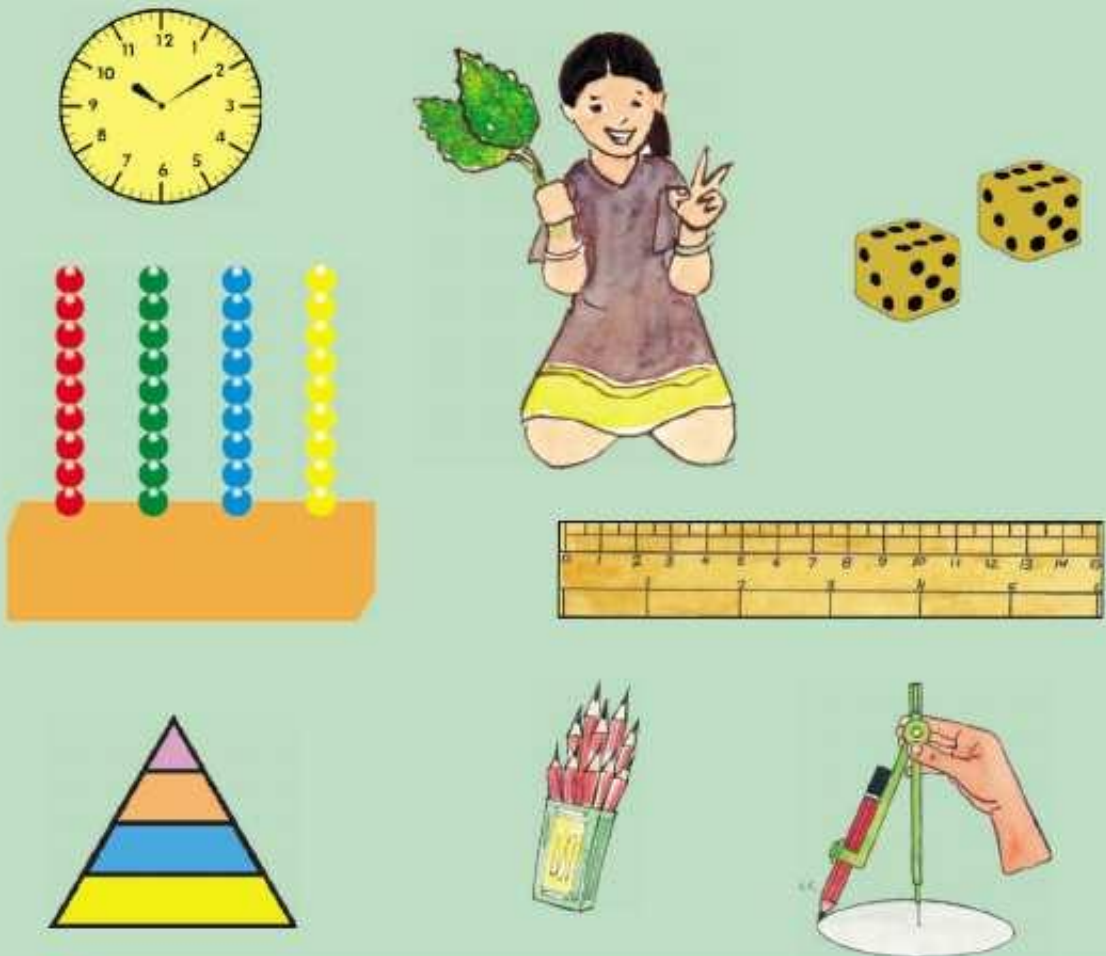


समग्र शिक्षा

निःशुल्क वितरण

गणित

कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक



समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत
पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
क्रय-विक्रय दंडनीय अपराध

QR Code सहित



DIKSHA ऐप कैसे डाउनलोड करें ?

विकल्प 1: अपने मोबाइल ब्राउज़र पे diksha.gov.in/app टाइप करें।

विकल्प 2: अपने एंड्राइड मोबाइल के Google Playstore पर DIKSHA NCTE खोजें और "डाउनलोड" बटन को दबाएँ।

मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA ऐप लॉन्च करें | ऐप अनुमतियों को स्वीकारें | उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रोफाइल का चयन करें



1 पाठ्यपुस्तकों में QR कोड स्कैन करने के लिए DIKSHA ऐप में दिए गए QR कोड आइकन को टाइप करें।



2 डिवाइस पर QR कोड की दिशा में इंगित करें और QR कोड को ऊपर कैंटिल करें।

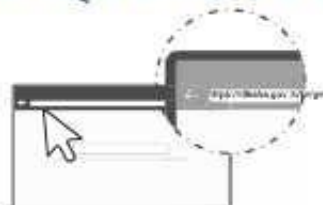


3 स्कैन स्कैन पर, QR कोड से जुड़ी डिजिटल पाठ्य सामग्री सूचीबद्ध है।

डेस्कटॉप पर DIAL कोड का उपयोग कर डिजिटल पाठ्य सामग्री कैसे प्राप्त करें ?



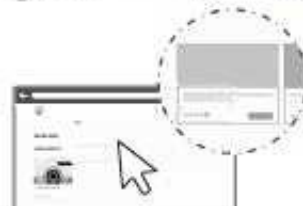
1 पाठ्यपुस्तक में QR के नीचे 6 अंकों का एक कोड रहता है जिसे DIAL कोड कहते हैं।



2 ब्राउज़र पर diksha.gov.in/br/get टाइप करें।



3 सर्च बार में 6 अंकों का DIAL कोड टाइप करें।



4 सभी उपलब्ध पाठ्य सामग्री की सूची देखिए और किसी भी नए पाठ्य सामग्री को बिलक करे और देखें।

सात सामाजिक बुराइयों

1. सिद्धांत के बिना राजनीति
2. काम के बिना धन
3. विवेक के बिना सुख
4. चरित्र के बिना ज्ञान
5. नैतिकता के बिना व्यापार
6. मानवता के बिना विकास
7. त्याग के बिना पूजा।

- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी

नागरिक बोध

- ★ सभी धर्मों का सम्मान करें।
- ★ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें।
- ★ अपने घर और कार्यस्थल को हमेशा साफ रखें।
- ★ सार्वजनिक स्थानों पर मल/मूत्र त्याग न करें।
- ★ लावारिस प्रशुओं पर पत्थर न फेंकें।
- ★ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और कतार का अनुसरण करें।
- ★ कूड़ेदान/निर्दिष्ट स्थल पर ही कचरा फेंकें।
- ★ यातायात नियमों का पालन करें।

गणित

कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक



(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार द्वारा विकसित)

बिहार स्टेट टेक्सटबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के मार्गदर्शन में

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण
बिहार राज्य के निमित्त।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

समग्र शिक्षा : 2025-2026

कुल प्रतियाँ

निःशुल्क वितरण

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्यपुस्तक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना-800001
द्वारा प्रकाशित तथा हेबा प्रिंटिंग वर्क्स, करमली चक मोहली रोड, पटना-800 008 द्वारा 70 जी.एस.एम.
रिसाइकिल टेक्स्ट पेपर (वाटर मार्क) ए ग्रेड मिल एवं 220 जी.एस.एम. आर्ट बोर्ड (वर्जिन पल्प)
आवरण पेपर पर कुल 1,68,989 प्रतियाँ 20.5 x 27.5 सेमी. साईज में मुद्रित।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषाई एवं गैर भाषाई पाठ्य-पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए वर्ग-II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य-पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ-ही-साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र-2025-26 के लिए एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पटना के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई है।

बिहार राज्य में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए माननयी मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, श्री सुनील कुमार एवं शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा.प्र.से. के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली तथा एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

अभय झा, भा.प्र.से.

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

दिशा बोध-सह पाठ्य-पुस्तक विकास समन्वय समिति

- डॉ० एस० सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना
- श्री रामशरणागत सिंह, संयुक्त निदेशक,
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार विशेष
कार्यपदाधिकारी, बी.एस.टी.बी.पी.सी.,
पटना
- श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- श्री सज्जन राजसेकर भा.प्र.से., निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- श्री मधुसूदन पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी,
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- डॉ. एस.ए. मुईन, विभागाध्यक्ष
एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य
मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर

पाठ्य पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ	• डॉ. हृदयकांत दीवान, • डॉ. अनिल कुमार तेवतिया, • डॉ. सत्यवीर,	अकादमिक सलाहकार, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर वरिष्ठ व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली शिक्षा निदेशालय, दिल्ली
समन्वयक	• डॉ. रनेहाशीष दास, • डॉ. राधे रमण,	व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., पटना व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
लेखक सदस्य	• श्री राजू कुमार • श्री सिद्धेश्वर ठाकुर, • श्री रामविलास प्रसाद सिन्हा, • श्री राजेश कुमार, • श्री रमाकान्त राय, • श्री शोभाशंकर नागदा, • श्री दिलीप कुमार, • श्री गोविंद प्रसाद,	शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, मस्तलीपुर, मानपुर, गया शिक्षक, मध्य विद्यालय मैगरा, झुमरिया, गया शिक्षक, मध्य विद्यालय, खौंजहौंपुर, नगर निगम, गया शिक्षक, मध्य विद्यालय, तेलार, इस्लाम नगर – अलीगंज जमुई शिक्षक मध्य विद्यालय बेलाउर, उदयपुर नगर, भोजपुर विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान शिक्षक, मध्य विद्यालय, ककड़िया, नूरसराय, नालंदा शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय, चनपटिया, प. चम्पारण
समीक्षक	• श्री मुखदेव सिंह, • श्री विजय कुमार झा,	क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुमारबाग, प. चम्पारण
चित्रांकन	• प्रशान्त सोनी,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)
ले-आउट डिजाइन	• शाकिर अहमद,	विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केन्द्र, उदयपुर (राजस्थान)

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 से दृष्टि लेकर बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत में सबसे बड़ी मूल बात है, “बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना तथा पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना।” नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए बल प्रदान करेगा तथा इस नीति का पक्ष मजबूत करते हुए “सीखना बिना बोझ के” प्रक्रिया को सरल एवं सुगम शिक्षण प्रदान करेगा।

पाठ्यपुस्तक के सभी पाठ गतिविधि आधारित हैं, जिससे बच्चे स्वयं भी अवलोकन कर खोजी बनकर तार्किक शक्ति का विकास कर पाएँगे। परन्तु शिक्षक को भी बच्चों द्वारा अवलोकन कर समझ विकसित करने में उन्हें महती सहयोग देना होगा। बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं। इसलिए बच्चों को सही दिशा में ले जाने तथा पाठ में दी गई सामग्री के अनुसार गतिविधियों में शामिल कराकर उनके ज्ञान में सतत संवर्द्धन करने की आवश्यकता है। हमें यह मानना होगा कि यदि अनुकूल परिवेश, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक सोच-विचार, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस तथा हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। यह पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली; राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना और बिहार टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर, राजस्थान; एकलव्य, भोपाल एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों से प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन कर, राज्य के प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों द्वारा विकसित की गई है। विकसित पाठ्यपुस्तकों को राज्य के विद्यालयों में एक वर्ष तक ट्रायल कराने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न शिक्षकों एवं अन्य विद्वत्जनों के महती सुझावों के आलोक में संशोधित एवं परिवर्द्धित पुस्तक का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत है। राज्य एवं राज्य के बाहर के शिक्षकों एवं अन्य विद्वत्जनों द्वारा प्राप्त सुझावों के आलोक में पुस्तक को संशोधित एवं परिवर्द्धित किया गया है। परिषद् को आगे भी आपके बहुमूल्य सुझावों की अपेक्षा है। प्राप्त सुझावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे भी परिषद् सजग होकर आपके सुझावों के आलोक में पुस्तक को परिष्कृत करने का प्रयास करेगा।

सज्जन राजसेकर, भा.प्र.से.

निदेशक

**राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
बिहार, पटना।**

हमारा संविधान

हमारा मूल कर्तव्य

51 क. मूल कर्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (i) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे
- (ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें,
- (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें,
- (iv) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,
- (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं,
- (vi) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उनका परिरक्षण करें
- (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें,
- (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,
- (ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे,
- (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
- (xi) माता-पिता या अभिभावक जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करें,

हमारा संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता

और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

‘पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार’ बिहार पृथ्वी दिवस (9 अगस्त) के अवसर पर 11 सूत्री संकल्प ।

मैं संकल्प लेता / लेती हूँ कि

1. पृथ्वी के संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए सदैव कार्य करूँगा /करूँगी।
2. वर्ष में कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाऊँगा, इसे बचाऊँगा तथा पेड़-पौधों के संरक्षण में सहयोग करूँगा/करूँगी।
3. तालाब, नदी एवं पोखर आदि को प्रदूषित नहीं करूँगा/करूँगी।
4. जल का दुरुपयोग नहीं होने दूँगा एवं इस्तेमाल के तुरंत बाद सावधानीपूर्वक नल को बंद करूँगा/करूँगी।
5. बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करूँगा तथा आवश्यकता नहीं रहने पर बिजली के बल्ब, पंखा एवं अन्य उपकरणों को बंद रखूँगा/रखूँगी।
6. कूड़ा कचरा को निर्धारित स्थानों पर रखे डस्टबिन में डालूँगा तथा अन्य लोगों से भी इसके लिए अनुरोध करूँगा/करूँगी।
7. अपने घर तथा स्कूल को साफ रखूँगा/रखूँगी।
8. प्लास्टिक / पॉलीथीन का उपयोग बंद कर इसके स्थान पर कपड़े या कागज के बने झोलों /थैलों का उपयोग करूँगा /करूँगी।
9. पशु-पक्षियों के प्रति दया का भाव रखूँगा/रखूँगी।
10. नजदीक के कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करूँगा अथवा पैदल जाऊँगा /जाऊँगी।
11. आवश्यकतानुसार कागज का उपयोग करूँगा तथा इसका दुरुपयोग नहीं होने दूँगा /दूँगी।

विषय-वस्तु

क्र० सं०	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या	माह	घंटियों की संख्या
1	संख्याओं का मेला	01-13	अप्रैल	18
2	जोड़	14-20	मई	10
3	घटाव	21-27		10
4	गुणा	28-32	जून	8
5		33-36	जुलाई	5
6	भाग	37-43	जुलाई	15
7	मुद्रा	44-52	अगस्त	9
8	भिन्नात्मक संख्याएँ	53-65		12
पुनरावृत्ति एवं अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन/परीक्षा (सितम्बर)				
9	सममिति	66-72	अक्टूबर	7
10	लम्बाई की माप	73-81		10
11	भार	82-89	नवम्बर	8
12	धारिता	90-97		7
13	समय	98-106	दिसम्बर	14
14	टाइलीकरण	107-109		7
15	परिमाप एवं क्षेत्रफल	110-122	जनवरी	9
16	आँकड़ों का खेल	123-129		11
17	आकृतियाँ	130-141	फरवरी	10
18	पैटर्न	142-150		10
पुनरावृत्ति एवं वार्षिक मूल्यांकन/परीक्षा (मार्च)				

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes)

वर्ग-IV

विषय-गणित

- LO04MT01 10,000 तक की संख्याओं को गिनते, पढ़ते, लिखते तथा समझते हैं।
- LO04MT02 किसी संख्या के अंकों के अंकित मान (Face value) एवं स्थानीय मान (Place value) बताते हैं।
- LO04MT03 दो संख्याओं की तुलना स्थानीय मान के आधार पर करते हैं तथा दोनों में अन्तर बताते हैं।
- LO04MT04 3-4 अंकों की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव का आकलन करते हैं तथा उसका सत्यापन करते हैं।
- LO04MT05 जोड़, घटाव का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं।
- LO04MT06 दो संख्याओं का गुणनफल बताते हैं।
- LO04MT07 दिन प्रतिदिन के कार्यों में गुणा एवं भाग का उपयोग करते हैं।
- LO04MT08 दैनिक लेन-देन में रुपयों, पैसे का जोड़-घटाव करते हैं।
- LO04MT09 भिन्नात्मक संख्याओं का मतलब बताते हैं। समान हर वाले भिन्न में बड़ा-छोटा बताते हैं। तुल्य भिन्नों को पहचानते हैं।
- LO04MT10 सममित आकृतियाँ पहचानते हैं और सममित अक्ष खींच सकते हैं।
- LO04MT11 अपने परिवेश में लम्बाई, दूरी, भार एवं धारिता से संबंधित सरल समस्याओं को हल करते हैं।
- LO04MT12 प्रतिदिन के कार्यों में कैलेंडर और घड़ी का उपयोग करते हैं।
- LO04MT13 टाइलिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली आकृतियों का पता लगाते हैं।
- LO04MT14 बन्द आकृति की परिमिति एवं क्षेत्रफल बताते हैं जैसे वे बता पाते हैं कि टेबल की सतह का क्षेत्रफल 15 किताबें हैं क्योंकि इनके द्वारा पूरा टेबल ढक जाता है।
- LO04MT15 आंकड़े संग्रह कर उसे सारणी, चित्रालेख तथा दण्डालेख में प्रस्तुत करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं।
- LO04MT16 घन, घनाभ के किनारे, तल तथा कोनों की गणना करते हैं। वे इनके जाल भी बनाते हैं।
- LO04MT17 घन, घनाभ, ग्लास, कटोरी, शंकु आदि सरल वस्तुओं को चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं।
- LO04MT18 वृत्त का केन्द्र, त्रिज्या तथा व्यास पहचानते हैं।
- LO04MT19 डिजाईन, ज्यामितीय आकृति, संख्याओं अंग्रेजी वर्णमाला आदि से बने पैटर्न को समझते हैं।



अध्याय-1

संख्याओं का मेला

आज चाचाजी जब मंडी से बिस्कुट खरीदकर लाए तो सुमन ने पूछा, “चाचाजी आप कितने बिस्कुट लाए हैं?” तब चाचाजी ने कहा, “तुम खुद ही गिनकर देख लो।”

बिस्कुटों की संख्या गिनने के लिये सुमन ने जमीन पर तीन खण्ड बनाए। पहला खण्ड खुले हुए बिस्कुटों के लिए, दूसरा खण्ड पैकेटों के लिए और तीसरा खण्ड डिब्बों के लिए।

फिर क्या था, सुमन अपने भाई राहुल के साथ चाचाजी द्वारा लाये गए बिस्कुटों को रखने लगी।



पहले उन्होंने तीनों खण्डों में एक-एक सामान रख दिया। जैसे 1 बिस्कुट, 1 पैकेट और 1 डिब्बा।

चित्र-1



1 डिब्बा
तीसरा खण्ड

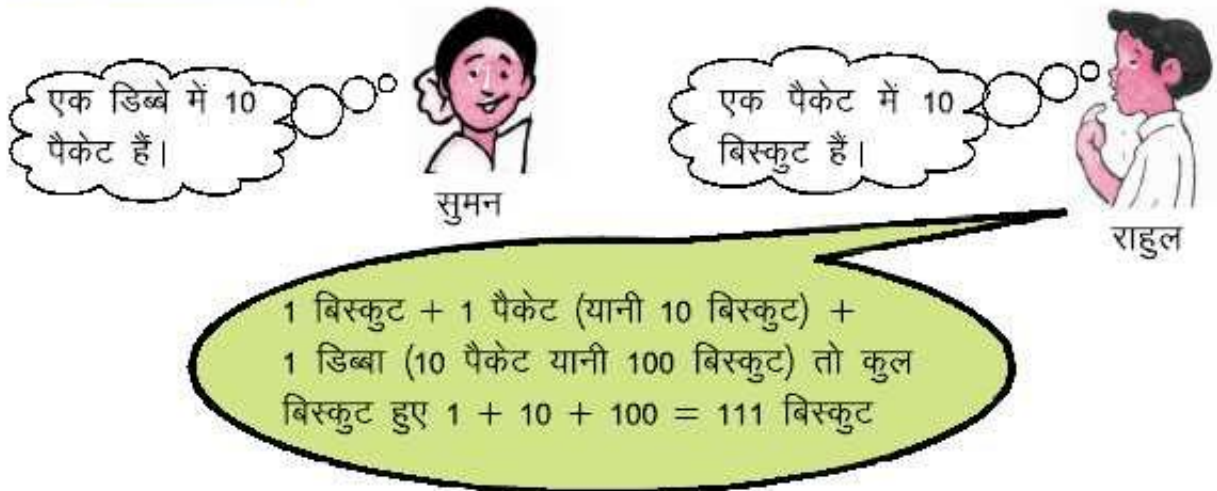


1 पैकेट
दूसरा खण्ड



1 खुला बिस्किट
पहला खण्ड

तब सुमन ने राहुल से पूछा— बताओ कुल कितने बिस्कुट हुए?



फिर राहुल ने पहले खण्ड में 4 बिस्कुट, दूसरे खण्ड में 3 पैकेट तथा तीसरे खण्ड में 5 डिब्बे और रखे।

चित्र-2



खुले बिस्कुट =

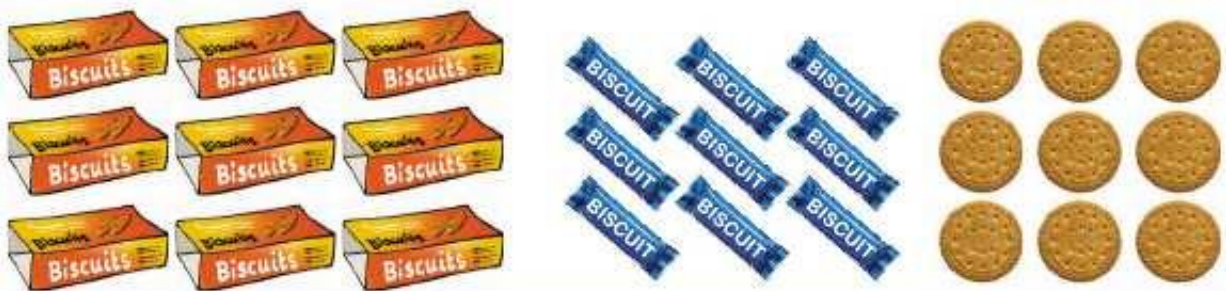
बिस्कुट के पैकेट = तो कुल बिस्कुट =

बिस्कुट के डिब्बे = तो कुल पैकेट = व कुल बिस्कुट =

क्या आप बता सकते हैं कि चित्र-2 में अब कुल कितने बिस्कुट हुए?

अब सुमन और राहुल ने उन खण्डों में बचे हुए सभी डिब्बे, पैकेट एवं खुले बिस्कुट रखे।

चित्र-3



खुले बिस्कुट.....

बिस्कुट के पैकेट तो कुल बिस्कुट

बिस्कुट के डिब्बे तो कुल पैकेट = तो कुल बिस्कुट

क्या आप बता सकते हैं कि अब चित्र-3में कुल कितने बिस्कुट हुए?

तभी चाचाजी ने उन्हें 1 बिस्कुट दिया और कहा कि ये कहाँ रखोगे?



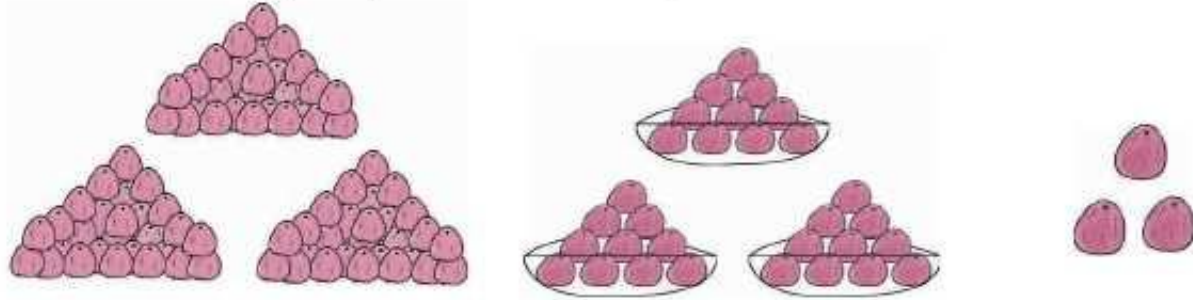
आप बताइए 1 डिब्बे में कितने पैकेट हैं?

तब ये 10 पैकेट मिलकर 1 डिब्बा बनकर डिब्बे वाले स्थान पर आ जाएगा।



गणित, कक्षा-4

इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियाँ हैं और हर टोकरी में 10 मौसमियाँ हैं और साथ में कुछ मौसमियाँ अलग भी हैं, तो कुल कितनी मौसमियाँ हैं?



कुल मौसमियाँ

इसी प्रकार अगर हर सन्दूक में 10 मर्तबान हैं और हर मर्तबान में काँच की 10 गोलियाँ हैं और साथ में कुछ काँच की गोलियाँ अलग भी हैं तो काँच की कुल कितनी गोलियाँ हैं?



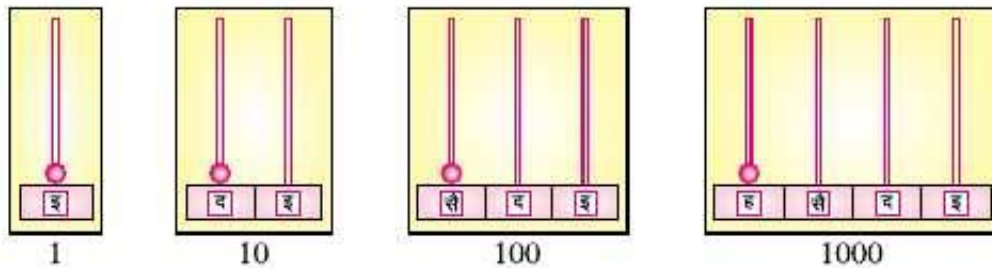
कुल गोलियाँ

यदि इसमें एक काँच की खुली गोली और मिला दी जाए तो काँच की कितनी गोलियाँ होंगी?

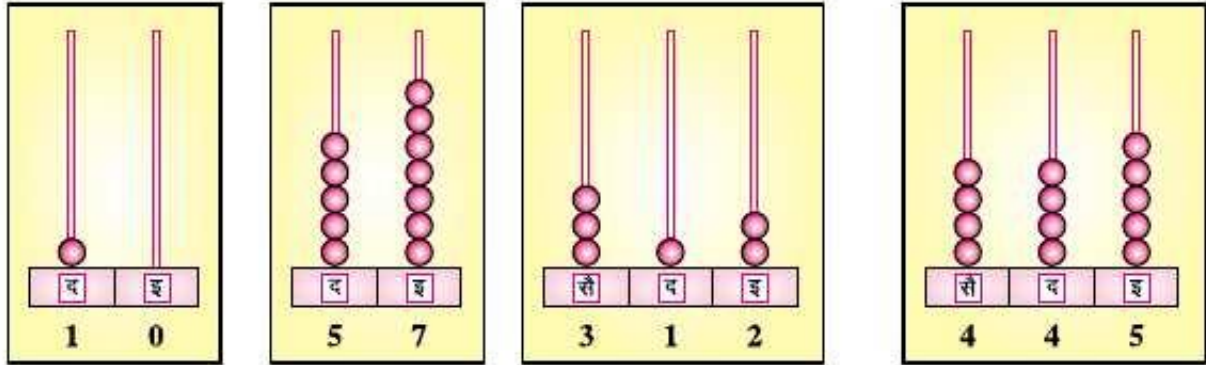
.....

आइए, गिनतारे पर संख्या दर्शाएँ—

प्रियंका और अरमान कुछ संख्याओं को गिनतारे पर दिखाना चाहते थे। उन्हें पता है कि गिनतारा इस तरह का होता है—



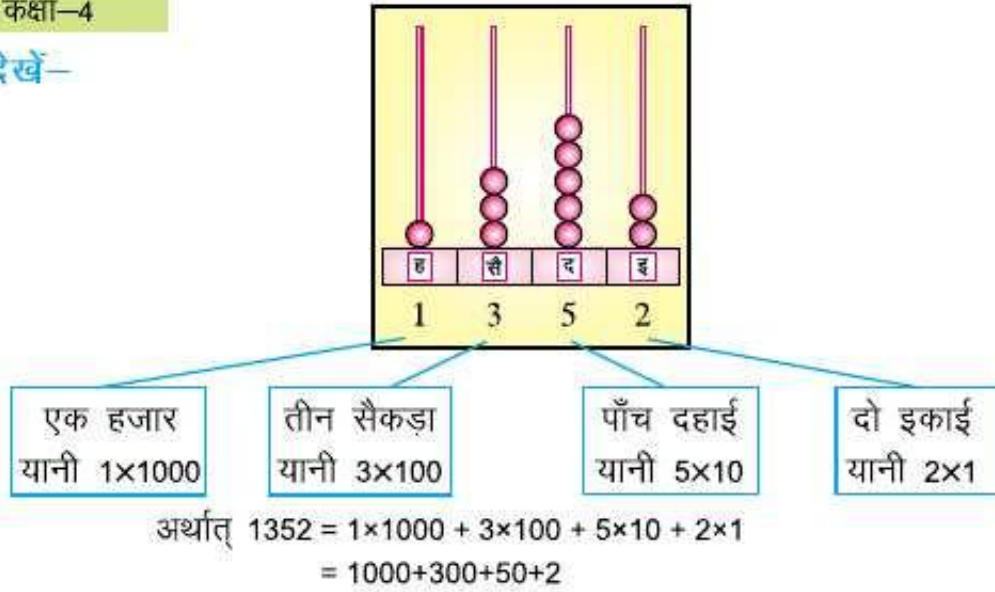
2 अंकों व 3 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 2 छड़ोंवाले व 3 छड़ोंवाले गिनतारे की आवश्यकता होती है।



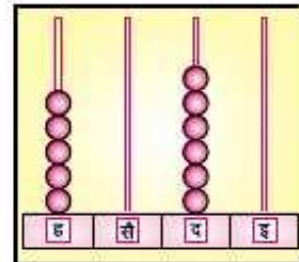
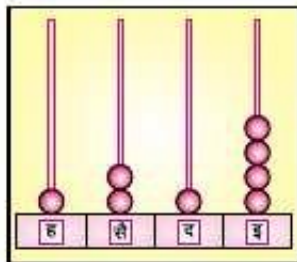
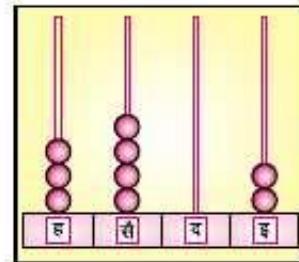
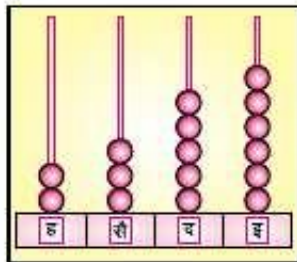
इस प्रकार यदि 4 अंक की संख्या प्रदर्शित करनी है तो हमें 4 छड़ोंवाला गिनतारा चाहिए।

आप सोचकर बताइए कि प्रियंका व अरमान क्या करेंगे?

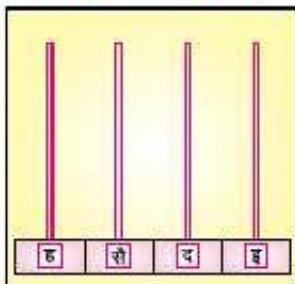
आइए, देखें-



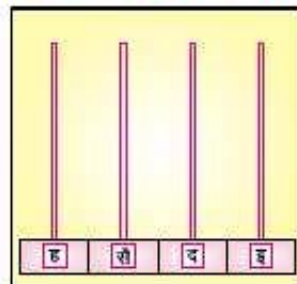
अतः गिनतारा पर प्रदर्शित संख्या 1352 है, जिसे शब्दों में एक हजार तीन सौ बावन कहेंगे।
 अब आप भी गिनतारा देखकर संख्याएँ लिखिए-



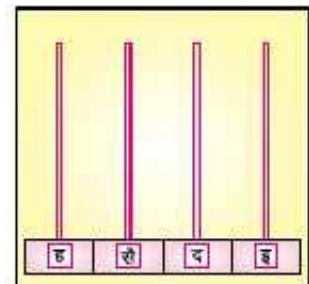
गिनतारे पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए-



3168



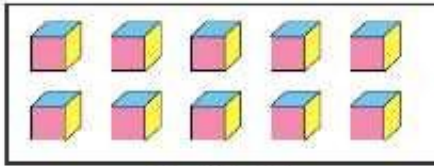
9070



7290

जुगत लगाइए, करते जाइए—

10 इकाइयाँ बनाती हैं 1 छड़ी



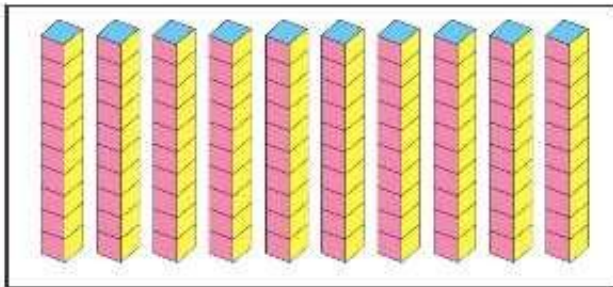
10 इकाइयाँ



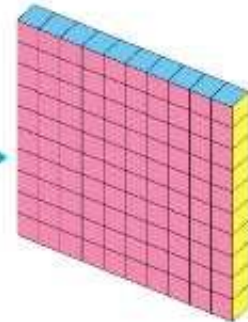
1 छड़ी या 1 दहाई = 10 इकाइयाँ

10 छड़ें बनाती हैं एक डिब्बा

यानी 10 दहाइयाँ बनाती हैं 1 सैकड़ा या 10 दहाइयाँ = 1 सैकड़ा



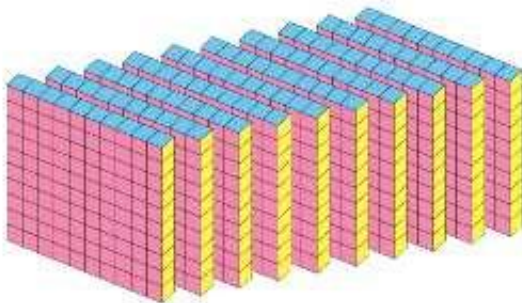
10 दहाइयाँ



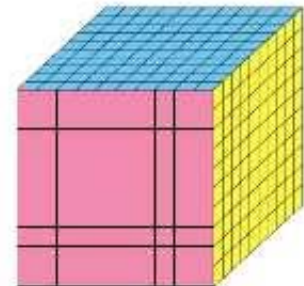
1 सैकड़ा = 100 इकाइयाँ

10 चौकोर बनाते हैं एक बड़ा (डिब्बा)

10 सैकड़े बनाते हैं 1 हजार या 10 सैकड़े = 1 हजार



10 सैकड़े



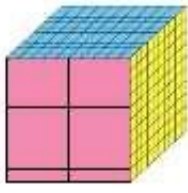
1 हजार = 1000 इकाइयाँ

अतः 10 इकाइयाँ = 1 दहाई

10 दहाइयाँ = 1 सैकड़ा

10 सैकड़े = 1 हजार

गणित, कक्षा-4



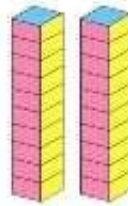
1000

+



100

+



20

+

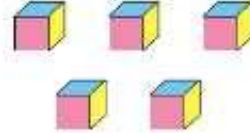
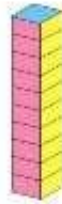
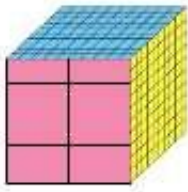


2

=

1122

अब आप बताइए—



+



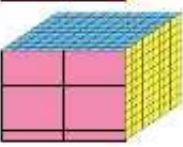
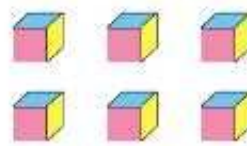
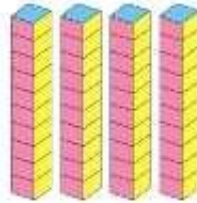
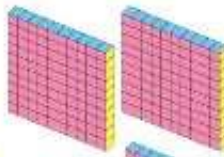
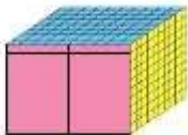
+



+



=



+



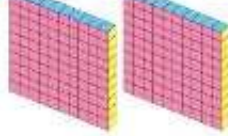
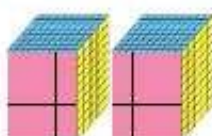
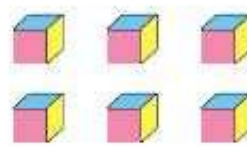
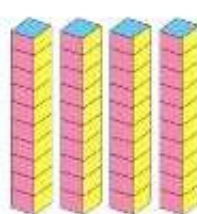
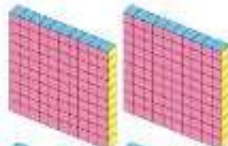
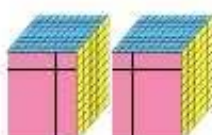
+



+



=



+



+



+



=



उन पर सही (✓) का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर है—

$999 + 1$

$900 + 100$

$99 + 100$

दस सैकड़े

एक हजार

सौ इकाइयाँ

999 के बाद आनेवाली संख्या

1000 से पहले आनेवाली संख्या

1001 से पहले आनेवाली संख्या

$300 + 300 + 300$

$500 + 500$

$2000 + 2000$

एक हजार इकाइयाँ

999 से एक ज्यादा

$600 + 600$

नीचे लिखी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में एवं शब्दों में लिखिए।

		विस्तारित रूप में	शब्दों में
1.	5178	$5 \times 1000 + 1 \times 100$ $+ 7 \times 10 + 8 \times 1 =$ $5000 + 100 + 70 + 8$	पाँच हजार एक सौ अठहत्तर
2.	7219		
3.	5602		
4.	9500		
5.	7899		
6.	9999		
7.	1574		

पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए।

1725	5998	3117	7228	4092	6503
1726	5999	3118	7229	4093	6504
1727					
1728					
1729					
1730					
1731					
1732					
1733					
1734					

कॉलम देखकर इन सवालों के उत्तर दीजिए—

- जिस तरह पहले कॉलम के जिस बॉक्स में दहाई का अंक बदला है उसमें लाल रंग भरा है।
 - उसी तरह अन्य कॉलमों के जिस जिस बॉक्स में दहाई अंक बदल रहा है वहाँ आप लाल रंग भरिए।
 - लाल बॉक्स वाली संख्याएँ यहाँ लिखिए— 1730,
 - ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, लिखिए—
- प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सैकड़े का अंक बदल रहा है, उसे गोला से घेरिए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए।
- प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में हजार का अंक बदल रहा है उस पर (x) का निशान लगाइए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए।

संख्या लिखिए—

- वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, दहाई पर 4 हो और सैकड़े पर 6 हो।
.....
- वह संख्या जिसमें हजार के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 9 हों।
.....

- नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है? बाद की संख्या लिखने पर जिस स्थान के अंक बदले, उस स्थान पर गोला लगाइए।

99	100		ह. (सै) (द) (ई)	959		ह. सै. द. ई.
29		ह. सै. द. ई.	445		ह. सै. द. ई.	
999		ह. सै. द. ई.	1000		ह. सै. द. ई.	
9000		ह. सै. द. ई.	6999		ह. सै. द. ई.	

- संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए—

- 423, 902, 812, 359, 493,
- 1417, 4171, 3329, 2392, 5174,
- 6070, 7060, 7006, 7600, 6700,

- संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए—

- 784, 497, 841, 579, 691
- 2419, 2481, 2377, 7732, 2294,
- 4500, 4050, 4005, 5004, 5400,

- चार अंकीय संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सजाते समय हजार के स्थान का अंक देखना फिर सैकड़ा व उसी क्रम में दहाई और इकाई के स्थान के अंक को देखना सही रहता है या इसके विपरीत। सोच कर लिखिए।
.....
.....

7. इन अंकों से चार अंकोंवाली संख्या बनाइए।

8
0 1
3

8. दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बनाइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं है।

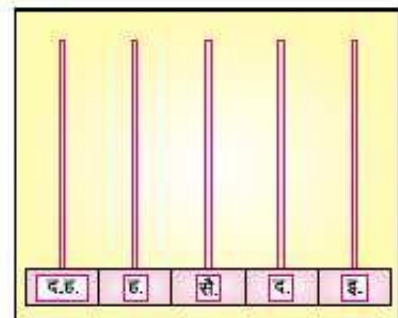
	सबसे छोटी संख्या	सबसे बड़ी संख्या
1,2,3,4		
3,0,2,5		
8,7,6,9		
5,9,0,2		

पड गया चूहा चक्कर में



9999 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी ?
मेरी पीठ पर लिखिए।

इसे गिनतारे पर भी दर्शाइए।



संख्याओं का मेला

शबनम ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने वहाँ पहला स्थान पाया। उसने देखा कि प्रतियोगिता के परिणाम इस तरह से लिखे गए—

	स्थान	नाम
प्रथम	I	शबनम
द्वितीय	II	मीना
तृतीय	III	प्रियंका

शबनम सोच में पड़ गई।

अरे! प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर यह कैसा चिह्न है?



ये चिह्न रोमन संख्याओं के हैं। क्या आपने ऐसे चिह्न कहीं देखे हैं?

यदि हाँ तो कहाँ? —————

घड़ी के चित्र को देखिए और बताइए—

प्रथम दस रोमन संख्यांक कौन से हैं?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	II							IX	



रोमन संख्याओं में शून्य के लिए कोई चिह्न नहीं होता और इसमें केवल सात प्रतीकों का उपयोग होता है। एक चिह्न का प्रयोग किसी संख्यांक में तीन बार से अधिक नहीं होता है।

I	V	X	L	C	D	M
I	5	10	50	100	500	1000

विद्यालय में हुई क्विज के दो राउंड प्रतियोगिता में भाग लेनेवाले 7 बच्चों के अंक नीचे लिखे गए हैं। उन्हें रोमन में लिखिए।

नाम	अंक	रोमन संख्या
मधु	14	XIV
प्रशान्त	16	XVI
विजय	19	XIX
अंजना	21	XXI
रजनी	30	XXX
गोविन्द	36	XXXVI
राम	65	LXV

नाम	अंक	रोमन संख्या
मधु	3	
प्रशान्त	10	
विजय	15	
अंजना	18	
रजनी	26	
गोविन्द	35	
राम	50	

अध्याय-2

जोड़



लाजवन्ती की शिक्षिका ने कहा— इस बार 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस गाँव के दोनों स्कूलों के बच्चे एक साथ मनाएँगे। लाजवन्ती के स्कूल में 326 बच्चे हैं और गाँव के दूसरे स्कूल में 166 बच्चे हैं। अगर गणतन्त्र दिवस के दिन बच्चों को झण्डे बाँटने हों तो सबके लिए कितने झण्डे बनाने होंगे?



तभी लाजवन्ती की कक्षा का एक साथी बोला— 400 से ज्यादा।

क्या लाजवन्ती के साथी का अनुमान सही है?

आपने कैसे पता लगाया?

अब तक कुछ बच्चों ने इसे हल कर लिया था। उनमें से राजू ने इस तरह से किया— पहले उसने 326 को 300, 20 और 6 में तोड़ा

$326 = 300 + 20 + 6$
 इसी तरह 166 को भी तोड़ा
 $166 = 100 + 60 + 6$
 फिर उसने किया— $300 + 100 = 400$
 $20 + 60 = 80$
 $6 + 6 = 12$

$326 + 166$
 $300 + 20 + 6 + 100 + 60 + 6$
 $400 + 80 + 12 = 492$



पहले सैकड़े को सैकड़े से मिलाया। इसी प्रकार दहाई को दहाई से और इकाई को इकाई से मिलाया।

अब 400 में 80 जोड़ा तो हुए 480 और फिर 480 में 12 जोड़ने पर कुल हुए 492, अतः 492 बच्चों के लिए झण्डे बनाने होंगे।

अमीना ने इसे स्तम्भों में जोड़कर सीधे हल किया। इसके लिए सबसे पहले उसने संख्याओं को ठीक क्रम में लिखा, जैसे— इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और इसी प्रकार आगे...

सै.	द.	इ.
3	2	6
+	1	6

जोड़

पहले अमीना ने इकाई को इकाई में जोड़ा, 326 में इकाई स्थान पर 6 है व 166 के इकाई स्थान पर भी 6 है, इन दोनों को जोड़ने पर 12 हुए। यानी के 10+2 एक दहाई व 2 खुली इकाइयाँ, अतः 2 को इकाई के नीचे लिखा और 1 दहाई को दहाइयों के साथ जोड़ने के लिए दहाई पर हासिल दे दिया।

$$\begin{array}{r} \text{सै. द. ई.} \\ 326 \\ + 166 \\ \hline 2 \end{array}$$

फिर उसने 1 दहाई, 2 दहाई और 6 दहाई को जोड़ा तो 9 दहाई बनी। इसे नीचे दहाई के स्थान पर लिखा।

$$\begin{array}{r} \text{सै. द. ई.} \\ 326 \\ + 166 \\ \hline 92 \end{array}$$

अंत में 3 सैकड़े व 1 सैकड़े को जोड़ा तो बने 4 सैकड़े। उसने 4 को सैकड़े के स्थान पर रखा।

$$\begin{array}{r} \text{सै. द. ई.} \\ 326 \\ + 166 \\ \hline 492 \end{array}$$

इस प्रकार अमीना ने 326 को 166 में जोड़कर 492 लिखा।

1. अब आप भी दोनों तरीकों से जोड़ कीजिए—

पहला तरीका

$$\begin{array}{r} 374 \\ + 152 \\ \hline 526 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 374 \rightarrow 300 + 70 + 4 \\ 152 \rightarrow 100 + 50 + 2 \\ \hline 400 + 120 + 6 \\ \hline 400 + 100 + 20 + 6 \\ = 500 + 20 + 6 = 526 \end{array}$$

दूसरा तरीका

$$\begin{array}{r} 374 \\ + 152 \\ \hline 526 \end{array}$$

2. 635

(i) $+65$

606

(ii) $+38$

644

(iii) $+208$

3. दोनों तरीकों से हल कीजिए—

(i) $388 + 212$

(ii) $444 + 556$

(iii) $498 + 198$

(iv) $404 + 508$

गणित, कक्षा-4

3. राधिका के पिताजी दो टोकरी आम लाए। एक टोकरी में 120 आम और दूसरी में 90 आम थे। बताइए, दोनों टोकरियों को मिलाकर कुल कितने आम थे?
4. निशा ने छुट्टियों में दो किताबें पढ़ीं। एक किताब में 182 पेज थे और दूसरी किताब में 176 पेज थे। उसने कुल कितने पेज पढ़े?
5. अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दीये और बड़ी दीपावली पर 330 दीये बेचे। उनके पास 112 दीये बच गए। उन्होंने कुल कितने दीये बनाए थे?
6. राहुल क्रिकेट खेलता है। उसका कहना है कि उसने पिछले तीन मैचों में 250 से ज्यादा रन बना लिए। राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे में 65 तथा तीसरे में 100 रन बनाए। अब आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत?
7. नीचे एक वर्ग दिया गया है। किसी ने कहा है कि इस वर्ग में एक जादू है—

319	123	263
179	235	291
207	347	151

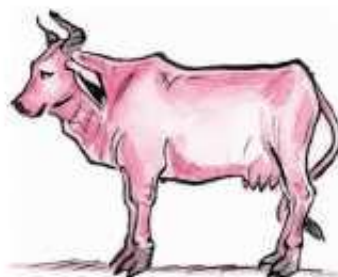
- आप इस वर्ग में सभी खड़ी कतारों (↓), आड़ी कतारों (↔) और तिरछी कतारों (↖↗) की संख्याओं को जोड़िए और जादू का पता लगाइए।
- आपको खड़ी, आड़ी व तिरछी तीनों प्रकार से जोड़ करने पर एक ही संख्या मिलेगी।
- आप भी अपने से एक ऐसा ही जादुई वर्ग बनाइए।

आइए, अब संख्याओं में जोड़ कर देखें—

सोनपुर पशु मेले में बहुत से पशु बिकने आए। वहाँ एक भैंस की कीमत 9000 रु., गाय की कीमत 8000 रु. तथा बकरी की कीमत 1000 रु. थी।



9000 रुपये



8000 रुपये



1000 रुपये

रामू, शामू, किशन, मांगीलाल व प्रभुलाल मेला में गए। वहाँ से उन्होंने कुछ जानवर खरीदे जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है। तालिका को पूरा कीजिए।

	भैंस	गाय	बकरी	कुल रुपये
रामू	1 9000 रु.	—	2 2×1000 = 2000 रु.	$9000 + 2000 = 11000$
शामू	—	2	2	
किशन	1	1	—	
मांगीलाल	1	1	1	
प्रभुलाल	—	—	3	

अब बताइए—

1. एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियाँ खरीदी जा सकती हैं?
2. प्रभुलाल के पास एक भैंस, एक गाय व एक बकरी खरीदने के बाद भी उसके पास इतने रुपये हैं कि वह दो और बकरियाँ खरीद सकता है। बताइए, उसके पास कुल कितने रुपये हैं?

संजू की माँ ने पिछले दो महीनों में कुछ चीजें खरीदी हैं। उन्होंने संजू को हिसाब लगाने को कहा। आप भी उसके साथ हिसाब लगाइए और बताइए कि उसकी माँ ने कितने रुपये खर्च किये?

मई	जून
 3000	 2000
 200	 500
 40	 40
 5	 5
3245 +	2545

गणित, कक्षा-4

संजू के हिसाब लगाने के बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि इसे ऐसे भी किया जा सकता है— पहले संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार ठीक स्थान पर रखिए फिर उन्हें जोड़िए।

	ह.	सै.	द.	ई.
	3	2	4	5
+	2	5	4	5

अब इकाई स्थान के 5 और 5 को जोड़ने पर आया 10 उसके इकाई अंक 0 को रखा इकाई स्थान पर और 1 दहाई को दहाई पर हासिल दे दिया।

	ह.	सै.	द.	ई.
			①	
	3	2	4	5
+	2	5	4	5
				0

फिर दहाई के अंकों 4 और 4 को जोड़ा तो आया 8 और इसमें हासिल का अंक 1 जोड़ने पर 9 मिला। इसे दहाई के स्थान पर लिखा

			①	
	3	2	4	5
+	2	5	4	5
				9 0

अब सैकड़ों के स्थान के 2 सैकड़े व 5 सैकड़े को जोड़ने पर आया 7 सैकड़ें। इसे सैकड़ों के स्थान पर लिखा। फिर हजार के स्थान के 3 हजार व 2 हजार को जोड़ा और आया 5, इसे हजार के स्थान पर रखा।

	ह.	सै.	द.	ई.
			①	
	3	2	4	5
+	2	5	4	5
	5	7	9	0

इस प्रकार कुल खर्च हुआ— 5790 रुपये।

आप भी कीजिए—

1.(i)
$$\begin{array}{r} 4678 \\ +5789 \\ \hline \end{array}$$

(ii)
$$\begin{array}{r} 3456 \\ +3896 \\ \hline \end{array}$$

(iii)
$$\begin{array}{r} 6346 \\ + 282 \\ \hline \end{array}$$

2. (i) $3456 + 7897$ (ii) $6789 + 9456$ (iii) $3007 + 2309$
 (iv) $4747 + 4363$ (v) $7172 + 938 + 313$
3. एक गाँव में 994 पुरुष, 932 महिलाएँ व 1804 बच्चे हैं तो उस गाँव की कुल आबादी क्या है?
4. रवि के पास 4356 रुपये हैं। श्वेता ने उसे 5644 रुपये और दिये। बताइए, उसके पास कुल कितने रुपये हो गए?
5. एक विद्यालय में हिन्दी की 2335 पुस्तकें, गणित की 1412 पुस्तकें तथा अंग्रेजी की 438 पुस्तकें हैं। बताइए, विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं?
6. लीची के दो बगीचों से क्रमशः 9572 व 3256 लीचियाँ तोड़ी गईं। बताइए, कुल कितनी लीचियाँ तोड़ी गईं?
7. सुरेश ने गोली की 3 थैलियाँ खरीदीं। पहली थैली में 1278 गोलियाँ थे। दूसरी में 1452 व तीसरी थैली में 972 गोलियाँ थीं। बताइए, सुरेश ने कुल कितनी गोलियाँ खरीदीं?
8. अहमद के पिता ने 445 रुपये पहले दिन खर्च किए। 5778 रुपये दूसरे दिन और 3009 रुपये तीसरे दिन खर्च किए। बताइए, उन्होंने कुल कितने रुपये खर्च किए?
9. एक पौधशाला में 2335 पौधे आम के, 3830 पौधे फूलों के और 1009 पौधे नीम के हैं। बताइए, पौधशाला में कुल कितने पौधे हैं?
10. जरीना की दुकान में 2798 साड़ियाँ हैं। वह बेतिया जाकर 1900 साड़ियाँ और लायी। बताइए, अब उसकी दुकान में कुल कितनी साड़ियाँ हैं?

माथापच्ची

1. तीन अंकों की मैं हूँ संख्या,
 आगे पीछे एक-सी दिखती।
 मुझको मुझमें जोड़ दो तुम,
 फिर भी अपना गुण नहीं बदलती।
 जैसे— 121, 323



इन्हें आपस में जोड़कर देखते हैं?

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 1 \\ + 1 \ 2 \ 1 \\ \hline 2 \ 4 \ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 2 \ 3 \\ + 3 \ 2 \ 3 \\ \hline 6 \ 4 \ 6 \end{array}$$

ये दोनों तो पुनः आगे पीछे एक समान हो गए।

आप ऐसे ही और संख्याएँ पता लगाएँ कि और कौन-कौन सी संख्याएँ हैं जिनके साथ ऐसा होता है?

2. रमा ने अपनी बहन उमा से कहा— तुम कोई भी दो अंकों की दो संख्या सोचो और उन्हें जोड़ो तो इनका योग कभी भी 20 से कम और 200 से अधिक नहीं होगा।

उमा ने दो संख्याएँ सोचीं— 12, 32

फिर जोड़ा $12 + 32 = 44$

उसने कहा हाँ रमा, बिल्कुल सही कह रही हो!

अंक यानी 0 से 9 यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई 10, है ना!



आप भी अन्य दो अंकों की दो संख्याएँ लेकर देखिए और पता लगाइए कि क्या रमा की बात सही है?

इस खेल का राज पता करें—

दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए—

.....

अब उसे दो बार जोड़कर देखिए—

.....

आपको क्या मिला?

सोचिए, क्या दो अंकों की दो संख्याओं के जोड़ का मान उस संख्या से कम हो सकता है?

ऐसे ही दो अंकों की दो सबसे बड़ी संख्याएँ लेकर तथा उनको जोड़कर पता कीजिए कि योगफल 200 से अधिक है या कम ?



घटाव

अध्याय-3

अदिति ने अखबार में देखकर पिताजी से कहा— अब तक गया जिले में 335 मिमी. और पटना जिले में 217 मिमी. बारिश हो चुकी है।

पिताजी— अदिति क्या तुम बता सकती हो, अधिक बारिश कहाँ हुई है?

अदिति ने फटाक से कहा— गया में।

पिताजी बोले— ठीक है, ये भी बताओ कि गया में पटना से कितनी अधिक बारिश हुई?

तभी अदिति की सहेली निशा भी वहाँ आ गई।

अदिति— आओ निशा, हम मिलकर इसका हल निकालें— पहले संख्याओं को उनके ठीक क्रम में लिख लेते हैं।

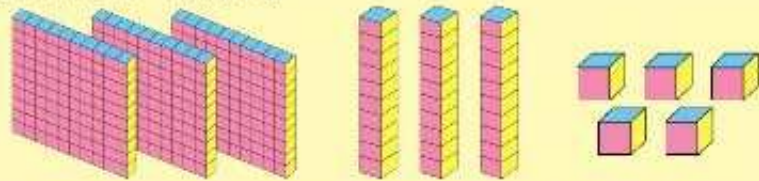


	सै.	द.	इ.
	3	3	5
—	2	1	7

ऐसे भी समझें—

335 को नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

इसमें से 217 को निकालें—



335 में से 217 निकालते समय कितनी इकाइयाँ निकलती हैं

यहाँ चित्र में 335 में कितनी खुली इकाइयाँ हैं?.....

अर्थात् हमें एक दहाई को खोलना पड़ेगा

अब हम इकाई के स्थान के अंक को देखते हैं। वहाँ 5 और 7 हैं। 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को नहीं घटाया जा सकता है। इसलिए हम 3 दहाई में से 1 दहाई उधार लेंगे और उसे खोलकर 10 इकाइयाँ बना लेंगे।

5 इकाइयाँ + 1 दहाई = 10 इकाइयों को मिलाने पर हमारे पास हो गई 15 इकाइयाँ।

$$\begin{array}{r}
 335 = 300 + \overset{20}{\cancel{30}} + 5 \\
 -217 = 200 + 10 + 7 \\
 \hline
 \end{array}$$

अब 15 इकाइयों में 7 इकाइयाँ घटाने पर हमें मिली = 8 इकाइयाँ

अब बची दो दहाई में से 1 दहाई घटाने पर मिली = 1 दहाई। फिर 3 सैकड़ों में से 2 सैकड़ा घटाने पर प्राप्त मान को सैकड़े वाले स्थान पर रखेंगे।

$$\begin{array}{r} \overset{2\ 10}{3} \overset{20}{5} \\ -217 \\ \hline 118 \end{array} \quad \begin{array}{r} 300 + \overset{20}{30} + \overset{10}{5} \\ 200 + 10 + 7 \\ \hline 100 + 10 + 8 = 118 \end{array}$$

इस प्रकार निशा व अदिति ने घटाकर देखा और अपने के पिताजी को बताया कि गया में 118 मिमी. अधिक बारिश हुई।

• आप भी सरल व विस्तारित दोनों तरह से घटाइए—

सरल तरीका

विस्तारित तरीका

$$\begin{array}{r} 762 \\ -403 \\ \hline \end{array} \quad = \quad \begin{array}{r} 700 + 60 + 2 \\ 400 + 00 + 3 \\ \hline \end{array}$$

1. $\begin{array}{r} 656 \\ -563 \\ \hline \end{array}$

2. $\begin{array}{r} 395 \\ -206 \\ \hline \end{array}$

3. $\begin{array}{r} 907 \\ -609 \\ \hline \end{array}$

4. 800 में से सौ-सौ घटाते हुए पाँच संख्याएँ लिखिए।

5. 255 में से दस-दस घटाते हुए नौ संख्याएँ लिखिए।

6. सतीश के खेत में 750 बोरा धान पैदा हुआ। इसमें से उसने 395 बोरा धान बेच दिए। बताइए, अब उसके पास कितने बोरा धान शेष रहा ?

7. गीता के पास 995 गोलियाँ हैं। (अ) सुशीला के पास गीता से 513 गोलियाँ अधिक हैं तो सुशीला के पास कितनी गोलियाँ हैं? (ब) यदि सुशीला के पास गीता से 513 गोलियाँ कम होते तो सुशीला के पास कितनी गोलियाँ होतीं ?

8. संजू व राजू ने अपने-अपने घर के पीछे वाली जमीन में आलू बोए। उन्होंने आलू निकालकर तौले नहीं, गिने। संजू के यहाँ 732 आलू निकले। राजू के यहाँ 418 आलू निकले तो बताइए संजू के यहाँ कितने अधिक आलू निकले?

ऐसे $800 - 100 = ?$
 $700 - 100 = ?$
आगे खुद से करिए।



9. अंजू ने पहले दिन 318 रुपये खर्च किए। दूसरे दिन 415 रु. खर्च किए। उसने दूसरे दिन पहले दिन से कितने अधिक रुपये खर्च किए ?
10. इन्दु के बगीचे में 655 पौधों में से 215 पौधे सूख गए। अब उसके पास कितने पौधे बचे?



हरीराम का बेटा उस समय वहीं था। उसने कहा- आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया? तब सुखीराम ने कहा कि उसने ऐसे किया-

6327 में से घटाना है 3853 को।

$$\begin{array}{r} 6 \quad 3 \quad 2 \quad 7 \\ - \quad 3 \quad 8 \quad 5 \quad 3 \\ \hline 2 \quad 4 \quad 7 \quad 4 \end{array}$$

हरीराम यह सब देख रहा था। उसने अपने बेटे से कहा कि इसे तुम इस तरह से भी समझ सकते हो-

$$\begin{array}{r} 5000 \quad 1000 \quad 100 \\ \cancel{6000} + \cancel{300} + 20 + 7 \\ - \quad 3000 + 800 + 50 + 3 \\ \hline 2000 + 400 + 70 + 4 \end{array}$$

आप भी घटाकर देखिए-

(i)
$$\begin{array}{r} 3532 \\ -2311 \\ \hline \end{array}$$

(ii)
$$\begin{array}{r} 4589 \\ -1697 \\ \hline \end{array}$$

(iii) 7111-5222

(iv) 9634-5071

(v) 8100-7899

(vi) 5643-2154

पिछले दो वर्षों में चार जिलों में आठवीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है—

बताइए, कि प्रत्येक जिले में किस वर्ष परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और कितनी?

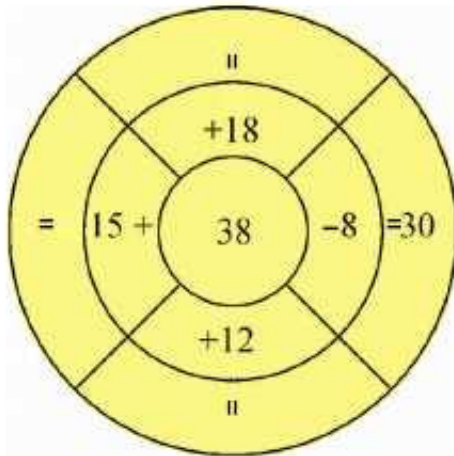
जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	किस वर्ष संख्या अधिक है और कितनी?
1	914	813	
2	2000	3025	
3	4215	3115	
4	1957	2335	

हल कीजिए :-

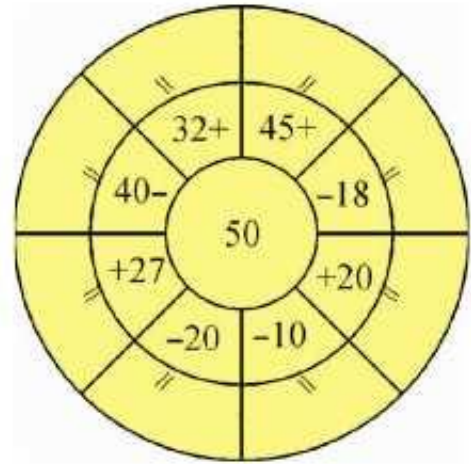
1. एक रेलगाड़ी में 623 लोग थे। पटना रेलवे स्टेशन पर उसमें से 262 लोग उतर गए। बताइए, अब रेलगाड़ी में कितने लोग रह गए?
2. एक विद्यालय में 1234 बच्चे हैं। इनमें से 239 बच्चे दूसरे विद्यालय में चले गए। अब कितने बच्चे स्कूल में हैं?
3. पानी की टंकी बनाने के लिए 6228 ईंटें चाहिए। हरजीराम ने पहले 2315 ईंटें मँगवाई। अब उसे कितनी ईंटें और मँगवानी पड़ेगी?
4. गीता मोतियों की माला बनाकर बेचती है। उसके पास 3880 मोती हैं। उसकी बहन श्यामा भी बाजार से 1015 मोती लाई। किसके पास अधिक मोती हैं और कितने?
5. रूपडीह गाँव में कुल 4236 विद्यार्थी हैं। यदि इनमें से छात्रों की संख्या 2965 हो, तो छात्राओं की संख्या बताइए ?
6. पिपरा गाँव के पूल निर्माण में 2900 बोरे सीमेंट की जरूरत है। इनमें से 1099 बोरे सीमेंट आ गया। बताइए, अब और कितने बोरे सीमेंट चाहिए ?
7. एक अभयारण्य में कुछ हिरण हैं। वहाँ 2320 हिरण और लाए गए। अब उनकी संख्या 7563 हो गई। बताइए, अभयारण्य में पहले कितने हिरण थे?
8. एक टेलीविजन व रेडियो का मूल्य 9875 रुपये हैं। यदि रेडियो का मूल्य 1899 रुपये हो तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात कीजिए ?

जोड़-घटाव के चक्कर

1. नीचे दिए गए सवाल हल कीजिए-

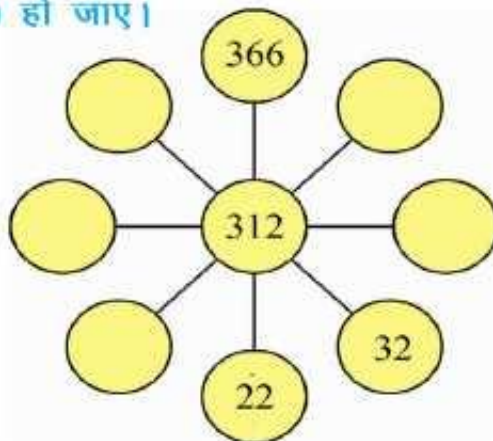


जैसे-
 $38 - 8 = 30$



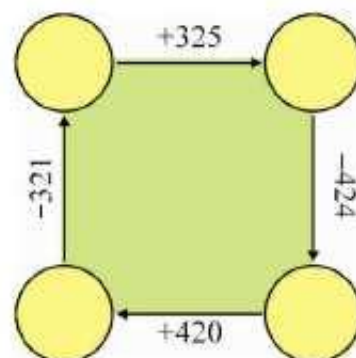
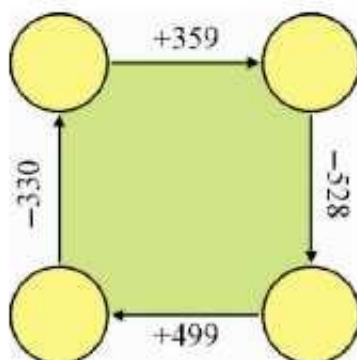
ऐसा एक चक्कर अपनी कॉपी में भी बनाइए।

2. खाली गोलों को इस प्रकार भरिए कि आड़ी, तिरछी, सीधी रेखा में संख्याओं का योग 700 हो जाए।



जैसे- इस सीधी रेखा में देखिए-
 $366 + 312 + 22 = 700$

3. उचित संख्या लिखिए-



गणित, कक्षा-4

4. मधु 4550 रुपये लेकर बाजार गई। इनमें से उसने 2370 रुपये के चावल और 1267 रुपये के गेहूँ खरीदे। बताइए, अब उसके पास कितने रुपये बचे?
5. चित्रों में वस्तुओं के दाम देखिए और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दीजिए—



8000 रु.



1105 रु.



275 रु.



8200 रु.



2000 रु.



1250 रु.



4260 रु.



400 रु.



2200 रु.

- (i) हरीश ने साइकिल, और टी.वी. खरीदा— $4260 \text{ रु.} + 8200 \text{ रु.} = 12460 \text{ रु.}$
- (ii) शंकर ने मोबाइल, कुर्सी व अलमारी खरीदी—
- (iii) स्मिता ने संदूक, रेडियो व मोबाइल खरीदा—
- (iv) ऋचा ने अलमारी, हॉकी स्टिक, रेडियो व कुर्सी खरीदी—
- (v) ज्ञानचंद ने साइकिल, बल्ला और कुर्सी खरीदी—
- (vi) अगर हर व्यक्ति के पास 14,500 रु. हो तो प्रत्येक के पास कितने रुपये बचे?

.....,,,,

- (vii) हरीश ने शंकर से कितने रुपये अधिक खर्च किये?
- (viii) शंकर ने स्मिता से कितने अधिक रुपये का सामान खरीदा?
- (ix) ऋचा व ज्ञानचंद ने मिलकर कुल कितने रुपये खर्च किये?

6. नीचे तीन गाँवों की जनसंख्या के बारे में कुछ आँकड़े दिए गए हैं—

	महिलाएँ	पुरुष	लड़के	लड़कियाँ
कुसुमपुर	4134	3975	1152	987
टिकुलिया	3412	3116	1017	1075
इस्लामपुर	3532	3580	875	915

- कुसुमपुर में कुल कितनी आबादी है?
 - टिकुलिया में महिलाओं से पुरुष कितने कम हैं?
 - कुसुमपुर एवं टिकुलिया में कुल कितने लड़के हैं?
 - इस्लामपुर में लड़के व लड़कियों की कुल संख्या कितनी है ?
 - उपर्युक्त सारणी को देखकर जोड़-घटाव के दो-दो सवाल बनाइए।
7. एक पुस्तक मेले में बेची गई किताबों के आँकड़े नीचे दिए गए हैं। उनके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

दिन	1	2	3	4
किताबों की बिक्री की संख्या	1958	1217	2058	3511

- मेले में कुल कितनी किताबें बेची गई?
- दूसरे और चौथे दिन में से किस दिन अधिक किताबें बेची गई और कितनी अधिक?
- मेले में 8000 किताबों के बेचे जाने की आशा थी। किताबों की विक्री आशा से अधिक हुई या कम और कितनी?
- मेले में कुल 9500 किताबें थीं। बताइए, आखिर में कितनी किताबें बच गई?

अध्याय-4

गुणा



देखिए और समझिए—

प्रत्येक कीड़ा 8 सेमी. लम्बा है।

नीचे चित्र में बनी कीड़ों की कतार कितनी लम्बी है?



तरीका 1 $8 + 8 + 8 + 8 + 8 = \dots\dots\dots$

तरीका 2 $8 \times 5 = \dots\dots\dots$

आप इन प्रश्नों को भी दोनों तरीकों से करके देखिए।

- (i) प्रवीण ने 5 जारों (शीशे का बर्तन) में पानी भरा।
और फिर प्रत्येक जार में 4-4 मछलियाँ डालीं।
बताइए, प्रवीण ने कुल कितनी मछलियाँ डालीं?



तरीका 1— $\dots\dots\dots$

तरीका 2— $\dots\dots\dots$

- (ii) एक पैकेट में 10 पेन्सिलें हैं तो 3 पैकेटों में कुल कितनी पेन्सिलें होंगी?



तरीका 1 $\dots\dots\dots$

तरीका 2 $\dots\dots\dots$

एक पंक्ति में 4 पतंगें हैं। 6 पंक्तियों में कुल कितनी पतंगें होंगी?

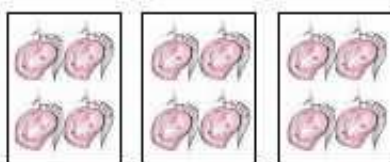


तरीका 1

तरीका 2

ऊपर के प्रश्नों को हल करने के बाद आप समझ रहे होंगे कि “गुणा, एक ही संख्या के बारम्बार (बार-बार) जोड़ का ही संक्षिप्त रूप है।”

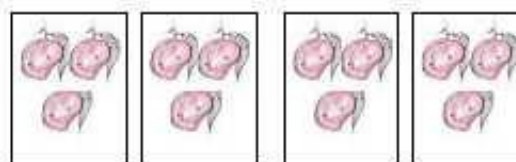
इसे भी समझिए—



4 आमों के तीन समूह

$$4 + 4 + 4 = 12$$

$$4 \times 3 = 12$$



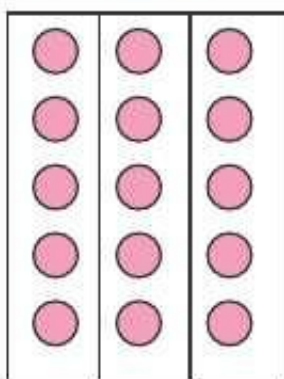
3 आमों के 4 समूह

$$3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

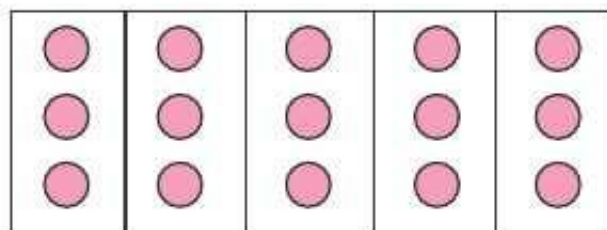
$$3 \times 4 = 12$$

क्या गुणा की संक्रिया में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है?

आइए, करके देखें—



$$5 \times 3 = \dots\dots\dots$$



$$3 \times 5 = \dots\dots\dots$$

गणित, कक्षा-4

$6 \times 4 = \dots\dots\dots$

$4 \times 6 = \dots\dots\dots$

$5 \times 6 = \dots\dots\dots$

$6 \times 5 = \dots\dots\dots$

$3 \times 7 = \dots\dots\dots$

$7 \times 3 = \dots\dots\dots$

$4 \times 3 = \dots\dots\dots$

$3 \times 4 = \dots\dots\dots$

$7 \times 5 = \dots\dots\dots$

$5 \times 7 = \dots\dots\dots$

$7 \times 8 = \dots\dots\dots$

$8 \times 7 = \dots\dots\dots$

$6 \times 7 = \dots\dots\dots$

$7 \times 6 = \dots\dots\dots$

$3 \times 2 = \dots\dots\dots$

$2 \times 3 = \dots\dots\dots$

$9 \times 6 = \dots\dots\dots$

$6 \times 9 = \dots\dots\dots$

$5 \times 6 = \dots\dots\dots$

$6 \times 5 = \dots\dots\dots$

$8 \times 9 = \dots\dots\dots$

$9 \times 8 = \dots\dots\dots$

$2 \times 1 = \dots\dots\dots$

$1 \times 2 = \dots\dots\dots$

$4 \times 2 = \dots\dots\dots$

$2 \times 4 = \dots\dots\dots$

$5 \times 3 = \dots\dots\dots$

$3 \times 5 = \dots\dots\dots$

$2 \times 6 = \dots\dots\dots$

$6 \times 2 = \dots\dots\dots$

$1 \times 9 = \dots\dots\dots$

$9 \times 1 = \dots\dots\dots$

इस प्रकार गुणा में संख्याओं की ऐसी अदला-बदली से मान हमेशा समान आता है। अपने से कोई भी दो संख्याएँ लेकर देखिए और इस नियम की जाँच कीजिए।

इन्हें भी बनाइए—

$6 \times 4 = \dots\dots\dots \times 6$

$7 \times 9 = \dots\dots\dots \times 7$

$9 \times 8 = \dots\dots\dots \times 9$

$2 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \times 2$

$\dots\dots\dots \times 5 = 5 \times \dots\dots\dots$

$3 \times \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \times 3$

कितनी पेन्सिलें ?

जमाल, मंजु और ताहिरा की शिक्षिका उनके लिए पेन्सिलों के 8 पैकेट लायी। एक पैकेट में 12 पेन्सिलें हैं। शिक्षिका ने उनसे पूछा— बताओ, मैं तुम्हारे लिए कितनी पेन्सिल लायी हूँ?

जमाल ने इसका हल ऐसे किया— 12 को 8 बार जोड़ दिया।

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 96 \text{ पेन्सिलें}$$

ताहिरा ने ऐसे किया— 12×8

द. ई.

$$\begin{array}{r} \text{(i)} \quad 12 \\ \times 8 \\ \hline \end{array}$$

①

$$\begin{array}{r} \text{(ii)} \quad 12 \\ \times 8 \\ \hline 6 \end{array}$$

पहले 8 का गुणा 12 में इकाई के अंक 2 से किया तो मिले $8 \times 2 = 16$
16 में से इकाई के स्थान का 6 नीचे रख 1 दहाई को दहाई पर हासिल दे दिया।

$$\begin{array}{r} \text{(iii)} \quad 12 \\ \times 8 \\ \hline 96 \end{array}$$

अब 8 को 12 के दहाई वाले अंक 1 से गुणा किया तो मिले $8 \times 1 = 8$ दहाई
इस 8 दहाई में हासिल की 1 दहाई को और जोड़ा तो बनी 9 दहाइयाँ,
जिसे दहाई के स्थान पर रख दिया।

इस प्रकार ताहिरा ने $12 \times 8 = 96$ निकाला

मंजु ने इस तरह से किया— $12 \times 8 =$

इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ— $12 = 10 + 2$

×	10	2
8	$8 \times 10 = 80$	$8 \times 2 = 16$

अब इन दोनों को जोड़ लेती हूँ

$$80 + 16 = 96$$

इस तरह जमाल, मंजु और ताहिरा ने अलग-अलग तरीकों से कुल पेन्सिलों की संख्या बताई।

1. अब आप भी नीचे दिए गए प्रश्नों को पीछे बताए गए तीनों तरीकों से हल कीजिए—

(i) 23×7 (ii) 24×8 (iii) 17×5 (iv) 6×33

2. एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे हैं। अगर कक्षा में 15 बेंच हो तो कुल बच्चों की संख्या बताइए?

3. एक कार में 4 पहिये हैं। 27 कारों के कुल कितने पहिये होंगे?

4. एक टोकरी में 32 अण्डे हैं, ऐसी ही 8 टोकरियों में कुल कितने अण्डे होंगे?

5. एक कक्षा में 45 बच्चे हैं। प्रत्येक के पास 6 कॉपियाँ हैं। कक्षा के सभी बच्चों के पास कुल कितनी कॉपियाँ हैं?

6. एक दुकान के पास एक रंग की 6 शर्टें हैं। अगर दुकानदार के पास 8 रंगों की शर्टें हैं तो बताइए, उसके पास कुल कितनी शर्टें हैं?

प्रियंका की कक्षा में शिक्षक ने प्रश्न दिया—

एक कतार में 21 कुर्सियाँ हैं। ऐसी ही 9 कतारों में कितनी कुर्सियाँ होंगी? इसे प्रियंका, मीना और रीना तीनों ने अलग-अलग तरह से किया—

प्रियंका	मीना	रीना
21×9 $21 \times 10 = 210$ $210 - 21 = 189$	21×9 $(20 + 1) \times 9$ $20 \times 9 = 180$ $1 \times 9 = 9$ $180 + 9 = 189$	21 $\times 9$ 189

आप भी नीचे दिए गए प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से हल कीजिए—

(i) 12×9 (ii) 31×9 (iii) 15×9

पैटर्न समझते हुए गुणा कीजिए—

$$4 \times 6 = 24$$

$$4 \times 60 = 240$$

$$40 \times 6 = 240$$

40 × 60 का उत्तर क्या होगा, ? सोचिए।



समझिए और कीजिए—

(i) $8 \times 6 =$

$80 \times 6 =$

$8 \times 60 =$

(ii) $70 \times 9 =$

$90 \times 7 =$

(iv) $60 \times 3 =$

$30 \times 6 =$

(iii) $40 \times 9 =$

$90 \times 4 =$

(v) $3 \times 90 =$

$30 \times 9 =$

शून्य से गुणा—

3X4 का मतलब है—

3-3 के चार समूह



5X2 का मतलब है—

5-5 के 2 समूह



तब 5X1 का मतलब क्या होगा? आप बताइए—

और इसी तरह 5X0 का मतलब है— 5-5 के 0 समूह यानी एक भी समूह नहीं

इसलिए $5 \times 0 = 0$

अब आप कीजिए—

$10 \times 0 =$

$9 \times 0 =$

$24 \times 0 =$

सही/गलत छँटिए—

सुरभी ने कुछ प्रश्नों को हल किया। नीचे दिए गए प्रश्नों को देखकर बताइए, क्या उसने सारे प्रश्न ठीक ढंग से हल किए हैं? ठीक हल पर (✓) का निशान लगाइए। जो गलत है, उन्हें ठीक करके लिखिए—

$7 \times 5 = 35$

$20 \times 2 = 40$

$8 \times 9 = 64$

$8 + 7 = 56$

$3 \times 8 = 24$

$10 \times 9 = 90$

$10 + 10 = 100$

$7 \times 3 = 31$

$27 \times 4 = 118$

$25 \times 10 = 25$

मिलान कीजिए-

6×3	3×10
8×3	6×9
6×5	9×2
10×2	6×4
12×3	5×4
9×8	9×4
18×3	24×3

इसी तरह 20×3 का उत्तर आप किन-किन दो संख्याओं को गुणा करके निकाल सकते हैं?

आइए, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करके देखते हैं- 24×17

$$\begin{array}{r}
 24 \\
 \times 17 \\
 \hline
 168 \\
 240 \\
 \hline
 408
 \end{array}$$

किसी भी संख्या का गुणा जब दो या दो से अधिक अंकों की संख्या से करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं। इस प्रश्न में इकाई का अंक 7 है इसलिए पहले $24 \times 7 = 168$ अब दूसरे अंक यानि 1 दहाई अर्थात् 10 का गुणा 24 से करते हैं $24 \times 10 = 240$ । अब इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर आता है- 408

इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है-

$$24 = (20 + 4)$$

$$17 = (10 + 7)$$

अब चारों को जोड़ लेते हैं-

$$200 + 40 + 140 + 28 = \dots\dots\dots$$

क्या वही उत्तर आया जो पहले तरीके से आया था? $\dots\dots\dots$

$\times$	20	4
10	$20 \times 10 = 200$	$4 \times 10 = 40$
7	$20 \times 7 = 140$	$4 \times 7 = 28$

नीचे दिए गए प्रश्नों को दोनों तरीकों से हल कीजिए-

(i) 35×32

पहला तरीका

$$35 \times 2 = \dots\dots\dots$$

$$35 \times 30 = \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots + \dots\dots\dots$$

दूसरा तरीका

$\times$	30	5
30	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
2	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$

(ii) 98×59

(iii) 51×94

(iv) 40×23

(v) 57×69

(vi) 76×45

अब इन्हें भी देखिए और समझिए—

246×35

$$\begin{array}{r}
 246 \\
 \times 35 \\
 \hline
 1230 \quad (246 \times 5) \\
 7380 \quad (246 \times 30) \\
 \hline
 8610
 \end{array}$$

$246 = 200 + 40 + 6$

$35 = 30 + 5$

×	200	40	6
30	200×30 $= 6000$	40×30 $= 1200$	6×30 $= 180$
5	200×5 $= 1000$	40×5 $= 200$	6×5 $= 30$

$246 \times 35 = 6000 + 1000 + 1200 +$

$200 + 180 + 30 = 8610$

1. हल कीजिए—

(i) 132×95

(ii) 465×38

(iii) 760×19

(iv) 803×45

- एक बस में 42 सीटें हैं। ऐसी 18 बसों में कितनी सीटें होंगी?
- एक शर्ट की कीमत 865 रुपये हैं तो ऐसी 25 शर्टों की कीमत कितनी होगी?
- एक किलोग्राम चावल की कीमत 32 रुपये हैं तो 150 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी?
- एक रेडियो की कीमत 865 रुपये हैं तो ऐसे ही 25 रेडियो की कीमत कितनी होगी?
- निशा घर से 2500 रु. लेकर बाजार गई। उसने 175 रुपये के हिसाब से पुस्तक के 13 सेट खरीदे। बताइए उसके पास कितने रुपये बचे?

7. एक चॉक के डिब्बे में 120 चॉकें आती हैं। ऐसे ही चॉक के 23 डिब्बों में कितनी चॉकें आएँगी?
8. एक बगीचे में पेड़ों की 268 कतारें थीं। हर कतार में 35 पेड़ थे, तो बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ थे?
9. एक व्यक्ति प्रतिदिन 235 टिकटें बेचता है। अगस्त के महीने में बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए।
10. रणवीर के पास 50 रुपये के 615 नोट हैं। उसके पास कुल कितने रुपये हैं?

बिन्दुओं का जाल

एक पंक्ति में 7 कुर्सियाँ हैं। तो ऐसी 5 पंक्तियों में कितनी कुर्सियाँ होंगी?

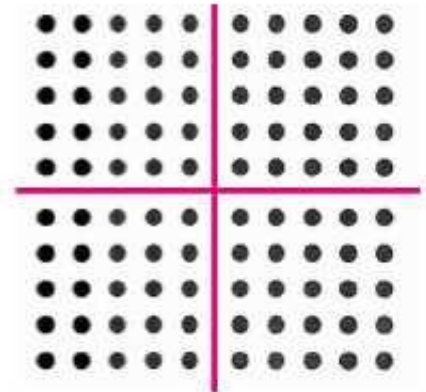
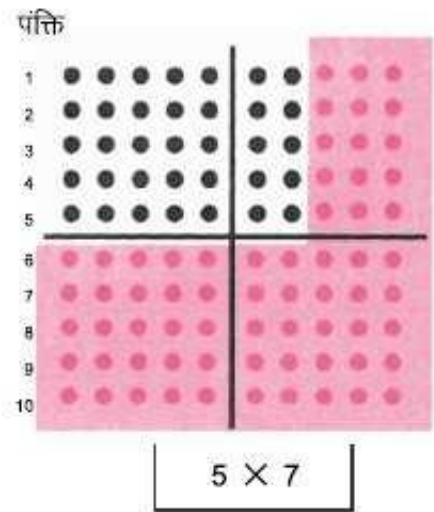
दीपा ने इन बिन्दुओं के जाल से इस तरह उत्तर मालूम किया—
1 पंक्ति में 7 तक के बिन्दुओं को लेकर बाकी को ढँक दिया।
इसी प्रकार 5 तक की पंक्तियों के नीचे की पंक्तियाँ भी ढँक दीं।
सामने दिए गए चित्र में लाल भाग ढँके हुए भाग को दर्शाता है।
शेष बिन्दुओं को गिन दीपा ने कुल कुर्सियों की संख्या पता कर ली।

$$5 \times 7 = 35$$



अरे! यह जाल तो 4 भागों में बँटा है और हर भाग में 25 बिन्दु हैं। मैंने तो 5×7 के लिए एक खण्ड के 25 बिन्दु और 10 अलग जोड़कर $25 + 10 = 35$ जल्दी से पता कर लिया।

आप भी अलग-अलग पंक्तियों में कुर्सियों की अलग-अलग संख्या लेकर इस जाल से उनकी संख्या ज्ञात कीजिए।





भाग

अध्याय-5

जब हमें चीजों को बराबर-बराबर बाँटना होता है तब हम भाग करते हैं। आप भाग करने के अलग-अलग तरीके भी जानते हैं। आइए, उनको दोबारा करके देखें-

जैसे 12 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटना है, तो बताइए हर एक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेंगी?



तरीका-1 (घटाकर देखना)	तरीका-2 (सीधे पहाड़ा बोलकर)
$12 - 3 = 9$ $9 - 3 = 6$ $6 - 3 = 3$ $3 - 3 = 0$	$\begin{array}{r} 3 \overline{) 12} \\ \underline{-3} \\ 9 \\ \underline{-3} \\ 6 \\ \underline{-3} \\ 3 \\ \underline{-3} \\ 0 \end{array}$
12 में से 3 को 4 बार घटाया जा सकता है। $12 \div 3 = 4$	3 के पहाड़े में 12, 4 बार बोलने पर आता है $3 \times 4 = 12$

अतः 12 टॉफियों को 3 बच्चों को 1-1 कर बाँटने पर 4 बार में पूरी-पूरी टॉफियाँ बँट गई।

इस प्रकार 12 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटने पर हर एक को 4-4 टॉफियाँ मिलेंगी।

नीचे दिए गए प्रश्नों को दोनों तरीकों से हल करके देखिए।

1. राजू 8 लड्डू लाया। अगर वह 2-2 लड्डू एक-एक लड्डू को बाँटे तो लड्डू कितने बच्चों को मिलेंगे?
2. सुनीता 15 गोलियाँ लाई। उसने इन गोलियाँ से बराबर-बराबर के तीन ढेर बनाये तो प्रत्येक ढेर में कितनी गोलियाँ होंगी?
3. 36 आमों को 9 बच्चों में बाँटने पर प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे?

आपने पीछे दिये सवालों में दोनों तरीकों से बराबर-बराबर बँटवारा आसानी से कर लिया होगा। पर जब हमें बड़ी संख्या में बँटवारा करना होता है तो बार-बार घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में हम सीधे भाग यानी तरीका-2 से भाग की क्रिया करते हैं।

चलिए, इसे समझें—

मीना की हिन्दी की किताब में 128 पेज हैं। वह उसे जल्दी से पढ़कर पूरा करना चाहती है। अगर वह रोज 8 पेज पढ़ती है तो वह पूरी किताब कितने दिनों में पढ़ लेगी?

अब यदि आप 128 पेजों में से 8 पेजों को घटाकर कुल दिनों की संख्या निकालना चाहेंगे।

बाकी पेज

पहला दिन (1) $128 - 8 = 120$

दूसरा दिन (2) $120 - 8 = 112$

आगे आप कीजिए—

अतः घटाने की प्रक्रिया से दिनों का पता करने में कई बार घटाना होगा—

अब हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं—

चरण 1	चरण 2	चरण 3
$\begin{array}{r} 1 \\ 8 \overline{) 128} \\ \underline{-8} \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ 8 \overline{) 128} \\ \underline{-8} \\ 48 \end{array}$	$\begin{array}{r} 16 \\ 8 \overline{) 128} \\ \underline{-8} \\ 48 \\ \underline{-48} \\ 0 \end{array}$

- 8 के पहाड़े में $8 \times 1 = 8$ व $8 \times 2 = 16$ होता है। 16, 12 से बड़ा है तो हम 8 का पहाड़ा पहले 1 बार लेते हैं।
- अब 12 में से 8 को घटाते हैं तो मिलता है 4
- अब 128 में छूटी संख्या 8 को 4 के आगे लिखते हैं 48 और उसमें 8 का भाग देकर देखते हैं।

अतः मीना 16 दिनों में अपनी हिन्दी की पूरी किताब को पढ़ लेगी।

अगर आपने घटाने की प्रक्रिया को पूरा किया होगा तो भी जवाब 16 ही आया होगा पर वह प्रक्रिया थोड़ी लम्बी है और जैसे-जैसे बड़ी संख्या में भाग (बँटवारा) करना होगा वह और लम्बी होती जायेगी।

नीचे दिए प्रश्नों को सीधे भाग वाले तरीके से हल कीजिए—

(i) $66 \div 6$

(ii) $112 \div 4$

(iii) $147 \div 7$

इसे भी समझें—

अगर 14 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटना हो तो क्या होगा—



$$\begin{array}{r} 4 \\ 3 \overline{) 14} \\ \underline{-12} \\ 2 \end{array}$$



जब हम 14 टॉफियों को 3 बच्चों में बाँटते हैं तो हर बच्चे को 4-4 टॉफियाँ तो मिल जाती हैं मगर 2 टॉफियाँ बच जाती हैं। इसे शेष कहते हैं।

भाग की इस प्रक्रिया में 3 को भाजक, 14 को भाज्य व 4 को योगफल तथा 2 को शेषफल कहते हैं।

अब यह कीजिए—

1. $3 \overline{) 52}$
2. $4 \overline{) 33}$
3. $5 \overline{) 91}$
4. $7 \overline{) 70}$
5. 96 सेब को 8 डिब्बों में बराबर-बराबर रखे तो एक डिब्बे में कितने सेब आएँगे? शेष कितने बचेंगे?
6. 74 रु. में 7-7 रुपये मूल्य वाली कितनी कॉपियाँ आ सकती हैं? कितने रुपये शेष बचेंगे?

आइए भाग की प्रक्रिया के अलग-अलग तरीके जानें व समझें—

जतिन व नीतू के भाग के अलग-अलग प्रकार—

$$366 \div 6$$

(i)

$$\begin{array}{r} 61 \\ 6 \overline{) 366} \\ \underline{-36} \\ 06 \\ \underline{-6} \\ 0 \end{array}$$

(ii)

$$\begin{array}{r} 60+1 \\ 6 \overline{) 360+6} \\ \underline{-360} \\ 0 \quad 6 \\ \quad \underline{6} \\ \quad 0 \end{array}$$

(iii) $366 = (300+60+6) \div 6$
 $(300+60+6) \div 6$
 $300 \div 6 = 50$ और
 $60 \div 6 = 10$ और
 $6 \div 6 = 1$
 अतः $50+10+1=61$

क्या सब ने सही हल किया?

अब आप भी अलग-अलग तरीकों से सवाल हल कीजिए-

(i) $39 \div 3$

(ii) $96 \div 6$

(iii) $525 \div 7$

भाग और गुणा का संबंध



देखिए-

हर फूलदान में कितने फूल हैं?	4	कुल कितने फूल हैं?	24
कितने फूलदान हैं?	6	कितने फूलदान हैं?	6
कुल कितने फूल हैं?	$4 \times 6 = 24$	हर फूलदान में कितने फूल हैं?	$24 \div 6 = 4$

अतः $4 \times 6 = 24$ तो $24 \div 6 = 4$ और $24 \div 4 = 6$

24 में 4-4 के समूह बनाएंगे तो 6 होंगे।

24 में 6-6 के समूह बनाएंगे तो 4 होंगे।

4-4 के 6 समूह हों तो कुल 24 चीजें होंगी।

रिक्त स्थान भरिए-

(i) $5 \times 6 = 30$ तो $30 \div 6 = \dots\dots\dots$ और $30 \div 5 = \dots\dots\dots$

(ii) $7 \times 3 = 21$ तो $21 \div 3 = \dots\dots\dots$ और $21 \div 7 = \dots\dots\dots$

(iii) $8 \times 4 = \dots\dots\dots$ तो $32 \div 8 = \dots\dots\dots$ और $32 \div 4 = \dots\dots\dots$

(iv) $9 \times 5 = \dots\dots\dots$ तो $45 \div 9 = \dots\dots\dots$ और $45 \div 5 = \dots\dots\dots$

(v) $\dots\dots\dots$ तो $\dots\dots\dots$ और $\dots\dots\dots$

ऐसे भी समझिए-

- एक कक्षा में 7 बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं?
- एक कक्षा के 21 बच्चे 7 बेंचों पर बैठे हैं, यदि सभी बेंचों पर समान संख्या में बच्चे बैठे हैं तो बताइए प्रत्येक बेंच पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं?

क्या इस आधार पर आप कोई नियम बता सकते हैं? सोचिए!

भाग, गुणा का ही विपरीत रूप है।

मोहन की गलती से सीख-

मोहन जब गणित की किताब के भाग अध्याय का एक प्रश्न हल कर रहा था तो उसने भाग करने में एक गलती की-

मोहन ने भाग का यह प्रश्न इस तरह किया-

$$906 \div 3$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 3 \overline{) 906} \\ \underline{-9} \\ 6 \\ \underline{-6} \\ 0 \end{array}$$

सोचिए, - क्या मोहन ने प्रश्न को सही हल किया है?

आइए पता करें-

तरीका-1

906 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं- $906 = 900 + 6$

$$900 \div 3 = 300$$

$$6 \div 3 = 2$$

$$\text{अतः } 906 \div 3 = 302$$

900 में 3 का भाग 300 बार जाता है।

तरीका-2

आप यह जानते हैं कि भाग, गुणा की विपरीत, क्रिया है। जैसे-

$$12 \div 3 = 4 \text{ तो } 3 \times 4 = 12 \text{ होता है}$$

$$\text{अतः अगर } 906 \div 3 = 32 \text{ तो } 3 \times 32 = 96 \text{ ही होता है।}$$

$$\text{जो कि गलत है } 906 \div 3 \neq 32$$

$$3 \times 302 = 906 \text{ ही सही है।}$$

देखिए, मोहन को ऐसे भाग करना चाहिए-

$$\begin{array}{r} 302 \\ 3 \overline{) 906} \\ \underline{-9} \\ \times 06 \\ \underline{-6} \\ 00 \end{array}$$

भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर भागफल '0' लिखकर आगे का अंक उतारकर भाग लगाते हैं।

शिक्षक निर्देश: यह बताएं कि दहाई के रूप में शून्य (0) के उतरने पर भागफल की दहाई के स्थान पर कुछ नहीं आने पर भागफल में दहाई को शून्य (0) करना होता है। लेकिन, इसके पीछे की अवधारणा को भी स्पष्ट करें।

अब आप भी करके देखिए— (शेष बचने पर उसे भी लिखिए।)

(i) $408 \div 6$

(ii) $360 \div 12$

(iii) $172 \div 11$

(iv) $604 \div 4$

(v) $495 \div 15$

(vi) $450 \div 10$

प्रश्न—

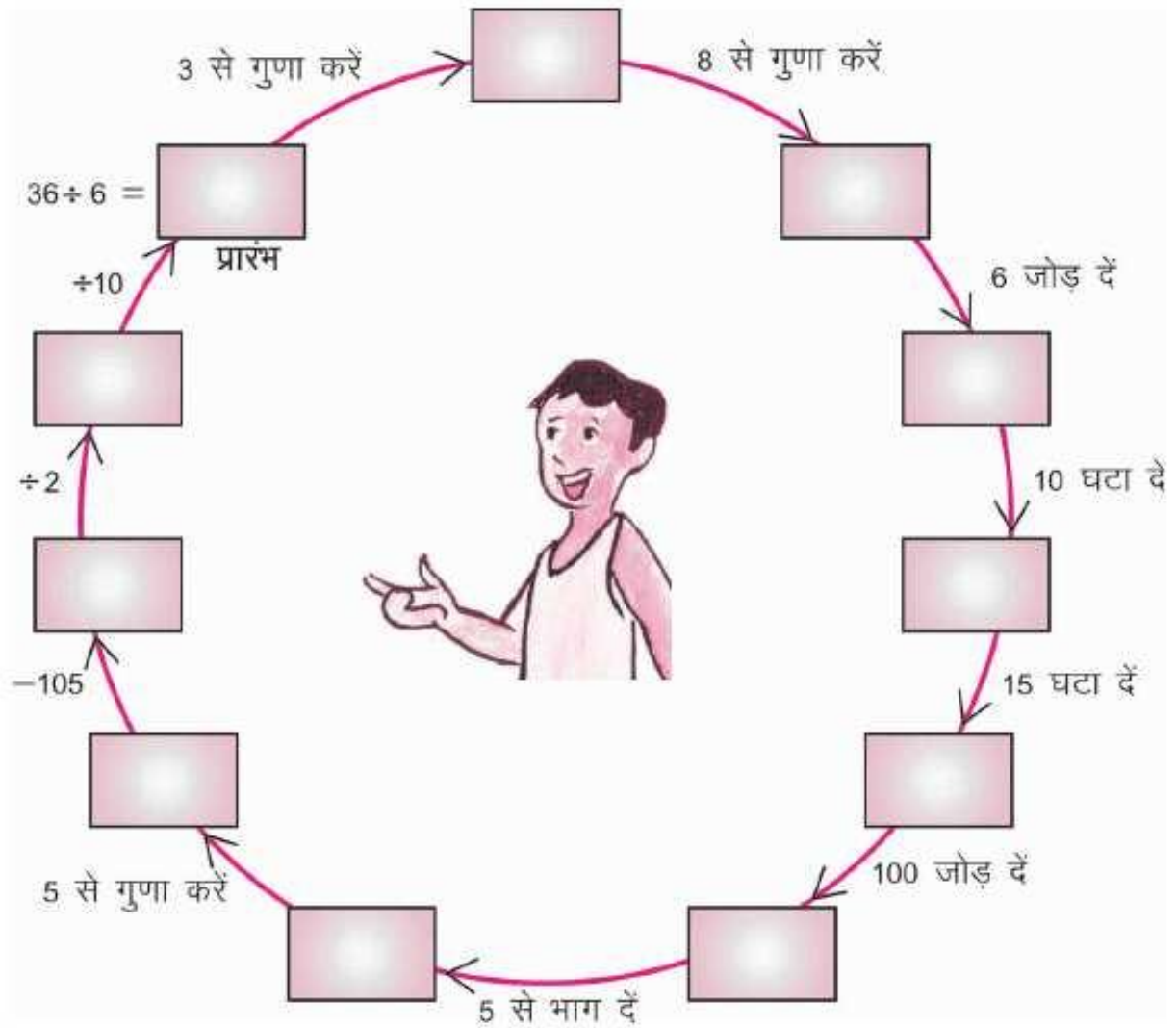
- मोहन ने अपने बाग से 532 आम तोड़े। उसे हर एक बच्चे को 2 आम देने हैं तो बताइए, वह कितने बच्चों को आम दे पाएगा?
- एक रस्सी 252 मीटर लम्बी है। अगर रस्सी के 14-14 मीटर के टुकड़े काटे गए तो कितने टुकड़े बनेंगे?
- मेरे स्कूल में 745 बच्चे हैं। समूह कार्य के लिए मुझे 16 समूह बनाने हैं तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने बच्चे होंगे? क्या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी समूह का हिस्सा नहीं होंगे?
- एक विद्यालय में 15 अगस्त को 248 झण्डे बाँटे गए। वहाँ 8 कक्षाएँ हैं। हर कक्षा को कितने झण्डे मिलेंगे?
- भोलू के पास 405 बटन हैं। यदि वह एक कमीज में 6 बटन लगाए तो बताओ कितनी कमीज पर बटन लगाएगा व कितने बटन शेष रहेंगे?
- चनपटिया के पाँच विद्यालयों में 364 पौधे लगे हैं। पौधों में पानी देने का काम 13 मालियों में बाँट दिया जाए तो बताइए, प्रत्येक माली को कितने पौधों को पानी देना होगा?
- एक किसान ने 12 बोरे यूरिया 2652 रु. में खरीदे। बताइए, उसे एक बोरा यूरिया का कितना मूल्य चुकाना पड़ा?

अब तक आपने चारों संक्रियाएँ (जोड़, घटाव, गुणा, भाग) सीख ली हैं। अब नीचे दी गई पहेलियों को पूरा कीजिए—

- नीचे गोल घेरे में बिना दुहराये 1 से 8 तक की संख्याएँ इस प्रकार भरिए कि चारों संक्रियाओं के मान सब जगह ठीक आए।

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Grey Circle} & \div & \text{Blue Circle} = \text{White Circle} \\
 \text{Pink Circle} & - & \text{Grey Circle} \\
 \hline
 \text{White Circle} & + & \text{Grey Circle} = \text{Blue Circle}
 \end{array}$$

2. क्या आप चक्कर पूरा कर सकते हैं?



- अन्य संख्याएँ लेकर ऐसा ही एक चक्कर आप अपनी कॉपी में बनाएं।

अध्याय—6

मुद्रा



सुबोध की चाची मझौलिया घूमने गई। वहाँ उन्हें खुले पैसों की जरूरत हुई। उन्होंने सुबोध को 50 रुपये दिए और उसके बदले 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के लाने को कहा। बताइए, सुबोध चाची को कितने सिक्के लाकर देगा?

रुचि ने अनुमान लगाया कि—

50 पैसे के 20 सिक्के

अतः $50 \text{ पैसे} \times 20 = 1000 \text{ पैसे}$

1 रुपया = 100 पैसे

तो 1000 पैसे में 100 पैसे 10 बार यानी 10 रुपये

1 रुपये के 25 सिक्के = $1 \text{ रुपया} \times 25 = 25 \text{ रुपये}$

इसी प्रकार आगे आप कीजिए।

5 रुपये के 3 सिक्के _____

सुबोध 48 (20 सिक्के 50 पैसे के + 25 सिक्के 1 रुपये के और 5 रुपये के 3 सिक्के) सिक्के लाकर देगा।

- (i) यदि सुबोध 5 रुपये के 5 सिक्के, 1 रुपये के 20 सिक्के लाया हो तो बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के होने से 50 रुपये पूरे हो जाएँगे?
- (ii) क्या और भी अनुमान लगाए जा सकते हैं? यदि हाँ तो वे क्या-क्या हो सकते हैं?
- (iii) 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर अधिक से अधिक कितने सिक्के हो सकते हैं?
- (iv) 50 रुपये में 1 रुपये एवं 50 पैसे दोनों मिलाकर कम से कम कितने सिक्के होंगे?

अब आप बताइए—

कितने पैसे ?

2 रुपये =	पैसे	10 रुपये =	पैसे
5 रुपये =	पैसे	48 रुपये =	पैसे
90 रुपये =	पैसे	100 रुपये =	पैसे
200 रुपये =	पैसे	500 रुपये =	पैसे

कितने रुपये ?

300 पैसे =	रुपये	600 पैसे =	रुपये
800 पैसे =	रुपये	1000 पैसे =	रुपये
1200 पैसे =	रुपये	1500 पैसे =	रुपये
3000 पैसे =	रुपये	6500 पैसे =	रुपये

रवि दुकान पर गया और उसने 3 टॉफियाँ खरीदीं। प्रत्येक टॉफी का मूल्य 50 पैसे था। रवि ने दुकानदार को 50 पैसे के तीन सिक्के दिए। क्या उसने सही किया ?

उसने कुल कितने पैसे दिए—  = 1 रुपया 50 पैसे

इसे ऐसे भी लिखते हैं— 1 रु. 50 पै.

यानी 1.50 रुपये

- बताइए 1 रुपया 50 पैसे या 1.50 रु. में कितने पैसे होते हैं?

नीचे दिखाए गए सिक्कों के मूल्य को लिखिए—

	= 2 रु. 50 पैसा या 2.50 रुपया
	=
	=
	=
	=

अब बताइए—

1. 2 रुपये के सिक्के में आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे ?
2. 5 रुपये के बदले आपको 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे ?
3. 2 रुपये में कुल कितने पैसे होंगे?
4. 3 रुपये 50 पैसे में कुल कितने पैसे होंगे?
5. 365 पैसे में कितने रुपये, कितने पैसे होंगे?
6. 450 पैसे में कितने रुपये, कितने पैसे होंगे?
7. आप 8 रुपये 50 पैसे देने के लिए कौन से नोट तथा सिक्के का उपयोग करेंगे?
8. 5 रुपये को किन अलग-अलग सिक्कों से आप बना सकते हैं? बनाइए।
9. अनीता ने अपनी दोस्त रानू को दो 1 रुपये के सिक्के, चार 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये का एक सिक्का दिया। बताइए उसने कुल कितने रुपये दिए?
10. मुझे अपने दोस्त को 35 रुपये लौटाने थे। मैंने उसे 20 रुपये का एक नोट, 5 के दो सिक्के, 1 के 3 सिक्के और चार पचास पैसे के सिक्के दिए। क्या मैंने सही किया? और कितनी तरह से 35 रुपये दिए जा सकते हैं? लिखिए।

10 रुपये पूरा किजीए

घर से स्टेशन रिक्शा से जाने में 10 रुपये लगते हैं। अनिल, गीता और गंगा के पास पूरे पैसे नहीं थे।

10 रुपये पूरे करने के लिए उनके रुपयों में कितने रुपये या पैसे और जोड़ने पड़ेंगे।

3 रुपये 50 पैसे + = 10 रुपये

8 रुपये 50 पैसे + = 10 रुपये

6 रुपये 50 पैसे + = 10 रुपये

9 रुपये 50 पैसे + = 10 रुपये "



कितने खुल्ले पैसे ?

मेले में सुरजीत, गीता, मीना और गंगा ने कई, चीजें खरीदीं। प्रत्येक ने दुकानदार को 50-50 रुपये दिए। बताइए, दुकानदार ने प्रत्येक बच्चे को कितने रुपये लौटाए?

खर्च	लौटाया	
50 रुपये - 12 रुपये	=	सुरजीत
50 रुपये - 17 रुपये 50 पैसे	=	गीता
50 रुपये - 19 रुपये 50 पैसे	=	मीना
50 रुपये - 27 रुपये	=	गंगा



नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए—

-  की कीमत 3 रुपये 50 पैसे हैं। आपके पास 2 रुपये हैं।
अब आपको और कितने रुपये चाहिए?.....
-  की कीमत 17 रुपये 50 पैसे हैं। आपके पास 14 रुपये 50 पैसे हैं।
अब आपको और कितने रुपये चाहिए?.....
-  की कीमत 12 रुपये हैं। आपके पास 7 रुपये हैं।
अब आपको और कितने रुपये चाहिए?.....
-  की कीमत 2 रुपये हैं। आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं।
अब आपको और कितने रुपये चाहिए?.....

मीना की माँ ने दुकानदार से 75 रु. का कपड़ा खरीदा। यदि उन्होंने दुकानदार को 100 रु. का नोट दिया तो बताइए, दुकानदार उन्हें वापस कितने नोट लौटाएगा?



- यदि दूकानदार 5-5 के नोट देना चाहे तो नोट देगा।
- यदि वह 1 रु. के 3 नोट दे तब शेष 2-2 रु. के नोट देगा।

- (iii) 10 रु. का 1 नोट व शेष 5 रु. के नोट देना चाहे तो 5 रु. के नोट देगा।
 (iv) क्या कोई और भी तरीका हो सकता है? लिखिए।

विजु की ताईजी ने सब्जीवाले से आधा किलोग्राम लौकी (घिया), आधा किलोग्राम भिण्डी, एक किलोग्राम बैंगन, आधा किलोग्राम टमाटर और ढाई सौ ग्राम कटहल खरीदा।

सब्जियों के मूल्य	
सब्जियाँ	1 किलोग्राम का मूल्य
टमाटर	35 रु.
बैंगन	15 रु.
लौकी	10 रु.
भिण्डी	40 रु.
कटहल	16 रु.
गोभी	30 रु.



दोनों में से किसका जोड़ सही है और कैसे ?

- नीचे दिए गए खिलौने की दुकान से प्रत्येक खिलौने को खरीदने के लिए आप कौन-कौन से नोट एवं सिक्के देंगे?



120 रु.



45 रु.



18.50 रु.



35 रु.



15 रु.



105 रु.



185 रु.



6.00 रु.



10 रु.

रजनी, अंजना व गिरीश दुकान पर गए। रजनी के पास 50 रु., अंजना के पास 70 रुपये और गिरीश के पास 130 रु. थे।

- रजनी ने कौन-से दो खिलौने खरीदे यदि उसके पास 5 रुपये बचे हों?
- अंजना को कितने रुपये और चाहिए, अगर वह कार व मोबाइल खरीदना चाहती हो?
- गिरीश ने कौन-से दो खिलौने खरीदे यदि उसके पास रुपये न बचे हों?
- यदि आपके पास 350 रु. हैं तो आप कौन-कौन से व कितने खिलौने खरीद सकते हैं?

— स्टेशनरी की दुकान पर कुछ चीजों की कीमत नीचे की तरह दी गई है—



5 रुपये



22 रु. 50 पैसे



7 रु. 50 पैसे



12 रु.



200 रु.



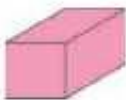
10 रु.



20 रु.



5 रु.



5 रु.



20 रु.



15 रु.



10 रु.

- यदि आप इस दुकान पर जाएँ और आपको कोई तीन चीजें खरीदनी है तो आप कौन सी 3 चीजें खरीदेंगे? इसके लिए आपको कितने रुपये देने होंगे?
- यदि आपको दुकान से एक-एक बैग, स्लेट व किताब खरीदनी हो तो आपके पास कितने रुपये चाहिए?

गणित, कक्षा-4

- (iii) यदि आपके पास 30 रुपये हों तो आप पिछले पृष्ठ पर दी गई चीजों में से क्या-क्या खरीद सकते हैं, जिससे आपके 30 रु. पूरे-पूरे खर्च हो जाएँ। सारणी में भरिए।

वस्तु का नाम	कुल खर्च (30 रु.)
किताब + कॉपी	
22 रुपये 50 पैसे + 7 रुपये 50 पैसे	= 30 रुपये

500 रुपये बनाने के लिए नोटों के सामने खाली स्थान को भरिए—



5 नोट

..... नोट

..... नोट

..... नोट

..... नोट

..... नोट

..... नोट

..... सिक्के

धर्मेन्द्र से उसाके दोस्त ने पूछा—

एक पेन का मूल्य 9 रुपये 50 पैसे हैं। यदि मैं तीन पेन खरीदता हूँ तो मुझे दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे?

धर्मेन्द्र ने इस तरह से किया— 9 रुपये 50 पैसे + 9 रुपये 50 पैसे + 9 रुपये 50 पैसे

अब रुपयों को रुपयों से जोड़ता हूँ और पैसे को पैसे से।

तो 9 रुपये + 9 रुपये + 9 रुपये = 27 रुपये

50 पैसे + 50 पैसे + 50 पैसे = 150 पैसे

चूँकि 100 पैसा = 1 रुपया तो 150 पैसे = 1 रुपया 50 पैसे

कुल रुपये खर्च हुए = 27 रुपये + 1 रुपये 50 पैसे = 28 रुपये 50 पैसे

इसे इस तरह से भी समझिए—

9 रुपये 50 पैसे	या	9.50
× 3		× 3
27 रुपये + 1 रुपये 50 पैसे		28.50 रुपये

अब आप कीजिए—

- 2 बच्चों में से प्रत्येक ने 32 रुपये 50 पैसे की एक-एक पुस्तक खरीदी। उन दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपये खर्च किए?
- एक किलोग्राम मिठाई का मूल्य 80 रुपये हैं। 3 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई का मूल्य क्या होगा? (500 ग्राम = आधा किलोग्राम)

फिर धर्मेन्द्र ने अपने दोस्त किशन से पूछा— अब तुम बताओ कि यदि 2 पेन 25 रु. में आते हैं तो 1 पेन कितने का होगा?

किशन ने 1 पेन का मूल्य इस तरह से निकाला—

∴ 2 पेन का मूल्य = 25 रुपये

∴ एक पेन का मूल्य होगा = 25 का आधा यानी $25 \div 2$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 25} \quad (12 \\ \underline{2} \\ 05 \\ \underline{4} \\ 1 \end{array}$$

अतः 25 रुपये में से 12-12 रुपये बंट गए। बचा 1 रुपया जिसे 50-50 पैसे के 2 भागों में बाँटा तो एक पेन की कीमत हुई 12 रुपये 50 पैसे।

अब आप कीजिए—

1. रमन रोजाना 8 घंटे कार्य करता है। वह प्रतिदिन 416 रुपये कमाता है। बताओ वह 1 घंटे में कितना कमाता है?
2. बस के 2 टिकटों का मूल्य 21 रुपये हैं तो 1 टिकट का मूल्य क्या होगा?



मानवरहित रेलवे समपार पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

- अपना वाहन समपार से 20 मीटर पहले रोक दें।
- आने वाली रेल की आवाज / हॉर्न ध्यान पूर्वक सुनें
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखें।
- पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें।

याद रहे आपकी जिन्दगी अमूल्य है



मानव रहित समपार लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अन्तर्गत कानूनन अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष का कारावास भी हो सकता है।



भिन्नात्मक संख्याएँ

अध्याय-7

रश्मि को चित्र बनाने का बड़ा शौक है। वह आज सुबह ही दुकान से एक शीट लेकर आयी है।



रश्मि ने चित्र बनाना शुरू ही किया था कि उसकी सहेली मीरा भी वहाँ आ पहुँची—

रश्मि ने शीट को ठीक बीच से मोड़ा—

उन दो बराबर-बराबर हिस्सों में से एक रश्मि ने खुद के लिए रख, दूसरा हिस्सा मीरा को दे दिया।

रश्मि द्वारा अपने पास रखा शीट का हिस्सा; पूरी

शीट का आधा यानी $= \frac{1}{2} = \frac{\text{लिये गये हिस्से}}{\text{कुल हिस्से}}$



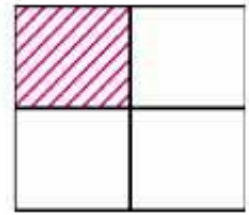
बताइए, मीरा को पूरी शीट का कितना हिस्सा मिला?

इतने में रश्मि और मीरा की कक्षा-4 के दो साथी नंदू और गणेश भी वहाँ आ पहुँचे—

आप बताइए, अब शीट के बराबर-बराबर हिस्से किस प्रकार किये जायें, जिससे सबको शीट के बराबर-बराबर हिस्से मिले।



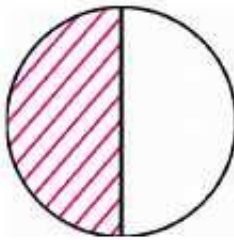
(अपनी कॉपी का एक कागज लेकर चार बराबर हिस्से करके देखिए)



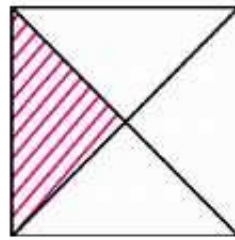
इसे हम इस प्रकार लिखते हैं— पूरी शीट का $\frac{1}{4}$ या लिये गये या रंगे गये हिस्से
कुल हिस्से

इसे हम $\frac{\text{अंश}}{\text{हर}}$ के रूप में भी व्यक्त करते हैं। यहाँ अंश = 1 और हर = 4 है।

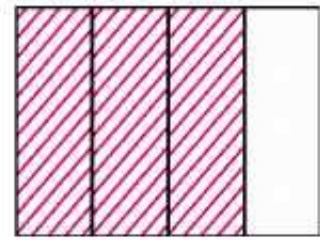
नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं। इनमें रंगे हुए हिस्से, कुल के कितने हैं? प्रत्येक में अंश-हर के मान लिखिए—



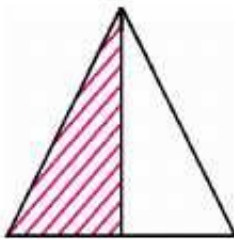
$\frac{1}{2}$ अंश = 1
हर = 2



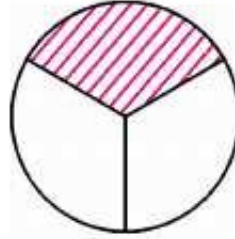
अंश =
हर =



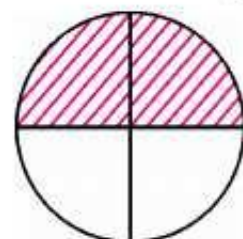
अंश =
हर =



अंश =
हर =



अंश =
हर =



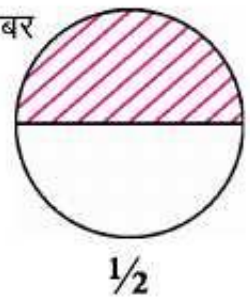
अंश =
हर =

आइए, अब हम समूह में भिन्न संख्याओं को समझें।

अभी तक हमने एक गोल घेरा, एक चौकोर या एक त्रिभुज लेकर उसके बराबर हिस्सों को भिन्न के रूप में लिखा।

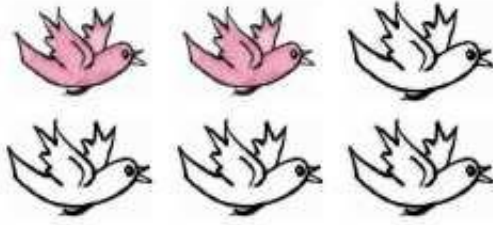
बगल के चित्र में एक रोटी के 2 बराबर हिस्सों में से 1 हिस्से को रंगा गया है।

ऐसे ही हम वस्तुओं के समूह में भी रंगे हुए भागों को भिन्न रूप में दर्शा सकते हैं।



$\frac{1}{2}$

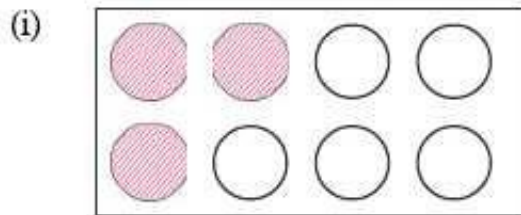
इस चित्र में पक्षियों के एक समूह में कुल पक्षी हैं।



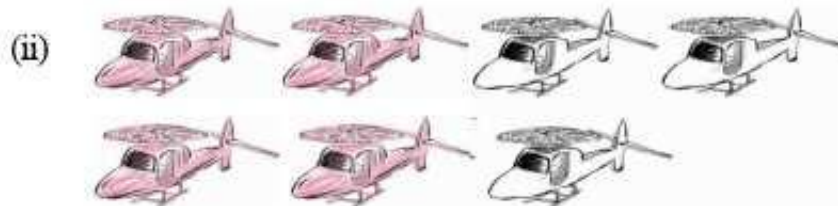
इसमें से रंगे हुए पक्षी =

अतः 6 पक्षियों के एक समूह में रंगा हुआ भाग (हिस्सा) = $\frac{2}{6}$

इसी प्रकार नीचे चित्रों में प्रत्येक समूह में रंगे हिस्से को भिन्न के रूप में दर्शाइए—



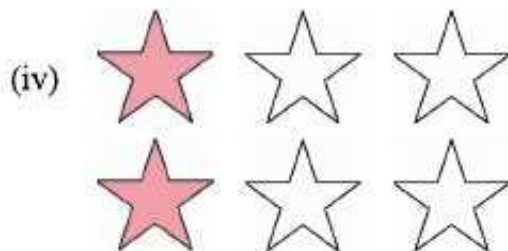
.....



.....



.....

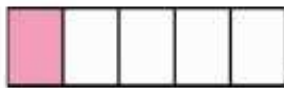


.....

देखिए, समझिए और भरिए-



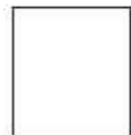
..... 5 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से यानी $\boxed{\frac{2}{5}}$



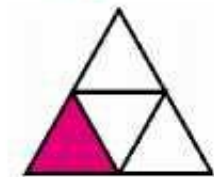
..... बराबर हिस्सों में से हिस्से यानी



..... बराबर हिस्सों में से हिस्से यानी



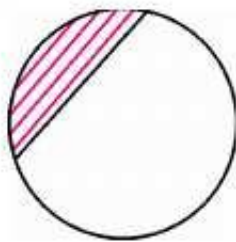
..... बराबर हिस्सों में से हिस्से यानी



..... बराबर हिस्सों में से हिस्से यानी



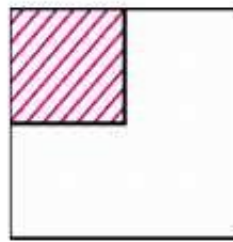
नीचे चित्रों में देखकर बताइए कि कौन-कौन सा बँटवारा सही है व कौन-कौन सा बँटवारा गलत है और क्यों?



रँगा हुआ भाग = $\frac{1}{2}$

सही/गलत

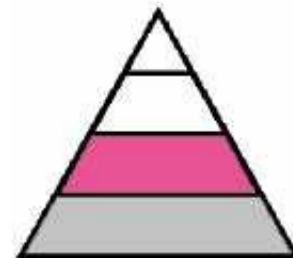
कारण =



रँगा हुआ भाग = $\frac{1}{4}$

सही/गलत

कारण =

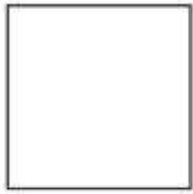


रँगा हुआ भाग = $\frac{2}{4}$

सही/गलत

कारण =

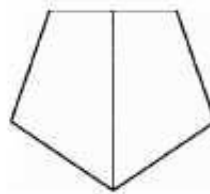
दिए गए चित्रों का आधा ($\frac{1}{2}$) हिस्सा रँगिए।



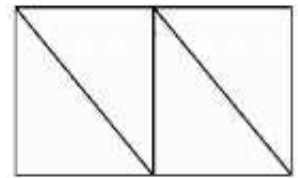
(i)



(ii)

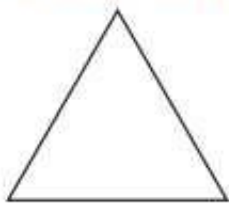


(iii)



(iv)

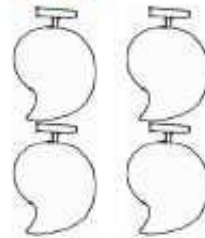
दिए गए चित्रों का एक चौथाई ($\frac{1}{4}$) हिस्सा रँगिए।



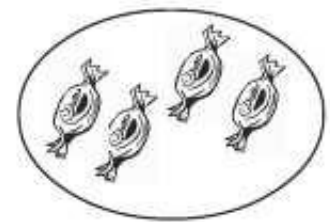
(i)



(ii)

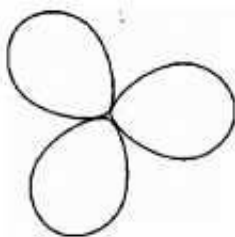


(iii)



(iv)

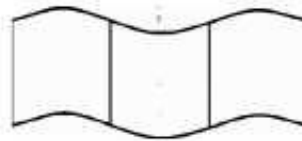
हर चित्र या समूह के एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) हिस्से को रँगिए—



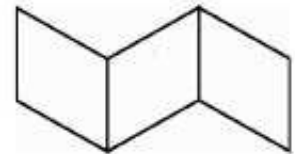
(i)



(ii)

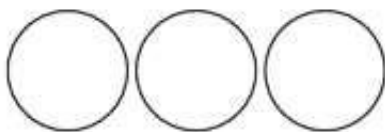


(iii)

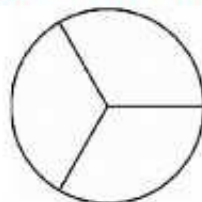


(iv)

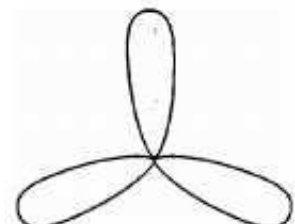
हर चित्र या समूह के दो तिहाई ($\frac{2}{3}$) हिस्से रँगिए—



(i)



(ii)



(iii)



(iv)

कितना दिया, कितना बचा :-

एक दिन अशोक अपने खेत से एक गन्ना लेकर आया। उस गन्ने में बराबर-बराबर दूरी पर पाँच निशान लगे थे।

अशोक को रास्ते में उसकी बहन आशा मिली। तब अशोक ने गन्ने के 5 बराबर भागों में से सबसे ऊपर वाले भाग को तोड़ कर आशा को दिया।

बताइए, आशा को पूरे गन्ने का कौन-सा भाग मिला = $\frac{\text{आशा को मिला टुकड़ा}}{\text{कुल बराबर टुकड़े}}$

आशा का हिस्सा



अब अशोक के पास पूरे गन्ने का कितना हिस्सा बचा-

अशोक बचा हुआ भाग लेकर आगे बढ़ा। तब उसे रास्ते में उसके दोस्त नदीम और जॉन मिले। अशोक ने उन दोनों को भी गन्ने के बचे बराबर भागों में से 1-1 भाग दिया।

नदीम को पूरे गन्ने का कौन-सा भाग मिला- $\frac{\text{नदीम को मिला टुकड़ा}}{\text{कुल बराबर टुकड़े}} = \frac{\quad}{\quad}$

जॉन को पूरे गन्ने का कौन-सा भाग मिला- $\frac{\text{जॉन को मिला टुकड़ा}}{\text{कुल बराबर टुकड़े}} = \frac{\quad}{\quad}$

अशोक के पास अब पूरे गन्ना का कौन-सा हिस्सा बचा- $\frac{\text{अशोक के पास बचे टुकड़े}}{\text{कुल बराबर टुकड़े}} = \frac{\quad}{\quad}$



गन्ने में किसका हिस्सा बढ़ा?

नदीम का हिस्सा

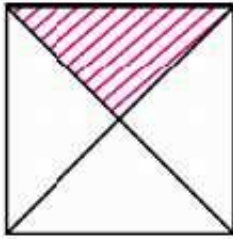


आशा का हिस्सा

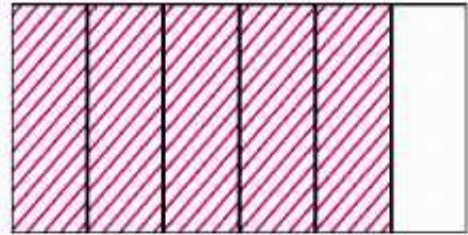
जॉन का हिस्सा

अशोक का बचा हिस्सा

- नीचे दिए गए चित्र में रंगे हुए (लिये हुए) व बचे हुए दोनों हिस्से को भिन्न संख्या के रूप में लिखिए—



(1)

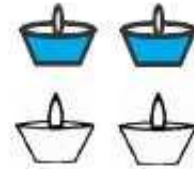
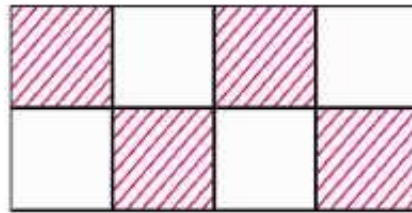
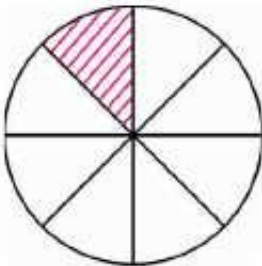


रंगा हुआ (लिया हुआ हिस्सा) = $\frac{1}{4}$

रंगा हुआ हिस्सा =

बिना रंगा (बचा हुआ हिस्सा) = $\frac{3}{4}$

बचा हुआ हिस्सा =



रंगा हुआ हिस्सा

रंगा हुआ हिस्सा

रंगा हुआ हिस्सा

बचा हुआ हिस्सा

बचा हुआ हिस्सा

बचा हुआ हिस्सा

मोहन-सोहन का खेल—

मोहन ने सोहन से पूछा— अगर मैं इस केक का $\frac{1}{2}$ हिस्सा या $\frac{1}{4}$ हिस्सा करूँ, तो तुम दोनों में से कौन-सा हिस्सा लेना चाहोगे—

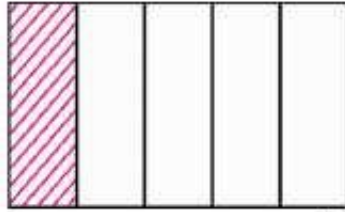
आप अगर सोहन की जगह होते तो केक का $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{4}$ हिस्सा लेते, और क्यों?



$\frac{1}{2}$ भाग बड़ा है $\frac{1}{4}$ वाले से। इसलिए मुझे $\frac{1}{2}$ वाला हिस्सा चाहिए

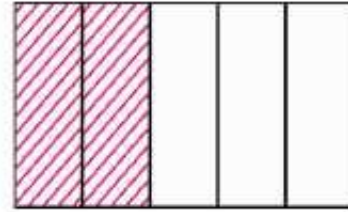
आइए अब पता करें, भिन्न $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}$ और $\frac{4}{5}$ में कौन-सी भिन्न बड़ी है?

इन चित्रों को देखिए-



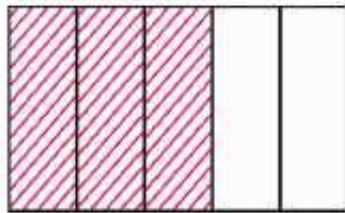
चित्र-1

यहाँ रंगीन भाग पूरे का $\frac{1}{5}$ है



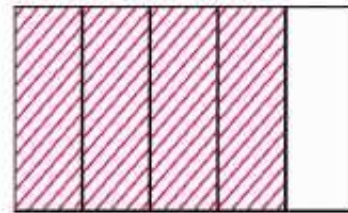
चित्र-2

यहाँ रंगीन भाग पूरे का है।



चित्र-3

यहाँ रंगीन भाग पूरे का है।



चित्र-4

यहाँ रंगीन भाग पूरे का है।

ऊपर चित्रों में किस चित्र में रंगा हुआ भाग सबसे ज्यादा है?

उस चित्र में रंगे हुए भागों के लिए भिन्न लिखिए।

सबसे कम रंगे हुए भाग के लिए भिन्न लिखिए।

अतः ऊपर के चित्रों से हम कह सकते हैं-

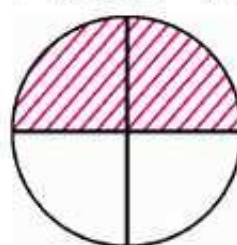
$\frac{4}{5}$ बड़ा है $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}$ व $\frac{1}{5}$ से

इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। $\frac{4}{5} > \frac{3}{5}, \frac{4}{5} > \frac{2}{5}, \frac{4}{5} > \frac{1}{5}$

अब इन चित्रों को देखकर बताइए कि कौन-सी भिन्न बड़ी है व कौन-सी छोटी?



$\frac{1}{4}$

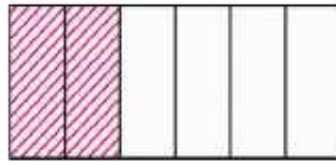
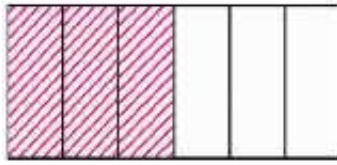


$\frac{2}{4}$

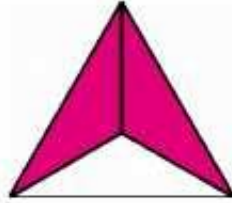
इसमें $\frac{2}{4}$ बड़ी है $\frac{1}{4}$ से चूँकि $\frac{2}{4}$ यानी रंगा

भाग (हिस्सा) ज्यादा है। अतः $\frac{2}{4} > \frac{1}{4}$

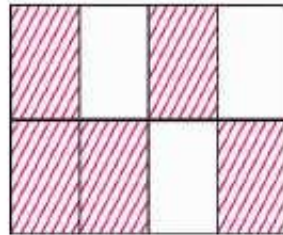
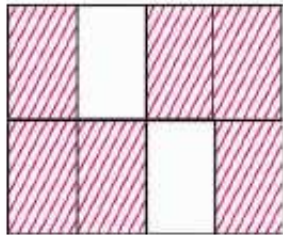
अब आप भी बताइए—



इसमें बड़ी है से
चूँकि यानी रँगा भाग
ज्यादा है। अतः



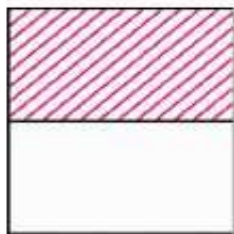
इसमें बड़ी है से
चूँकि यानी रँगा भाग
ज्यादा है। अतः



इसमें बड़ी है से
चूँकि यानी रँगा भाग
ज्यादा है। अतः

तुल्य भिन्न—

नीचे चित्रों में रंगे हुए हिस्सों को भिन्न के रूप में दर्शाइए।



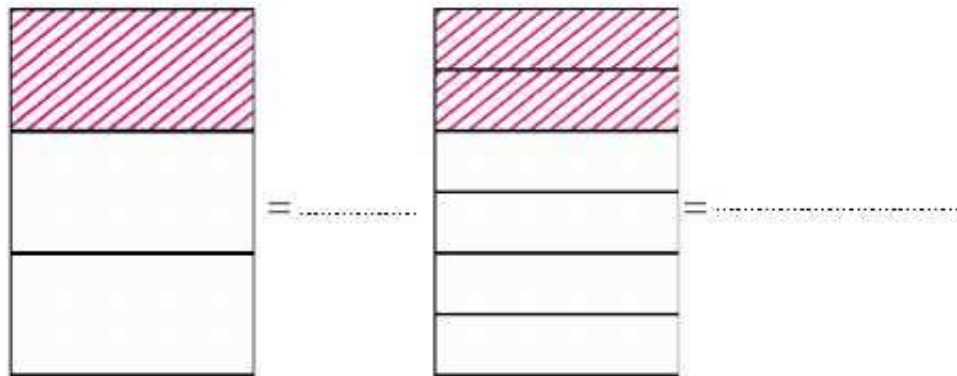
$$\frac{8}{16}$$

क्या दिखने में रंगे हुए भाग बराबर लग रहे हैं?

इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है।

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \dots\dots\dots$$

बताइए, रंगे हुए भाग कुल हिस्से के कितने हैं?



क्या रंगे हुए भाग दिखने में बराबर हैं?

.....

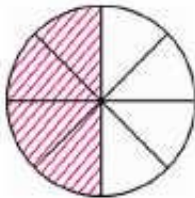


क्या रंगे हुए भाग दिखने में बराबर हैं?

.....

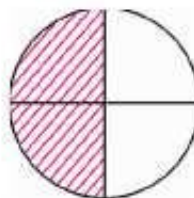
चित्र की मदद से बताइए कि कौन-सी भिन्न संख्याएँ तुल्य हैं। तुल्य भिन्नों के सामने 'हाँ' लिखिए। जो तुल्य भिन्न नहीं हैं, उनके सामने 'नहीं' लिखिए।

1.



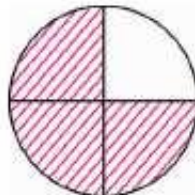
$\frac{4}{8}$

और



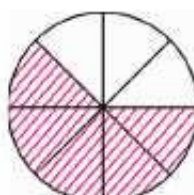
$\frac{2}{4}$

2.

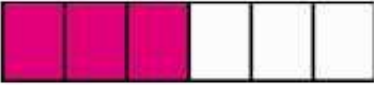
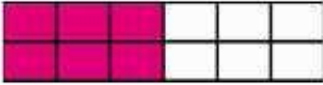
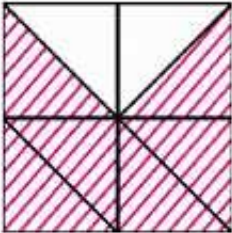
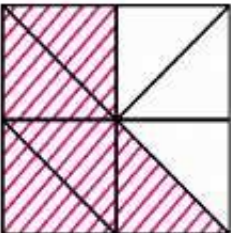


$\frac{3}{4}$

और

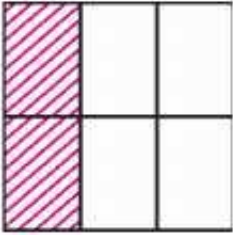


$\frac{5}{8}$

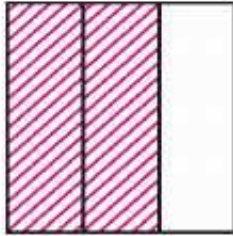
3.  $\frac{3}{6}$ और  $\frac{6}{12}$
4.  $\frac{4}{6}$ और  $\frac{10}{12}$
5.  $\frac{3}{4}$ और  $\frac{6}{8}$
6.  $\frac{5}{8}$ और  $\frac{2}{4}$
7.  $\frac{2}{5}$ और  $\frac{4}{10}$

आइए तुल्य भिन्न बनाने का एक तरीका सीखें—

इसे समझें

$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 1}{3 \times 1} =$		$= \frac{1}{3}$
$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} =$		$= \frac{2}{6}$
$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{3 \times 3} =$		$= \frac{3}{9}$
$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} =$		$= \frac{4}{12}$

अब इसे करें

$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 1}{3 \times 1} =$		$= \frac{2}{3}$
$\frac{2}{3} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} =$		$= \frac{\square}{\square}$
$\frac{2}{3} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} =$		$= \frac{\square}{\square}$
$\frac{2}{3} = \frac{\square \times \square}{\square \times \square} =$		$= \frac{\square}{\square}$

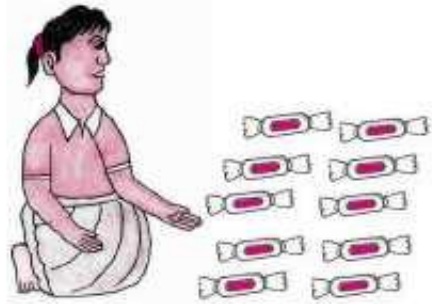
यानी $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{4}{12}$

यानी $\frac{2}{3} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

तुल्य भिन्न बनाने के लिए दी गयी भिन्न संख्या के रंगीन हिस्सों यानी अंश को जितने गुना बढ़ाते हैं, कुल हिस्सों यानी हर को भी उतना ही गुना बढ़ाते हैं।

रोजमर्रा का भाग (हिस्सा) और भिन्न—

दीपा और रेखा के पास कुल 10 टॉफियाँ थीं। इसे उन्होंने आपस में बराबर—बराबर बाँटा तो बताइए दोनों के हिस्से में कितनी—कितनी टॉफियाँ आयीं?



इसे हम ऐसे भी बता सकते हैं—

कुल 10 टॉफियाँ थीं?

बराबर—बराबर दो भाग किये गये—

दीपा का भाग पूरे समूह का आधा या $\frac{1}{2}$ है।

रेखा का भाग पूरे समूह का आधा या $\frac{1}{2}$ है।

अतः 10 का आधा = 5 या $10 \text{ का } \frac{1}{2} = 5$

अब ये कीजिए—



कुल गेंदों की संख्या

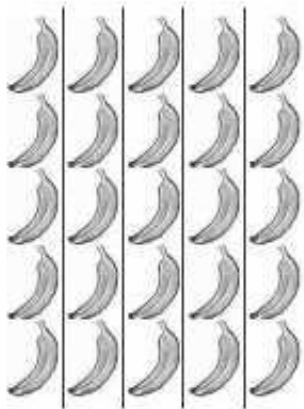
कितने बराबर भागों में बाँटा गया है

एक भाग को भिन्न में कैसे लिखेंगे?

दो भागों को भिन्न में कैसे लिखेंगे?

दो भागों में कितनी गेंदें हैं?

अतः 12 का $\frac{1}{2} =$



केलों की कुल संख्या

केलों को कितने बराबर भागों

में बाँटा गया है?

प्रत्येक भाग पूरे समूह का

कौन सा भाग है?

प्रत्येक भाग में कितने केले हैं?

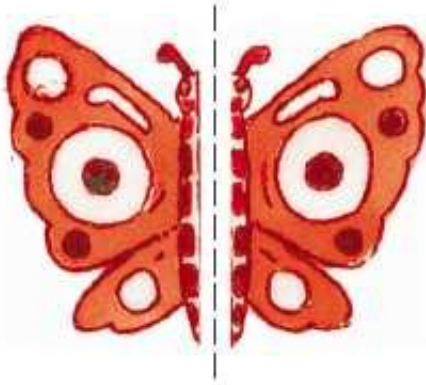
अतः 25 का $\frac{1}{5} = 5$

अब इन्हें करके देखिए—

- 16 केले थे उसमें से 4 मैंने खा लिये। बताइए कुल केलों का कितना हिस्सा बचा?
- एक टोकरी में 3 आम, 2 केले व 5 सेब हैं। बताइए कुल फलों में केले का हिस्सा कितना है?

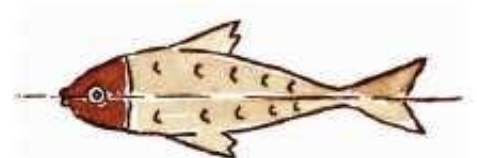
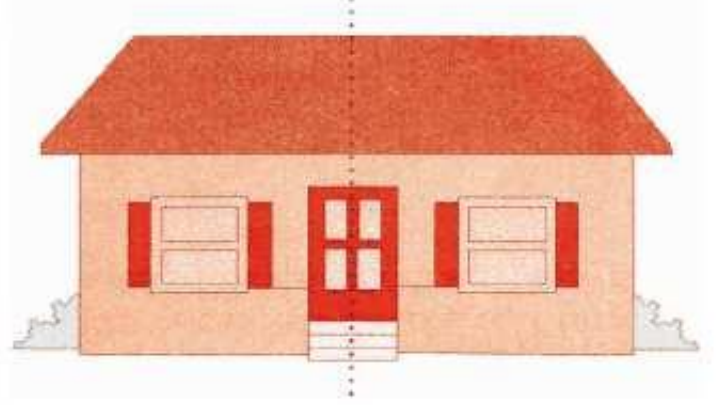


नीता कैंची से चित्रों को काट रही थी; अचानक उससे गलती से एक चित्र इस प्रकार से कट गया।



उसने तब ध्यान से उस चित्र को देखा अरे, यह तो दोनों एक सा है। उसने सोचा अगर मैं एक चित्र के टुकड़े पर दूसरा उलट दूँ तो दोनों टुकड़े एक-दूसरे को पूरा-पूरा ढँक लेंगे।

फिर क्या था; उसने काटे गए सारे चित्र नीचे जमाये और उन चित्रों में ऐसी रेखा ढूँढी, जहाँ से काटने पर चित्र दो समान भागों में विभाजित हो जाये।



देखिए, क्या नीता द्वारा चित्रों में खींची गई बिन्दु रेखाएँ (.....) उन्हें दो समान भागों में बाँट रही है?

क्या रेखा के दोनों ओर चित्र एक जैसे हैं?

आप क्या सोचते हैं? अगर आप इन्हें बिन्दु रेखा पर ठीक से मोड़ें तो प्रत्येक का एक भाग दूसरे को पूरा-पूरा ढँक लेगा।

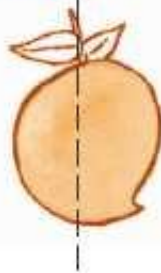
ऐसी रेखाओं को हम **सममिति की रेखाएँ** कहते हैं एवं ऐसे चित्र **सममित चित्र (आकृति)** कहलाते हैं।

आप भी पहचानिए—

नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं। उनमें भी रेखाएँ खींची गई हैं; कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं। उन्हें पहचानिए।



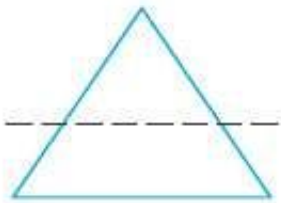
(i)



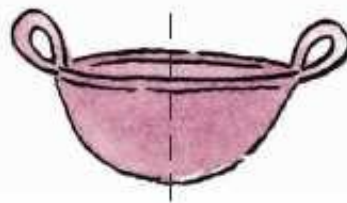
(ii)



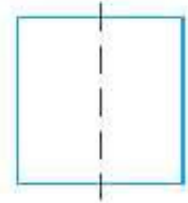
(iii)



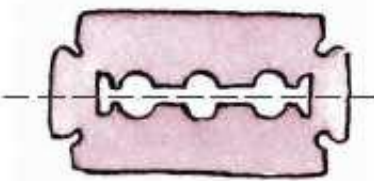
(iv)



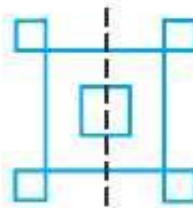
(v)



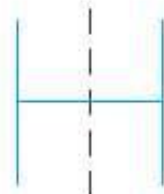
(vi)



(vii)



(viii)



(ix)

- कौन-कौन से चित्रों में रेखाएँ चित्रों को ठीक दो समान भागों में बाँटती हैं, उन चित्रों के नीचे लिखी संख्या लिखिए
- ऐसे चित्रों जिनमें रेखा उन चित्रों को समान भागों में नहीं बाँट रही हैं। क्या आप स्वयं से ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो उन्हें ऐसे बाँटे कि रेखा के दोनों ओर के चित्र एक जैसे हों जायें।

अगर हाँ तो ऐसी रेखाएँ बनाइए।

- क्या आप आम वाले चित्र में ऐसी कोई रेखा ढूँढ़ पाये जो उसे समान भागों में बाँट सके?

आम का चित्र सममित चित्र नहीं है।

ऐसी आकृतियाँ व चित्र जिनमें सममित रेखाएँ बनाई जा सकती हैं वह सममित आकृतियाँ कहलाती हैं।

- एक कागज को बीच से मोड़िए।
- कागज खोलकर उस पर स्याही की कुछ बूँदें टपकाइए।
- फिर उसे उसी मोड़ पर मोड़िए व दबाइए।
- अब कागज को खोलिए। आपको मोड़ के दोनों ओर एक-एक आकृति मिलेगी।



हमने भी यहाँ आपके लिए इसी तरह एक आकृति बनाई है।

यह आकृति और आपकी बनाई आकृति दोनों सममित आकृतियाँ हैं। इसी तरह स्याही की बूँदों को कागज पर अलग-अलग जगह टपकाकर नई-नई सममित आकृतियाँ बनाकर खोलिए।

अब यह कीजिए

एक कागज को बीच से मोड़िए। एक धागा लीजिए और उसको स्याही से गीला करिए। फिर धागे को कागज के बीचों बीच रखिए। अब कागज को एक बाएँ हाथ की हथेली से दबाइए और दूसरे हाथ से धागे का एक सिरा पकड़कर वापस खींच लीजिए। कागज को खोलिए और देखिए।



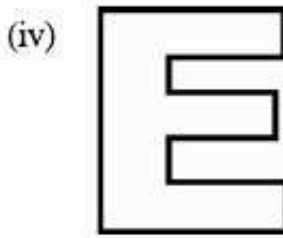
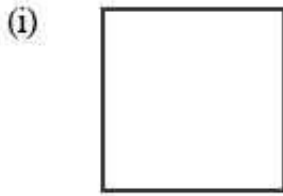
क्या मोड़ के दोनों ओर एक जैसी आकृति बनती है?

ऊपर की गतिविधियों में आपने देखा कि मोड़ के दोनों ओर एक जैसी आकृतियाँ बनती है।

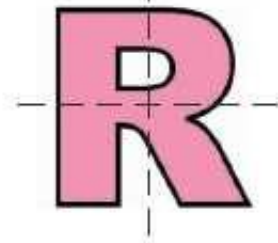
ऐसी आकृतियों को **सममित आकृतियाँ** कहते हैं तथा जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसी आकृतियाँ बनती हैं उस रेखा को **सममित अक्ष** कहते हैं।

अभ्यास

1. नीचे दिए गए चित्रों में सममिति रेखाएँ खींचिए।

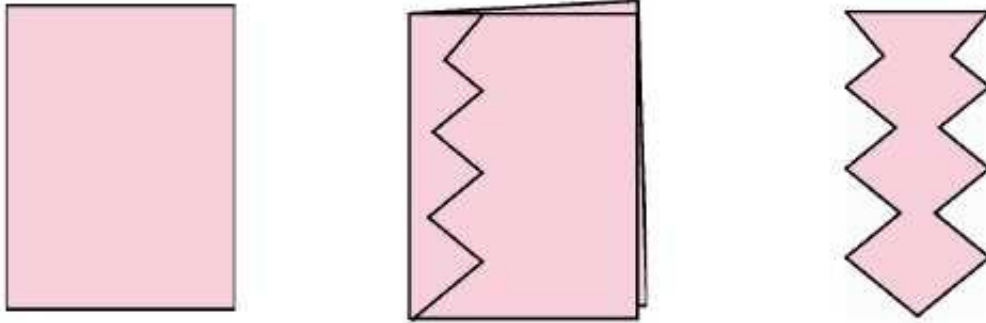


2. नीचे बनी आकृतियों में सममिति रेखा को पहचानिए। सही सममिति रेखा को पेंसिल से गहरा भी कीजिए।



करके देखिए—

एक रंगीन कागज लेकर बीच से मोड़ लीजिए। चित्र में दिखाए अनुसार कैंची से कोई आकृति काटिए। कागज को खोलिए और देखिए।



क्या आपने इस तरह कागज को काटते हुए किसी को देखा है? कहाँ?

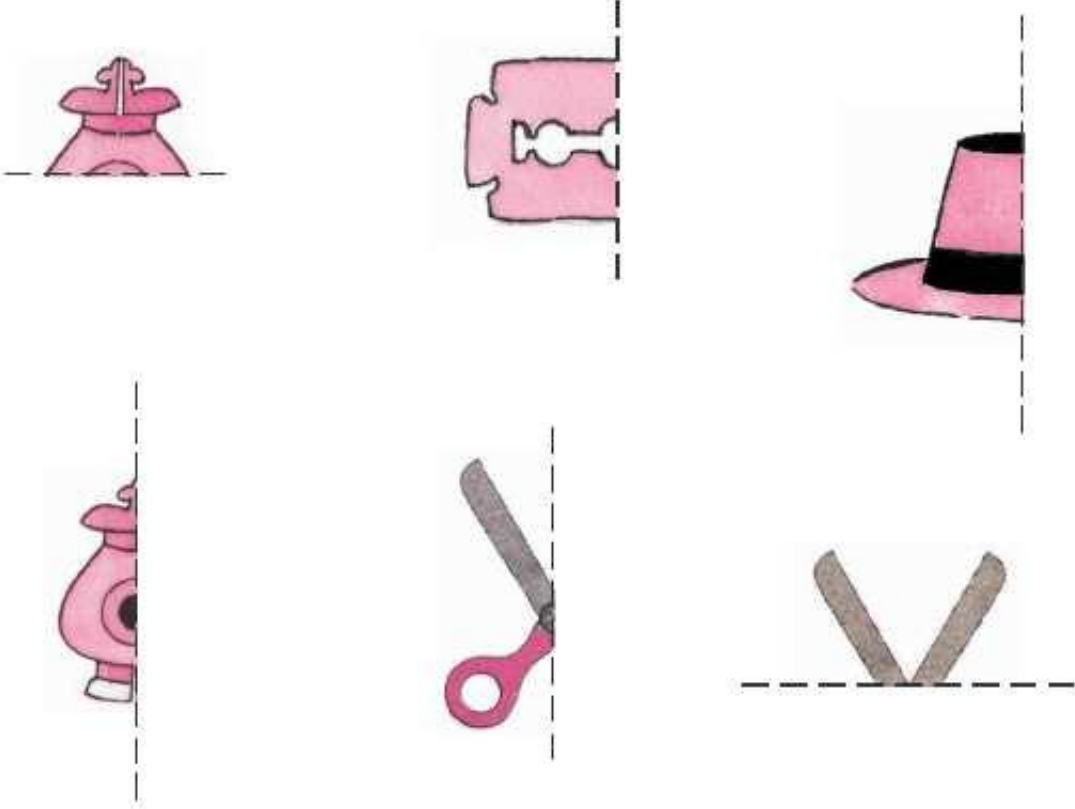
यही काम कागज को एक से अधिक बार मोड़कर कीजिए। मजेदार आकृतियाँ मिलेंगी जिनका उपयोग अपनी कक्षा या कमरे को सजाने में कर सकते हैं।

दर्पण का कमाल—

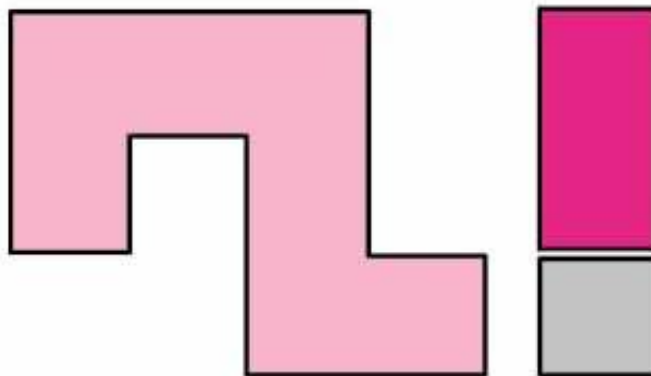
यहाँ आधी पत्ती के दो चित्र हैं। इनमें पत्ती को दो अलग-अलग तरह से काटकर आधा किया गया है। जहाँ से काटा गया है, वहाँ टूटी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रख कर देखिए। किस चित्र पर काँच रखने से पूरी पत्ती दिखती है? किस चित्र में नहीं?



नीचे दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए। किसमें चित्र पूरा होता है, किसमें नया चित्र बनता है?

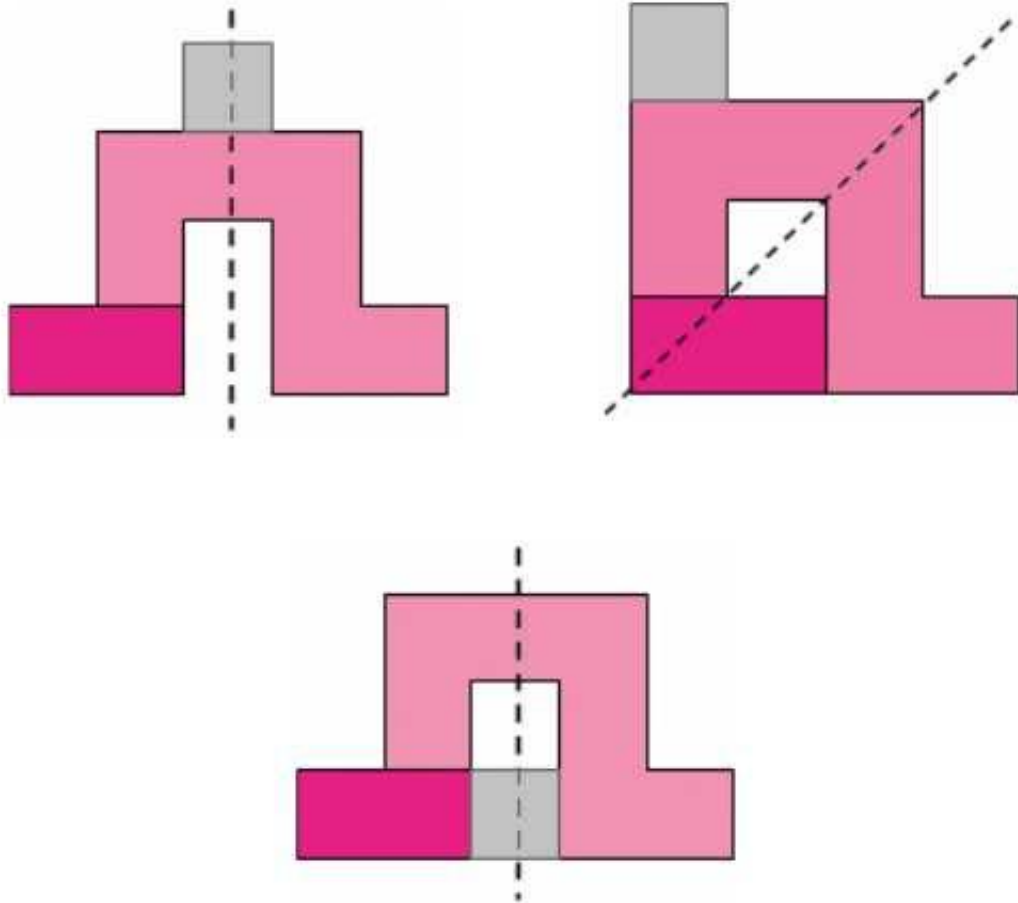


खेल-खेल में पता लगाइए- आप अलग-अलग कितने तरीकों से इन तीन टुकड़ों को आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे बनी आकृति में सममित रेखा खींची जा सके।



गणित, कक्षा-4

विभव ने कोशिश कर कुछ हल खोज निकाले हैं। आप भी अपनी कॉपी में इन टुकड़ों को बना लीजिए और फिर काटकर अलग-अलग तरीकों से जोड़कर अन्य हल प्राप्त कीजिए।



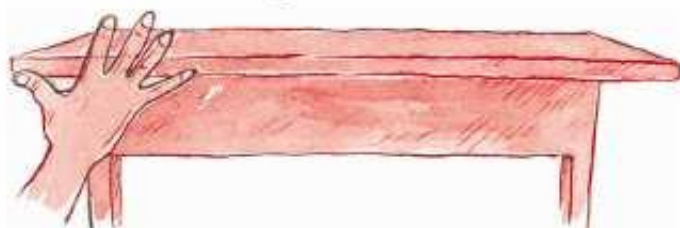


अध्याय-9

लम्बाई की माप

कक्षा-4 में पढ़नेवाली श्यामा और मोहिनी ने अपनी कक्षा में रखी मेज को मापने की ठानी।

श्यामा ने मापकर मेज की लम्बाई की माप 4 बित्ते बताई जबकि मोहिनी ने मेज की लम्बाई को मापकर कहा- 3 बित्ते 6 आँगुल।



क्या आप बता सकते हैं कि श्यामा और मोहिनी द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई अलग-अलग क्यों आ रही है?

आप भी अपनी कक्षा में रखी मेज को अपने साथियों के बित्ते व आँगुल से मापिए और अपने साथियों से उनकी माप पूछकर नीचे सारणी में भरिए।

सारणी देखकर बताइये-

- किस साथी द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई की माप सबसे कम आयी?
- किस साथी द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई की माप सबसे ज्यादा आयी?

क्र.	नाम	मेज की माप	
		बित्ते	आँगुल
1			
2			
3			
4			
5			

आपके जिस साथी द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई की माप सबसे कम बित्ता है, उस साथी के बित्ते की लम्बाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं?

उस साथी के बित्ते की माप सबसे (अधिक/कम) है। (✓) का निशान लगाइये।

इसी प्रकार आपके जिस साथी द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई की माप सबसे अधिक बित्ता आयी है, उसका कारण लिखिए—

क्या आपके द्वारा बनाई सारणी में मेज की लम्बाई के ऐसे माप भी हैं जो समान बित्तों में हैं?

माप समान बित्तों में होने के कारण क्या है? लिखिए

इसी तरह आप कमरे की लम्बाई कदमों से, खिड़की की लम्बाई बालिशत (बित्ता) से मापकर देखिए और अपने साथियों से अपनी माप की तुलना कीजिए।

श्यामा और मोहिनी भी समझ चुकी है कि उनके बित्तों की माप अलग-अलग है। इसी कारण से उनके द्वारा मापी गई मेज की लम्बाई की माप अलग-अलग बित्तों में आ रही है। तब उन्होंने एक डण्डी लेकर मेज की लम्बाई को मापा।



आप क्या सोचते हैं, जब श्यामा और मोहिनी एक ही डण्डी से मेज को मापेगी तो क्या उनकी माप समान आयेगी?
माप के समान आने के क्या कारण हो सकते हैं? बताइए।
.....

आप भी अपनी कक्षा में रखी मेज की लम्बाई को डस्टर से मापकर देखिये।

क्या डस्टर से मेज की लम्बाई पूरी-पूरी मापी गई? —————

अगर आपके यहाँ रखी मेज की लम्बाई का कुछ हिस्सा छूट रहा है तो आप उसे आँगुल से मापकर डस्टर की माप में जोड़ सकते हैं।

आपके द्वारा इस तरह मापी गई मेज की लम्बाई की माप = डस्टर आँगुल

अब अपने अन्य साथियों को डस्टर से मेज की लम्बाई को मापने को कहिए और उनके द्वारा ली गई माप से अपनी माप की तुलना कीजिए।

क्या दोनों माप लगभग समान हैं?

माप के समान होने के क्या कारण हैं? लिखिए।
.....
.....



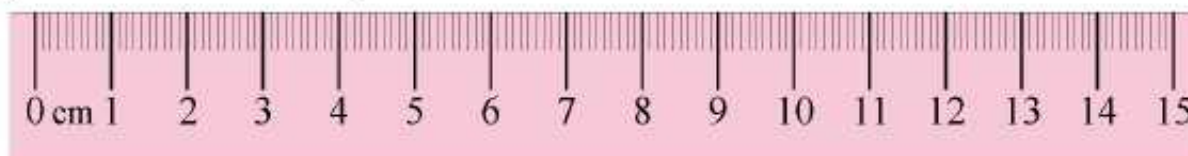
मोहिनी! डस्टर/किताब से मापने पर माप तो समान आयी है, पर अलग-अलग डस्टर व किताबों की लम्बाई भी तो अलग-अलग होती है। अतः मापने के लिए कुछ ऐसा पैमाना होना चाहिये जो सब जगह समान हो।



हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो।

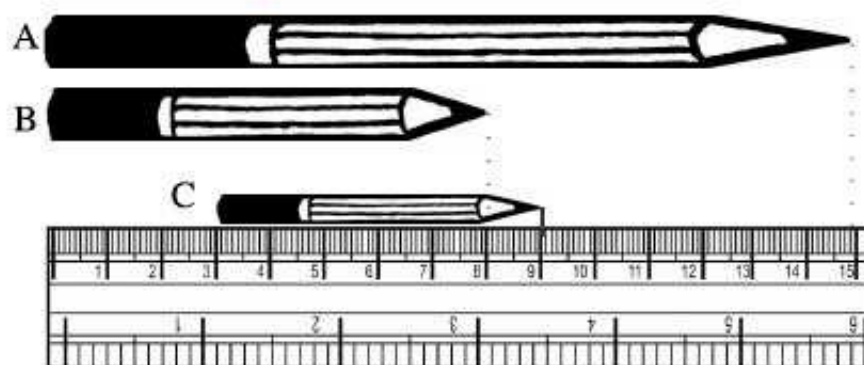
लम्बाई की माप

अतः मापने के लिए कुछ ऐसे पैमाने काम में लिए जाते हैं जो सब जगह समान हो, आइए ऐसे ही कुछ पैमानों से मापना सीखें।



इसे सेन्टीमीटर स्केल भी कहते हैं। किसी वस्तु की लम्बाई को इस पैमाने से मापते समय संख्या के अंत में सेन्टीमीटर या से.मी. लिखते हैं।

चित्र देखकर वस्तुओं की माप लिखिए—



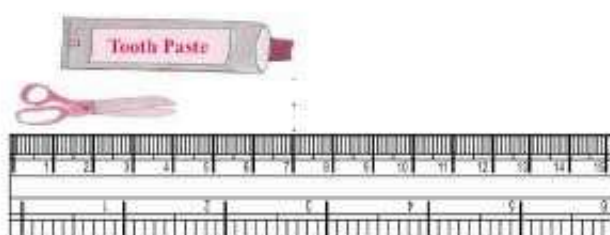
पेंसिल	लम्बाई (से.मी.)
A	
B	
C	



स्केल के शुरु के 3 से.मी. पर अगर पेंसिल है ही नहीं तो उसे मैं लम्बाई में क्यों जोड़ूँ?



आपने पेंसिल C की लम्बाई किस तरह निकाली? बताइए।



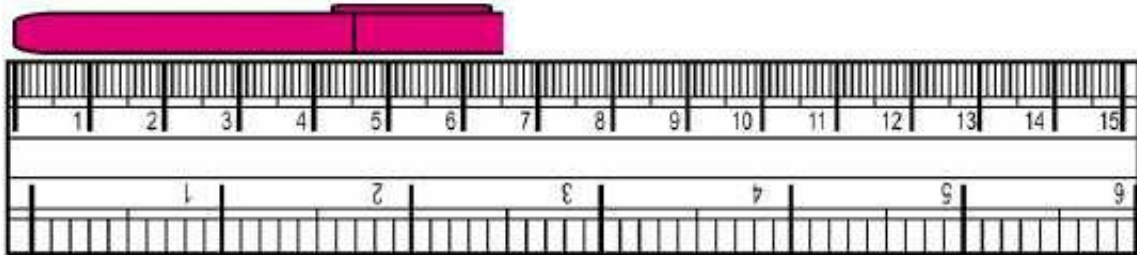
(i) टूथ पेस्ट की लम्बाई =

(ii) कैंची की लम्बाई =

नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप स्केल की सहायता से उन्हें मापिए और लिखिए—



आइए इस पेन की लम्बाई मापें—



क्या आप चित्र को देखकर पेन की लम्बाई बता सकते हैं?

पेन की लम्बाई किन दो संख्याओं के बीच है? लिखिए।

6 के आगे कितनी छोटी (डंडियों) लकीरों के बाद पेन का अंतिम सिरा आ रहा है? छोटी लकीरों को गिनकर लिखिए।

इन छोटी डंडियों की संख्या के आगे मिलीमीटर या मि.मी. लिखते हैं।

अतः चित्र में दिखाए गए पेन की लम्बाई हुई 6 से.मी. 5 मिमी.

$$1 \text{ से.मी.} = 10 \text{ मि.मी.}$$

1 से.मी. से कम दूरी या माप को हम मि.मी. में मापकर बताते हैं।

आप स्केल लेकर अपनी गणित की पुस्तक व अन्य वस्तुओं की लम्बाई को मापिए व सारणी में भरिए।

	वस्तुओं के नाम	लम्बाई (माप)
1.	गणित की पुस्तक	
2.		
3.		
4.		

उदाहरण : राहुल के बित्ते की लम्बाई 12 से.मी. 2 मि.मी. व आफताब के बित्ते की लम्बाई 12 से.मी. 5 मि.मी. है। तो बताइए दोनों के बित्तों की कुल लम्बाई कितनी होगी?



राहुल के बित्ते की लम्बाई = 12 से.मी. 2 मि.मी.

आफताब के बित्ते की लम्बाई = 12 से.मी. 5 मि.मी.

कुल लम्बाई =

से.मी. मि.मी.

12 2

12 5

24 से.मी. 7 मि.मी.

आप भी इसी प्रकार अपने बित्ते की लम्बाई स्केल से मापकर लिखिए।

श्यामा और मोहिनी ने भी आपकी तरह थोड़ा बहुत स्केल से वस्तुओं को मापना सीख लिया है।

अरे श्यामा, हमारे कक्षा-कक्ष की लम्बाई तो बहुत ज्यादा है। स्केल से मापने में तो बहुत समय लगेगा और बार-बार निशान बनाकर स्केल को रखना पड़ेगा।



मोहिनी दीदी! देखो यह बड़ा स्केल, यह मीटर स्केल है। यह से.मी. स्केल के 6 गुना से भी अधिक बड़ा है। 1 मीटर = 100 से.मी.। इससे कक्षा की लम्बाई मापना आसान है।



आपने भी कपड़े नापते हुए दुकानदार को इसका उपयोग करते देखा होगा; आपने और किन-किन जगहों पर आपने मीटर स्केल या फीते को काम में लेते हुए लोगों को देखा है? साथियों व शिक्षकों से बातचीत कर पता लगाइए।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की मदद से लम्बी डण्डी लेकर स्केल की सहायता से 100 से.मी. मापकर निशान लगा एक मीटर स्केल बनाइए और फिर उसकी मदद से अपनी कक्षा की खिड़की, दरवाजों की लम्बाई-चौड़ाई को मीटर स्केल से मापिए।

आइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलें-

$$3 \text{ मीटर} = 1 \text{ मीटर} + 1 \text{ मीटर} + 1 \text{ मीटर}$$

हम जानते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर

$$\therefore 3 \text{ मीटर} = 100 \text{ से.मी.} + 100 \text{ से.मी.} + 100 \text{ से.मी.}$$

$$\text{या } 100 \times 3 \text{ से.मी.}$$

$$= 300 \text{ से.मी.}$$

मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए।

$$(i) \quad 4 \text{ मीटर} = 4 \times 100 \text{ से.मी. या } 400 \text{ से.मी.}$$

$$(ii) \quad 6 \text{ मीटर} =$$

$$(iii) \quad 9 \text{ मीटर} =$$

इसे भी समझिए-

$$= 3 \text{ मीटर } 60 \text{ सेंटीमीटर}$$

$$= 3 \text{ मीटर} + 60 \text{ सेंटीमीटर}$$

$$= 3 \times 100 \text{ से.मी.} + 60 \text{ से.मी.}$$

$$= 300 \text{ से.मी.} + 60 \text{ से.मी.}$$

$$= 360 \text{ से.मी.}$$





उदाहरण : थॉमस का घर स्कूल से 50 मीटर 25 से.मी. दूर है व हरभजन का घर थॉमस के घर से 25 मीटर 40 से.मी. दूर है। बताइए, हरभजन का घर स्कूल से कितनी दूर है?

$$\begin{array}{r}
 50 \text{ मीटर} \quad 25 \text{ से.मी.} \\
 + \quad 25 \text{ मीटर} \quad 40 \text{ से.मी.} \\
 \hline
 75 \text{ मीटर} \quad 65 \text{ से.मी.}
 \end{array}$$

अतः हरभजन का घर स्कूल से 75 मीटर 65 से.मी. दूर है।

अभ्यास

1. $13 \text{ मी.} \quad 28 \text{ से.मी.}$
 $+ 26 \text{ मी.} \quad 41 \text{ से.मी.}$

2. $105 \text{ मी.} \quad 75 \text{ से.मी.}$
 $+ 85 \text{ मी.} \quad 23 \text{ से.मी.}$

2. $37 \text{ मी.} \quad 75 \text{ से.मी.}$
 $+ 40 \text{ मी.} \quad 12 \text{ से.मी.}$

4. $202 \text{ मी.} \quad 75 \text{ से.मी.}$
 $+ 185 \text{ मी.} \quad 35 \text{ से.मी.}$



75 व 35 को जोड़ने पर 105 सेमी. होता है। क्या मैं इसे 1 मीटर 5 से.मी. लिखूँ तो ठीक होगा?

इन मापों को भी जोड़कर बताइए—

1. 29 मी. 30 से.मी. + 30 मी. 28 से.मी.
2. 15 मी. 07 से.मी. + 26 मी. 20 से.मी.

उदाहरण : मीना की लम्बाई 1 मीटर 30 से.मी. है व उसकी छोटी बहन प्रभा की लम्बाई 1 मीटर 5 से.मी. है। तो बताइए मीना, प्रभा से कितनी लम्बी है।

$$\begin{array}{r}
 \text{मीना की लम्बाई} \quad 1 \text{ मी. } 30 \text{ से.मी.} \\
 \text{प्रभा की लम्बाई} \quad - 1 \text{ मी. } 05 \text{ से.मी.} \\
 \hline
 \quad \quad \quad 0 \text{ मी. } 25 \text{ से.मी.}
 \end{array}$$

अतः मीना की लम्बाई प्रभा से 25 से.मी. अधिक है।

अभ्यास

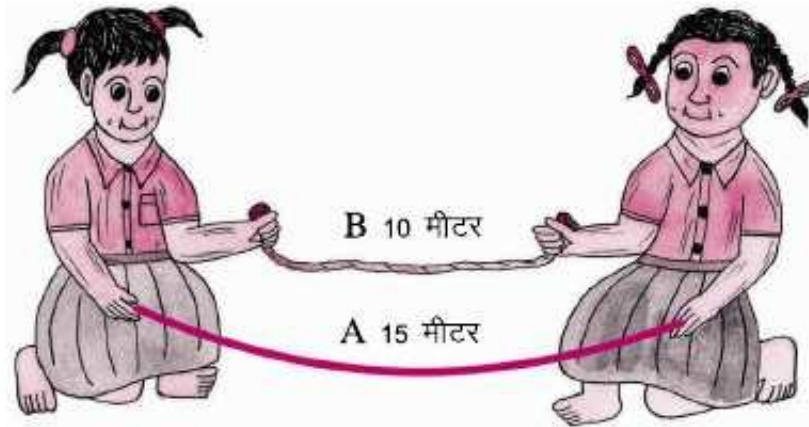
- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\begin{array}{r} 26 \text{ मी. } 37 \text{ से.मी.} \\ - 15 \text{ मी. } 22 \text{ से.मी.} \\ \hline \end{array}$ | <ol style="list-style-type: none"> 2. $\begin{array}{r} 38 \text{ मी. } 99 \text{ से.मी.} \\ - 26 \text{ मी. } 55 \text{ से.मी.} \\ \hline \end{array}$ |
| <ol style="list-style-type: none"> 2. $\begin{array}{r} 105 \text{ मी. } 26 \text{ से.मी.} \\ - 85 \text{ मी. } 19 \text{ से.मी.} \\ \hline \end{array}$ | <ol style="list-style-type: none"> 4. $\begin{array}{r} 76 \text{ मी. } 19 \text{ से.मी.} \\ - 17 \text{ मी. } 19 \text{ से.मी.} \\ \hline \end{array}$ |

इन मापों को भी घटाइए—

1. 48 मी. 57 से.मी. - 27 मी. 15 से.मी.
2. 66 मी. 09 से.मी. - 8 मी. 05 से.मी.

लम्बाई मापन

1.



बताइए चित्र A की रस्सी चित्र B की रस्सी से कितनी अधिक लम्बी है?

2. मीना को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। मीना की लट्ठाई में 500 मी. मांझा (धागा) लिपटा है। नीचे बने चित्र को देखकर बताइए कि पतंग उड़ाते समय मीना की लट्ठाई में कितना धागा बचा है?
3. एक दुकानदार ने 50 मी. के रिबन के रोल में से 34 मीटर 70 से.मी. रिबन बेच दिया है तो बताइए, उसके पास कितना रिबन शेष बचा है?
4. खेलकूद की एक प्रतियोगिता के तीन कूद मुकाबले में बाबूलाल ने तीन कूद क्रमशः 7 मी. 35 से.मी., 6 मी. 05 से.मी. व 5 मी. कूदी। बताइए, वह तीन कूद में कुल कितना कूदा?



प्रश्न

1. कोई छड़ 1 मीटर स्केल से 20 से.मी. कम है। इसकी लम्बाई कितनी है?
2. कमीज का कपड़ा एक मीटर स्केल से 30 से.मी. ज्यादा है। वह कितना लम्बा है?
3. 1 मी. 10 से.मी. ज्यादा लम्बा है या 110 से.मी.?





पंकज और उषा ने अपनी खुद की तराजू बनाई। इसके लिए उन्होंने एक डंडा, दो ढक्कन, मोटा धागा और एक कील ली। फिर कंचे या पत्थर को एक ढक्कन (पलड़े) पर तथा दूसरे ढक्कन (पलड़े) पर पेंसिल, बॉक्स, चम्मच को बारी-बारी से रखकर तौला।



आप भी अपने शिक्षक की मदद लेकर अपनी तराजू बनाइए और अपने आस-पास की चीजों को तौलकर देखिए।

एक ही वस्तु को जब आपके साथियों ने अलग-अलग तौला तो क्या तौल समान आया?



आपने अपने आस-पास के दुकानदार, सब्जीवालों को सामान अथवा सब्जियों को तौलते हुए देखा होगा। वह तौलने के लिए किस चीज़ को काम में लेते हैं, पता कीजिए। जिस तरह लम्बाई के लिए मानक इकाई किलोमीटर, मीटर, सेन्टीमीटर हैं, उसी तरह भार को मानक रूप में किलोग्राम, ग्राम में तौला जाता है।

$$1 \text{ किलोग्राम} = 1000 \text{ ग्राम}$$

एक सब्जीवाले के पास 1 किलोग्राम 500 ग्राम का एक-एक बाट, 200 ग्राम के 2 बाट व 100 ग्राम व 50 ग्राम के एक-एक बाट हैं।



चित्र में देखकर बताइए कि उसने कितनी सब्जी बेची है?

(1)



(2)



टमाटर बेचे = 250 ग्राम

पालक बेचे =

(3)



(4)



कटहल बेचे =

आलू बेचे =

नीता ने तराजू को इस प्रकार हाथ में ले रखा है। आपको क्या लगता है नीता सही तरीके से तौल रही है?



चित्र देखकर बताइए— कौन-सा पलड़ा भारी है?

.....

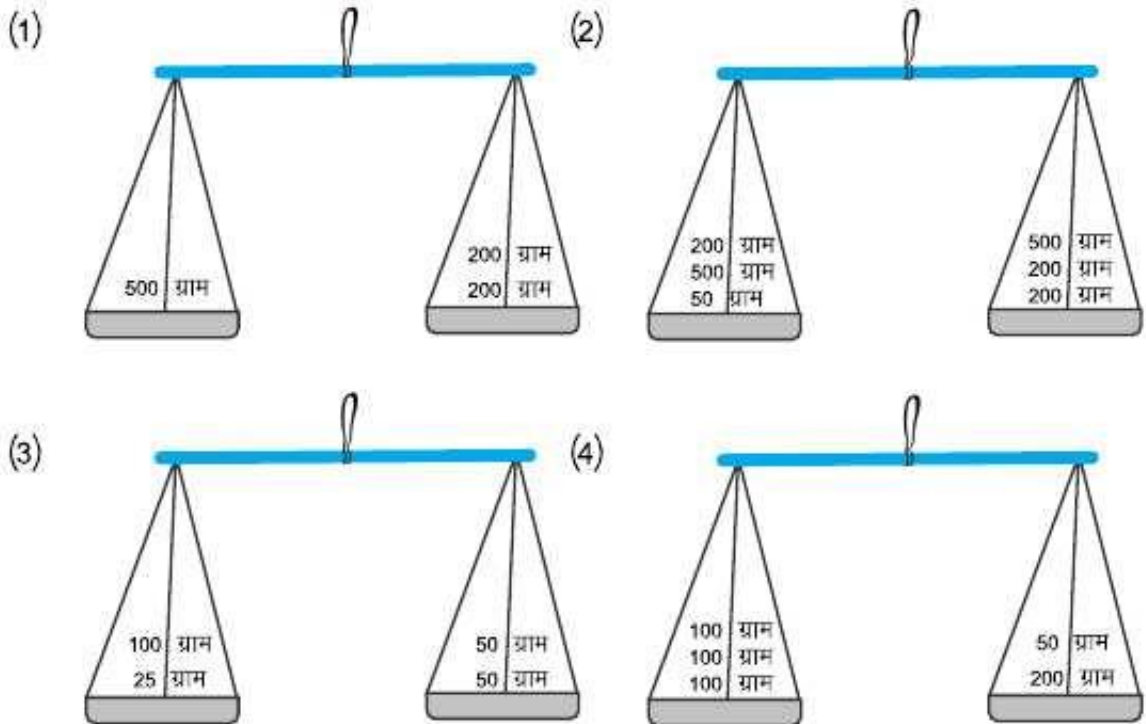
गणित, कक्षा-4

- तराजू को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे। नीचे दिए विकल्पों में से सही पर चिह्न (✓) निशान लगाइए।

- बाट वाले पलड़े में कुछ और बाट रखेंगे।
- बाट वाले पलड़े में से कुछ बाट निकालेंगे।

अभ्यास का समय-

- कौन-सा पलड़ा नीचे झुकेगा? उस पलड़े पर तीर का निशान (↓) बनाइए।



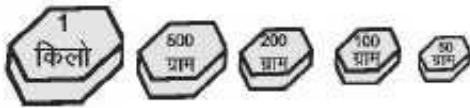
ऐसी पांच-पांच चीजों के नाम लिखिए, जो आपके घर के लिए खरीदी जाती हैं।

ग्राम में खरीदी जानेवाली चीजें	
1	
2	
3	
4	
5	

किलोग्राम में खरीदी जानेवाली चीजें	
1	
2	
3	
4	
5	

आप किराना (परचून) वाले से घर के लिए छोटा-मोटा सामान तो जरूर खरीदकर लाते होंगे या फिर कभी अपने माता-पिता के साथ किराना का सामान लेने गये होंगे।

आइए किराने का सामान तौलें-



1. 750 ग्राम चीनी तौलने के लिए आप कौन-कौन से बाट लेंगे?

2. 150 ग्राम इलायची को तौलने के लिए आप कौन-कौन से बाट लेंगे?

3. 1 किलोग्राम 650 ग्राम चने की दाल तौलने के लिए आप कौन-कौन से बाट लेंगे?

1 किलोग्राम का जोड़-

आप जानते हैं; 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम

मीना के बाटों में से 1 किलोग्राम का बाट खो गया है। क्या आप मीना को बता सकते हैं कि उसके पास जो बाट हैं उनसे व कितने तरीकों से 1 किलोग्राम के सामान को आसानी से तौल सकती है?

1 किलोग्राम = 1000 ग्राम बनाने के अलग-अलग तरीके

1.	1 किलोग्राम = 1000 ग्राम
2.	500 ग्राम + ग्राम = 1000 ग्राम
3.	
4.	
5.	
6.	



मीना, मैंने 500 ग्राम + 100 ग्राम + 100 ग्राम + 100 ग्राम + 100 ग्राम + 100 ग्राम से 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम के सामान को तौला।

इसे आम बोलचाल में ऐसे भी बोलते हैं।

1 किलोग्राम	= 1000 ग्राम
$\frac{3}{4}$ (पौन) किलोग्राम	= 750 ग्राम
$\frac{1}{2}$ (आधा) किलोग्राम	= 500 ग्राम
$\frac{1}{4}$ (एक पाव) किलोग्राम	= 250 ग्राम

बताइए कितने ग्राम ?

$$\begin{aligned}
 5 \text{ किलोग्राम } 250 \text{ ग्राम} &= 5 \text{ किलोग्राम} + 250 \text{ ग्राम} \\
 &= 5 \times 1000 \text{ ग्राम} + 250 \text{ ग्राम} \\
 &= 5000 + 250 \\
 &= 5250 \text{ ग्राम}
 \end{aligned}$$

- (1) 2 किलोग्राम 500 ग्राम = ग्राम
- (2) 11 किलोग्राम 700 ग्राम = ग्राम
- (3) 15 किलोग्राम 300 ग्राम = ग्राम
- (4) 50 किलोग्राम 900 ग्राम = ग्राम

इन्हें भी कीजिए—

3525 ग्राम = कितने किलोग्राम एवं कितने ग्राम?

आप जानते हैं कि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम

3525 में कितने हजार हैं? चलिए देखें—

$$= 3000 + 525$$

$$= 3 \text{ किलोग्राम } 525 \text{ ग्राम}$$

आप भी कीजिए—

- (1) 2500 ग्राम = किलोग्राम ग्राम
- (2) 4050 ग्राम = किलोग्राम ग्राम

$$(3) \quad 18550 \text{ ग्राम} = \dots\dots\dots \text{किलोग्राम} \quad \text{ग्राम}$$

$$(4) \quad 10500 \text{ ग्राम} = \dots\dots\dots \text{किलोग्राम} \quad \text{ग्राम}$$

$$(5) \quad 5000 \text{ ग्राम} = \dots\dots\dots \text{किलोग्राम} \quad \text{ग्राम}$$

उदाहरण : रागिनी अपनी माँ के साथ राशन का सामान लेने गई। वह गाड़ी में 15 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूँ, 9 किलोग्राम 800 ग्राम धान लेकर आयी। बताइए, गाड़ी में रखे गेहूँ व धान को मिलाकर कितना भार है?

हल :

	किलोग्राम	ग्राम
गेहूँ	15	500
धान +	9	800
	24	1300

अतः गेहूँ व धान का कुल भार = 24 किलोग्राम 1300 ग्राम

पर हम जानते हैं कि 1000 ग्राम = 1 किलोग्राम तब हम 1300 ग्राम को 1000 ग्राम + 300 ग्राम भी लिख सकते हैं।

$$= 24 \text{ किलोग्राम} + 1000 \text{ ग्राम} + 300 \text{ ग्राम}$$

$$= 24 \text{ किलोग्राम} + 1 \text{ किलोग्राम} + 300 \text{ ग्राम}$$

$$= 25 \text{ किलोग्राम} 300 \text{ ग्राम}$$

पहले अनुमान लगाइए फिर जोड़कर देखिए—

1. 15 किलोग्राम 600 ग्राम और 11 किलोग्राम 300 ग्राम
2. 26 किलोग्राम 750 ग्राम और 5 किलोग्राम 500 ग्राम
3. 19 किलोग्राम 400 ग्राम और 17 किलोग्राम 900 ग्राम
4. 20 किलोग्राम और 31 किलोग्राम 750 ग्राम
5. 3 किलोग्राम 500 ग्राम और 5 किलोग्राम 500 ग्राम

उदाहरण : निर्मल के घर इस महीने 10 किलोग्राम आटा खरीदा गया। यदि 4 किलोग्राम 250 ग्राम आटा खाने के काम में लिया जा चुका है तो बताइए, उसके घर में कितना आटा शेष है?

हल कुल आटा = 10 किलोग्राम



मैंने पहले 10 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम को तोड़कर 9 किलोग्राम बना लिये।

खाने के काम में लिया = 4 किलोग्राम 250 ग्राम

किलोग्राम	ग्राम
10	
— 4	250

मैंने पहले 10 में से 4 किलोग्राम घटाये तो मिले 6, किलोग्राम फिर इसे 5 किलोग्राम 1000 ग्राम लिख 250 ग्राम घटाए



1 किलोग्राम = 1000 ग्राम

9 10 किलोग्राम 1000

— 4	250
5 किलोग्राम 750 ग्राम	

अतः निर्मल के घर शेष बचा आटा = 5 किलोग्राम 750 ग्राम

पहले अनुमान लगाइए फिर घटाकर बताइए कितना बचा—

1. 15 किलोग्राम 700 ग्राम में से 11 किलोग्राम 100 ग्राम
2. 26 किलोग्राम 250 ग्राम में से 13 किलोग्राम 200 ग्राम
3. 17 किलोग्राम 750 ग्राम में से 15 किलोग्राम 500 ग्राम
4. 32 किलोग्राम 125 ग्राम में से 19 किलोग्राम 100 ग्राम
5. 8 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम 750 ग्राम

अभ्यास

1. रोहन की मां ने चाय बनाने के लिए बाजार से 100 ग्राम चाय, 25 ग्राम इलायची और 500 ग्राम चीनी खरीदा। बताइए, रोहन की मां ने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा ?
2. सर्दी के मौसम में प्रीतम ने एक रजाई जिसमें 2 किलोग्राम 750 ग्राम रुई व एक गद्दा जिसमें 5 किलोग्राम 100 ग्राम रुई भरवाई। बताइए, रजाई व गद्दे में कुल कितनी रुई प्रीतम ने भरवाई है?
3. रिमझिम कुल 12 किलोग्राम 750 ग्राम मूँगफली लेकर बाजार में बेचने गई। पूरे दिन में वह कुल 7 किलोग्राम 900 ग्राम मूँगफली बेच पायी। बताइए, कितनी मूँगफली वह वापस घर लेकर आयी ?

इन्हें भी करने की कोशिश कीजिए—

- नीचे दिया गया तराजू संतुलन में है, और बाटवाले पलड़ों में रखे सभी बाट समान भार के हैं, तो बताइए—



चारों बाट समान
तौल के हैं

अगर पपीता 800
ग्राम का है तो एक
बाट कितने भार का
होगा?



तीनों बाट समान
तौल के हैं

अगर यह कटहल
1500 ग्राम का है तो
दूसरे पलड़े में रखा एक
बाट कितने भार का
होगा ?

जुनैद की पहेली बूझिए—

जुनैद को अपनी दुकान पर सामान्यतः 1 से 16 किलोग्राम का सामान बेचना होता है। क्या आप बता सकते हैं कि उसे कम से कम कितने बाट चाहिए जिनसे वह 1 से 16 किलोग्राम तक आसानी से तौल सकें।





सोनू के घर मेहमान आये थे। वह उनके लिए लस्सी लेने दुकान पहुँचा। सोनू ने दुकानदार से लस्सी देने को कहा—

दुकानदार लस्सी के पैकेट दिखाते हुए बोला— तुम्हें कितनी लस्सी चाहिए? यह सुन सोनू चक्कर में पड़ गया—

तब दुकानदार ने उसे समझाया—

मेरी दुकान में लस्सी के तीन अलग-अलग पैकेट उपलब्ध हैं।

तुम्हें कौन-सा पैकेट चाहिए?



सोनू— मैं कैसे मालूम करूँ— मेरे घर 5 मेहमान और 4 हम घर के लोग हैं। मतलब कुल 9 व्यक्ति। मुझे सबके लिए कितनी लस्सी लेनी चाहिए?

दुकानदार— अगर सब लोग एक-एक गिलास भी लस्सी पीते हैं तो तुम्हें कम से कम 9 गिलास जितनी लस्सी तो लेनी ही होगी।

सोनू— हाँ यह तो आपने ठीक कहा—

दुकानदार— सोनू, क्या तुम्हारे घर के गिलास इतने बड़े ही हैं।

सोनू— हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं।

दुकानदार— ऐसे एक गिलास में 200 मिलीलीटर लस्सी आ जाती है।

सोनू— 9 गिलासों में 200 मिलीलीटर प्रति गिलास के हिसाब से जोड़कर देखता हूँ 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. + 200 मि.ली. = 1800 मि.ली.



सोनू- इस हिसाब से तो मुझे 1800 मिलीलीटर लस्सी खरीदनी होगी।

दुकानदार- 1000 मिली = 1 लीटर होता है तो तुम 1 लीटर का एक पैकेट, और 500 मिलीलीटर = $\frac{1}{2}$ लीटर का एक पैकेट और 250 मि.ली. का 1 पैकेट ले लो, यह सब मिलाकर 1750 मि.ली. हुआ।

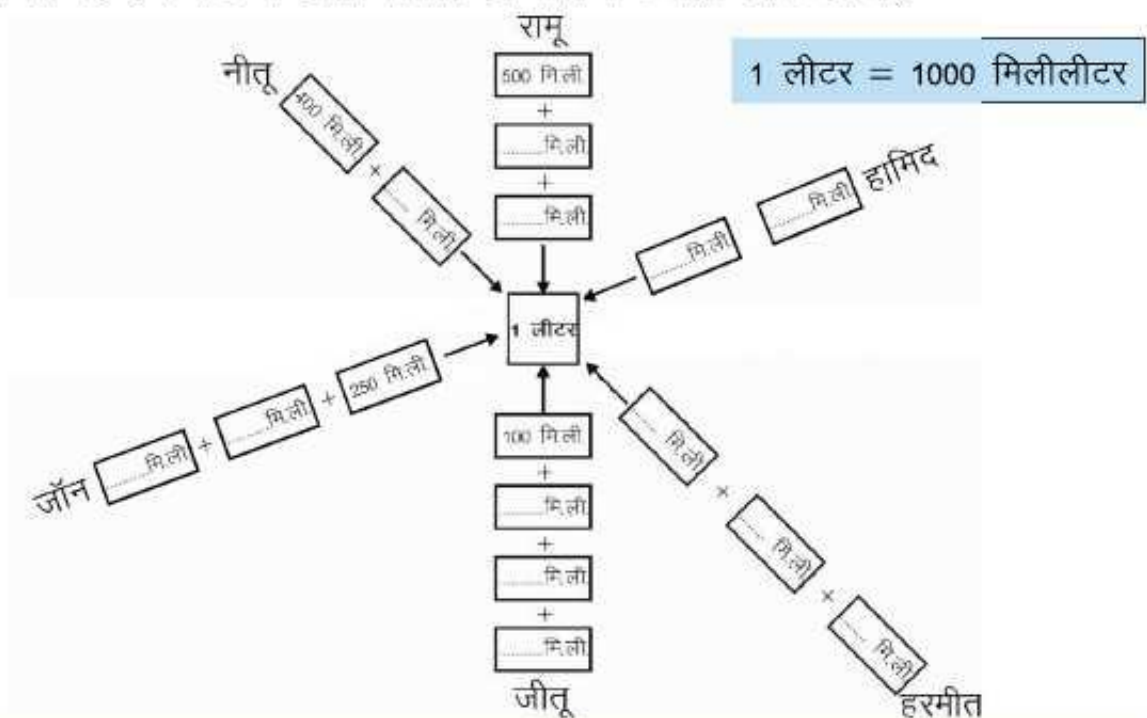
सोनू- हँसते हुए, हाँ हम इतने में काम चला लेंगे- मैं 50 मिलीलीटर कम ले लूँगा।

आप बताइए-

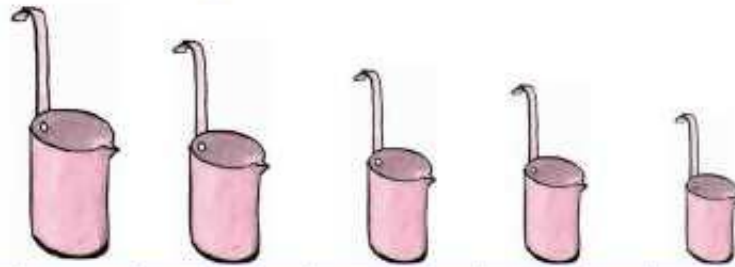
1. अगर सोनू के घर का एक गिलास 250 मिलीलीटर का होता तो उसे अपने परिवार व मेहमानों के लिए कितनी लस्सी लेनी होती?
.....
.....
2. अगर सोनू के घर 10 मेहमान आ जाते व सबको सोनू 200 मिलीलीटर के गिलास में लस्सी देता तो उसे कितनी लस्सी लेनी होती?
.....
.....

एक लीटर की जुगाड़-

नीतू, हामिद, रामू, जॉन, जीतू व हरमीत अलग-अलग तरीकों से जोड़कर एक लीटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चार्ट में खाली स्थानों को भरने में उनकी मदद कीजिए-



दिए गए नपनों की सहायता से मापकर बताइए—



माप	1 ली.	500 मि.ली.	200 मि.ली.	100 मि.ली.	50 मि.ली.
1. 700 मिलीलीटर पानी	0 बार	1 बार	1 बार	0 बार	0 बार
2. 350 मिलीलीटर दूध					
3. 950 मिलीलीटर तेल					
4. 150 मिलीलीटर दवा					
5. 2 लीटर 650 मिलीलीटर डीजल					
6. 5 लीटर 150 मिलीलीटर पेट्रोल					

पता लगाइए—

- आपक घर पानी पीने के लिए रखे घड़े में लीटर पानी आता है।
- स्टोव में लीटर मिट्टी का तेल आता है।
- दवा की शीशी में 100 दवा आती है।
- ट्रैक्टर की टंकी में 25 डीजल आता है।
- आपके घर में खाना बनाने के लिए तेल/घी का उपयोग होता है।

उदाहरण 1 3 लीटर को मि.ली. में बदलिए।

$$\begin{aligned}
 3 \text{ लीटर} &= 1 \text{ ली.} + 1 \text{ ली.} + 1 \text{ ली.} \\
 &= 1000 \text{ मि.ली.} + 1000 \text{ मि.ली.} + 1000 \text{ मि.ली.} \\
 &= 1000 \times 3 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3000 \text{ मि.ली.}
 \end{aligned}$$

उदाहरण 2 3 लीटर 250 मि.ली. को मि.ली. में बदलिए।

$$3 \text{ ली.} 250 \text{ मि.ली.}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \text{ ली.} + 250 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3 \times 1000 \text{ मि.ली.} + 250 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3000 \text{ मि.ली.} + 250 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3250 \text{ मि.ली.}
 \end{aligned}$$

खुद मिली लीटर में बदलिए—

1. 5 लीटर =
2. 3 लीटर 250 मि.ली. =
3. 4 लीटर 630 मि.ली. =
4. 7 लीटर 225 मि.ली. =
5. 2 लीटर 650 मि.ली. =

मिलीलीटर को लीटर में बदलना—

उदाहरण 3 3000 मि.ली. को लीटर में बदलिए।

$$\begin{aligned}
 3000 \text{ मि.ली.} &= 1000 \text{ मि.ली.} + 1000 \text{ मि.ली.} + 1000 \text{ मि.ली.} \\
 &= 1 \text{ ली.} + 1 \text{ ली.} + 1 \text{ ली.} \\
 &= 3 \text{ लीटर}
 \end{aligned}$$

उदाहरण 4 3430 मि.ली. को लीटर-मि.ली. में बदलिए।

$$\begin{aligned}
 3430 \text{ मि.ली.} &= 3000 \text{ मि.ली.} + 430 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3 \text{ ली.} + 430 \text{ मि.ली.} \\
 &= 3 \text{ ली.} 430 \text{ मि.ली.}
 \end{aligned}$$

खुद करके देखिए—

- | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|------|----------------------|--------|
| 1. 1150 मिलीलीटर | = | <input type="text"/> | लीटर | <input type="text"/> | मि.ली. |
| 2. 2500 मिलीलीटर | = | <input type="text"/> | लीटर | <input type="text"/> | मि.ली. |
| 3. 3200 मिलीलीटर | = | <input type="text"/> | लीटर | <input type="text"/> | मि.ली. |
| 4. 4800 मिलीलीटर | = | <input type="text"/> | लीटर | <input type="text"/> | मि.ली. |
| 5. 8700 मिलीलीटर | = | <input type="text"/> | लीटर | <input type="text"/> | मि.ली. |



जरा भरिए तो—

1. फ्लास्क की धारिता = जग की धारिता + बोतल की धारिता
2. बोतल की धारिता = की धारिता + की धारिता + की धारिता
3. जग की धारिता = की धारिता + की धारिता + की धारिता
+ की धारिता
4. जग की धारिता + बोतल की धारिता + गिलास की धारिता = की धारिता +
..... की धारिता

जरा ये बताइए—

1. फ्लास्क से एक गिलास पानी लेने के बाद फ्लास्क में मि.ली. पानी बचेगा।
2. जग से एक बोतल पानी निकालने के बाद जग में मि.ली. पानी बचेगा।
3. फ्लास्क से एक कप पानी निकालने के बाद फ्लास्क में मि.ली. पानी बचेगा।
4. जग से दो गिलास पानी लेने के बाद जग में कितना पानी बचेगा?

उदाहरण 5 : रामनाथ आज कुल 25 लीटर 750 मिलीलीटर दूध लेकर बेचने बाजार गया। यदि उसका 13 लीटर 500 मिलीलीटर दूध ही बिका हो, तब उसके पास कितना दूध बेचने के लिए शेष रहा? बताइए।

	लीटर	मिलीलीटर
कुल दूध	25	750
बेचा	- 13	500
शेष	12 लीटर	250 मिलीलीटर

उदाहरण 6 : असलम ने अपने ट्रैक्टर के लिए 12 लीटर 500 मिलीलीटर व अपने जेनरेटर के लिए 8 लीटर 850 लीटर डीजल लिया। बताइए, उसने कुल कितना डीजल लिया?

	लीटर	मिलीलीटर
ट्रैक्टर के लिए लिया डीजल	12	500
जेनरेटर के लिए लिया डीजल	+ 8	850
कुल लिया गया डीजल	= 20 लीटर	1350 मिलीलीटर

हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर = 1 लीटर

20 लीटर (1000 + 350) मिलीलीटर

अतः असलम ने कुल डीजल लिया =

21 लीटर 350 मिलीलीटर

उदाहरण 7 : भोला को पाँच गिलासों में दूध भरना है। अगर एक गिलास में 250 मिलीलीटर दूध आता है तो 5 गिलासों के लिए भोला को कितना दूध चाहिए?

$$\begin{aligned}
 5 \text{ गिलासों में दूध} &= 250 \times 5 \text{ मिलीलीटर} \\
 &= 1250 \text{ मिलीलीटर} \\
 &= 1000 \text{ मिलीलीटर} + 250 \text{ मिलीलीटर} \\
 &= 1 \text{ लीटर } 250 \text{ मिलीलीटर}
 \end{aligned}$$

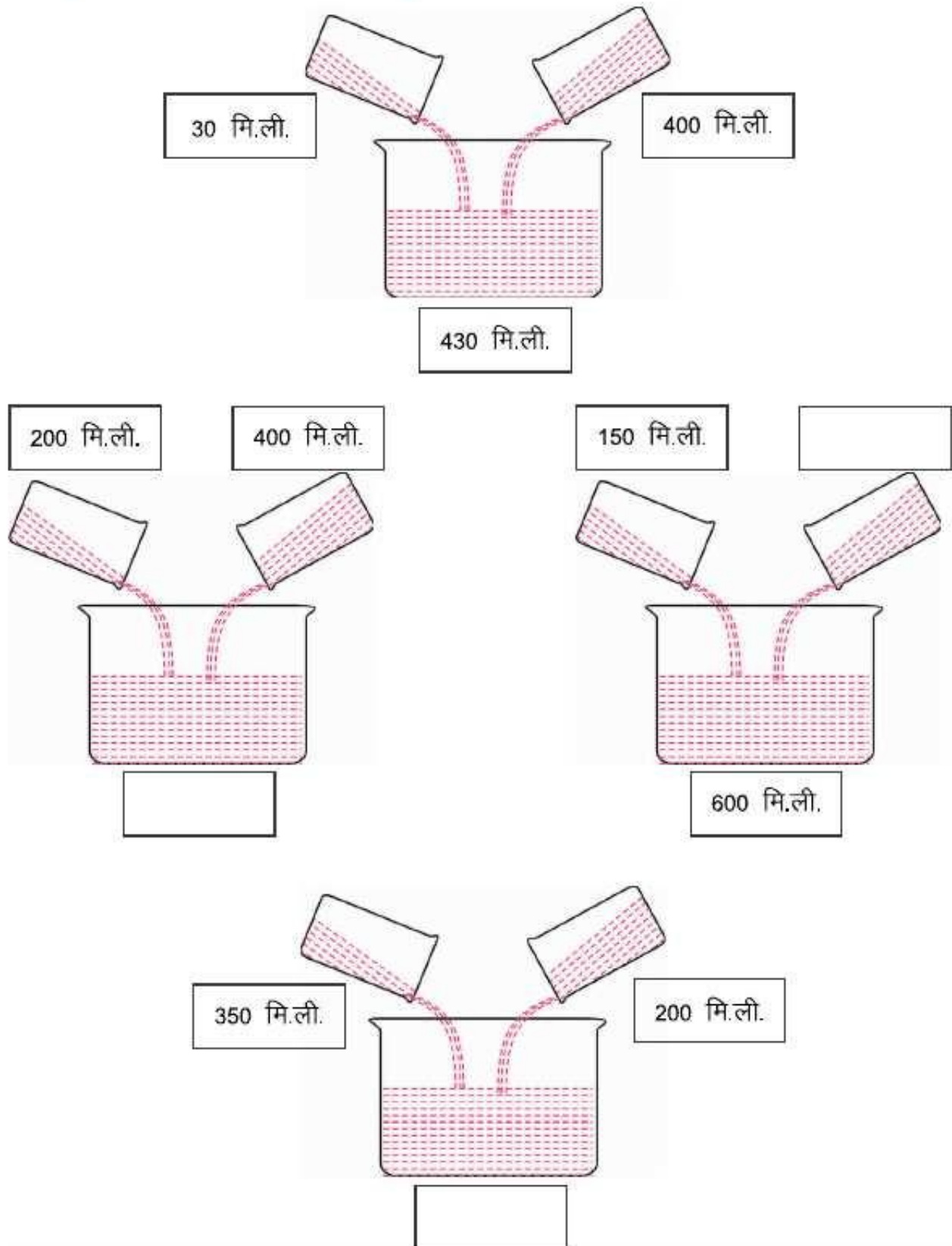
अभ्यास

- श्यामा 1 लीटर पानी का बोतल लेकर स्कूल आती है। यदि भोजन से पहले वह 250 मि.ली. पानी पी लेती है, तो बताइए उसकी बोतल में कितना पानी बच गया?
- मोहन को पाँच दिन तक रोज 5 मिलीलीटर खाँसी की दवाई लेनी है तो बताइए, वह पाँच दिनों में कितनी दवाई ले लेगा?
- 8 लीटर 300 मिलीलीटर व 8550 मिलीलीटर में कौन-सी मात्रा अधिक है और कितनी?
- हरजीत की माँ 50 ग्राम दाल बनाने के लिए 500 मिलीलीटर पानी उसमें मिलाकर बनाती है। आज हरजीत के घर मेहमान आये हैं और हरजीत की माँ ने 100 ग्राम दाल बनाई है तो बताइए हरजीत की माँ ने दाल बनाने में कितने पानी का इस्तेमाल किया होगा?
- नेहा प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध पीती है और राजेश 250 मिलीलीटर दूध पीता है। 5 दिन में दोनों मिलाकर कुल कितना दूध पीयेंगे?
- नेहा के घर एक सप्ताह में अलग-अलग कार्यों में पानी का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है।

कार्य	पानी (लीटर में)
खाना बनाने व पीने में	40 लीटर
कपड़े धोने में	80 लीटर
कमरों की सफाई में	20 लीटर
नहाने में	100 लीटर
बरतन धोने में	70 लीटर

- नेहा के घर 1 सप्ताह में कपड़े धोने व बरतन धोने में कुल मिलाकर पानी का खर्च क्या कमरों की सफाई और नहाने में किये पानी के खर्च से ज्यादा है?
- नेहा के घर सप्ताह भर में होनेवाले पानी का खर्च कितना है?

समझिए और रिक्त स्थानों को भरिए-



अध्याय-12

समय



जन्म दिन की तैयारी-

राजू के पिताजी ने उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में नये कपड़े दिलवाये। कपड़ों के साथ दुकानदार ने उन्हें नये वर्ष का कैलेण्डर भी दिया। फिर क्या था, घर आकर राजू ने कैलेण्डर को दीवार पर टाँगा और लगा उसे देखने।

कैलेण्डर 2025

जनवरी							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

अप्रैल							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				

जुलाई							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30	31			

अक्टूबर							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

फरवरी							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28		

मई							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

अगस्त							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
31					1	2	
3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
24	25	26	27	28	29	30	

नवम्बर							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
30						1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	

मार्च							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
30	31					1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	

जून							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30						

सितम्बर							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					

दिसम्बर							
रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

राजू ने सबसे पहले अपने जन्मदिन की तारीख पर घेरा लगाया।

आप कैलेंडर में देखकर बताइए—

- राजू का जन्मदिन कब आता है? —————
- इस वर्ष उस तारीख को कौन-सा दिन है?— —————
- जन्मदिन का महीना कौन-सा है? —————
- क्या आप कैलेंडर के ऊपर लिखा ई०सन् भी बता सकते हैं? देखकर बताइए—
राजू के जन्मदिन को दिन/महीने/साल के रूप में लिखिए—
—————
- आज की तारीख को भी लिखिए—
—————
- अपने जन्मदिन की तारीख को कैलेंडर में देखकर उस पर गोला बनाइए।

पता लगाइए—

किन-किन महीनों में 31 दिन होते हैं? लिखिए—
—————

- 30 दिनों वाले महीनों के नाम लिखिए—
—————
- क्या कोई महीना है जिसमें न तो 31 दिन होते हैं, न ही 30 दिन। हाँ/नहीं कौन-सा?
—————
- इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं?
—————
- एक वर्ष में कितने दिन होते हैं?
—————

बबलू के जन्मदिन की पहेली बूझिए—



अरे मेरा जन्मदिन 29 फरवरी को आता है पर 2025 में तो फरवरी माह में केवल 28 दिन ही हैं।

जिस (वर्ष) सन् में 4 से पूरा-पूरा भाग लगता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। उस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं।

- क्या आप बता सकते हैं, बबलू का जन्मदिन कौन-कौन से वर्षों (सन्) में आयेगा।

चित्र— ये देखो! मैंने ऐसे पता किया। तारीख 15/1/2024 हो तो मैं 2024 में 4 का भाग दूँगा। अगर भाग पूरा गया तो लीप वर्ष—अगर नहीं तो सामान्य वर्ष।



महीने में सप्ताह कितने, बताइए—

आप यह तो जानते ही हैं कि एक सप्ताह में दिन होते हैं।

आपने यह भी जाना कि फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। तो बताइए, एक महीने में पूरे-पूरे कितने सप्ताह हो सकते हैं?

कैलेंडर में देखिए और बताइए—

गर्मी की छुट्टियाँ

कंचन 4 जून को अपनी माँ के साथ गर्मी की छुट्टियों में नाना-नानी के घर पहुँची। उसकी छुट्टियाँ 5 जून 2025 से 27 जून 2025 तक है।

क्या आप बता सकते हैं इस बार कंचन की गर्मी की छुट्टियाँ कितने दिनों की हैं?

आइए पता लगाएं—

पहले देखिए— जून के महीने में कुल कितने दिन हैं

ध्यान रहे 5 तारीख को भी गिनना है चूँकि उस दिन से ही छुट्टियाँ शुरू हैं।
तो छुट्टियों के कुल दिन 5 तारीख से 27 तारीख तक
या, महीने के कुल दिन – स्कूल के कार्य दिवस = छुट्टियों के दिन।
 $30 - 4 = \dots\dots\dots$ छुट्टियों के दिन

अब आप भी नीचे दिए सवालों को हल कीजिए।

- नीरज अपने मामा के घर कैलेंडर के आधार पर 21 मार्च को जाएगा और 17 अप्रैल को वापस अपने घर आएगा। बताइए, वह कितने दिनों तक अपने मामा के घर रहेगा?
- 26 जून से 21 अगस्त तक के दिनों की संख्या बताइए।
आप अपनी छुट्टियों की एक सूची बनाइए और छुट्टियों के दिनों की संख्या पता लगाइए।

	छुट्टियाँ	कबसे	कब तक	कुल अवधि
1.	गर्मी की छुट्टियाँ			
2.	दशहरा की छुट्टियाँ			
3.				
4.				

कैलेंडर पूरा करिए—

नवम्बर, 2025

सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि	रवि
		5	6	7		
		12				16
				21		

- सभी रविवार को लाल रंग से भरिए।
- यह महीना किस दिन पूरा हुआ?

- 13 तारीख को कौन-सा दिन है? _____
- दूसरे शनिवार को कौन-सी तारीख होगी? _____
- क्या इक्कीस तारीख को रविवार होगा? _____
- 29 तारीख को कौन-सा दिन है? यही दिन अगली बार किस तारीख को पड़ेगा?

- इस महीने में कितने बृहस्पतिवार है? यदि इस महीने में 31 दिन होते तब भी क्या इतने ही बृहस्पतिवार होते?

कैलेण्डर में देखिए और बताइए-

- जनवरी माह का पहला व दूसरा दिन कौन-सा है?

- मार्च, अप्रैल व मई महीनों के पहले व दूसरे दिन (वार) को देखकर पता कीजिए कि वे एक महीने में कितनी बार आते हैं?

- किसी महीने के पहले तीन दिनों को छोड़कर अन्य दिनों को देखिए। क्या उनमें से कोई भी दिन महीने में 5 बार आता है? इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए।

- क्या महीने में कोई ऐसा दिन (वार) भी है जो केवल 3 बार ही आता है? पता लगाकर कारण ढूँढ़िए।

जनवरी के महीने से गुत्थम-गुत्थी-

आदित्य को यह मालूम है कि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है। उसे 25 जनवरी 2025 को क्रिकेट का मैच खेलना है। अब वह जानना चाहता है कि 25 जनवरी को कौन-सा दिन (वार) होगा मगर उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर नहीं है वह अँगुलियों पर रविवार, सोमवार, .. बोलकर गिन ही रहा था कि उसका दोस्त मुकुल भी वहाँ पहुँचा।

मुकुल ने बताया नया तरीका-

तिथि 1 को बुधवार तो 7 दिन बाद फिर बुधवार होगा,

मतलब $1 + 7 = 8$ तारीख को।

फिर 7 दिन बाद बुधवार होगा।

मतलब- $8 + 7 = 15$ को बुधवार

$15 + 7 = 22$ को बुधवार

तब 23 वृहस्पतिवार और 24 शुक्रवार व 25 को शनिवार

यह सब देखकर आदित्य बोला- अरे, अगर हम 25 में 7 का भाग देकर देखें तो-

शेषफल 4 बचा

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)25} \quad (3 \\ \underline{21} \\ 4 \end{array}$$

अगर शेषफल 1 होता तो रविवार होगा-

अगर शेषफल 2 होता तो सोमवार होगा-

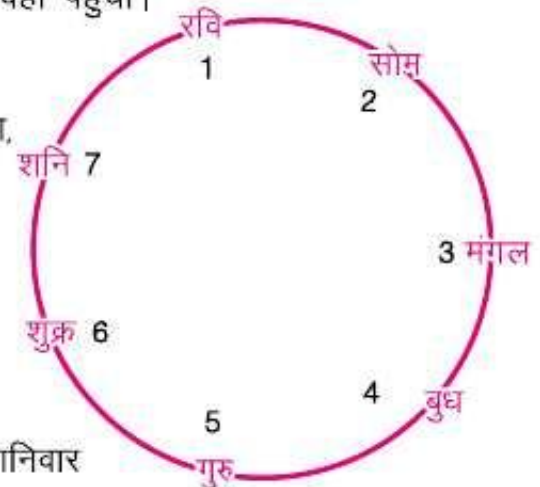
अगर शेषफल 3 होता तो मंगलवार होगा-

अगर शेषफल 4 होता तो बुधवार होगा-

अगर शेषफल 5 होता तो गुरुवार होगा-

अगर शेषफल 6 होता तो शुक्रवार होगा-

अगर शेषफल 0 होता तो शनिवार होगा-



इसे ऐसे भी समझ सकते हैं-

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)9} \quad (1 \\ \underline{7} \\ 2 \end{array}$$

शेषफल 1 तो रविवार

$$\begin{array}{r} 7 \overline{)8} \quad (1 \\ \underline{7} \\ 1 \end{array}$$

शेषफल 2 तो सोमवार.....

आप अपने से जनवरी माह की कोई भी तारीख लेकर देखें क्या आदित्य ठीक कह रहा है?

किस्सा घड़ी का-

राजू ने जन्मदिन पर एक दोस्त से उपहार में मिली घड़ी को डिब्बे से निकालकर देखा।



उसे घड़ी में दो सुइयाँ दिखाई दीं। उन्हें देखकर बोला— पिताजी इसमें दो सुइयाँ क्यों हैं?

पिताजी— छोटी सुई घंटे के बारे में बताती है और बड़ी सुई मिनट के बारे में।

आप भी घड़ी को देखिए और बताइए—

- आपको घड़ी में कितनी सुइयाँ दिख रही हैं?

- घड़ी में आपको कितनी संख्याएँ दिख रही हैं ?

ऊपर लिखी संख्याएँ हमें घंटों के बारे में बताती है।

घड़ी में जहाँ 1 व 2 लिखा है वहाँ देखिए—

इनके बीच आपको छोटे-छोटे खाने (डंडिया) दिखेंगे।



जहाँ 12 लिखा है उसके आगे बनी छोटी डण्डियों से गिनना शुरू कीजिए। ध्यान रहे हर डंडी को गिनना है।

1 तक पहुँचने तक आपने कितनी डण्डियाँ गिनी?

2 तक पहुँचने तक आपने कितनी डण्डियाँ गिनी?

इसी प्रकार आप जब गिनते हुए वापस 12 तक पहुँचे तब तक आपने एक-एक डंडी को गिनते हुए कहाँ तक गिनती पूरी की?



मिनट की सुई (बड़ी सुई) जब 12 से शुरू होकर वापस 12 तक 60 डण्डियों से होकर गुजरती है, तब 1 घंटा पूरा होता है। 1 डण्डी = 1 मिनट अतः (1 घंटा = 60 मिनट)

आइए, देखें समय—



इस घड़ी में घंटे की सुई (छोटी सुई) का तीर किस संख्या की तरफ है ?

मिनट की सुई (बड़ी सुई) का तीर किस संख्या की तरफ है ?

मिनट की सुई ने 12 से 3 तक आने में कितनी डण्डियों को पार किया है?

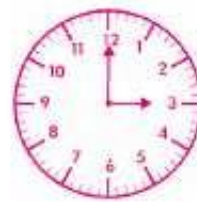
15 डण्डियाँ यानी 15 मिनट

चूँकि छोटी सुई 1 की तरफ है और बड़ी सुई 3 पर है। अतः समय हुआ 1 बजकर 15 मिनट।
नीचे बनी घड़ी में देखकर समय बताइए—

1.



2.



घंटे की सुई है _____ की तरफ

मिनट की सुई है _____ पर

मिनट हुए _____

समय _____ बजकर _____ मिनट

घंटे की सुई है _____ की तरफ

मिनट की सुई है _____ पर

मिनट हुए _____

समय _____ बजकर _____ मिनट

3.



4.



घंटे की सुई है _____ की तरफ

मिनट की सुई है _____ पर

मिनट हुए _____

समय _____ बजकर _____ मिनट

घंटे की सुई है _____ की तरफ

मिनट की सुई है _____ पर

मिनट हुए _____

समय _____ बजकर _____ मिनट

आइए, पता करें-

आप जानते हैं 1 घंटा = 60 मिनट होते हैं।

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (i) 5 घंटा = मिनट | (ii) 2 घंटा = मिनट |
| (iii) 7 घंटा = मिनट | (iv) 3 घंटा = मिनट |
| (v) 1 घंटा 20 मिनट = मिनट | (vi) 1 घंटा 40 मिनट = मिनट |
| (vii) 3 घंटा 4 मिनट = मिनट | (viii) 3 घंटा 56 मिनट = मिनट |

नीचे दिए गए मिनटों को घंटों में बदलिए- (60 मिनट = 1 घंटा)

- 70 मिनट = 60 मिनट + 10 मिनट = 1 घंटा 10 मिनट
- 100 मिनट = 60 मिनट + 40 मिनट = 1 घंटा 40 मिनट
- 180 मिनट = + + = घंटे
- 120 मिनट = + = घंटे
- 300 मिनट = + + + + = घंटे
- 135 मिनट = + + = घंटे मिनट
- 145 मिनट = + + = घंटे मिनट



अनमोल जीवन दांव पर मत लगाइए



मानव रहित रेलवे समुपार फाटक पार करने से पहले



रुकिए



देखिए



सुनिए



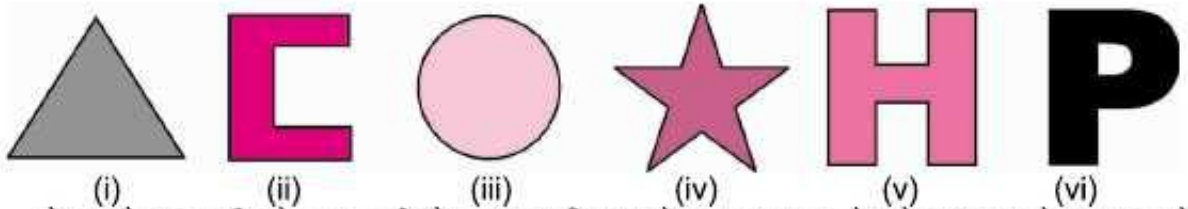
जाइए



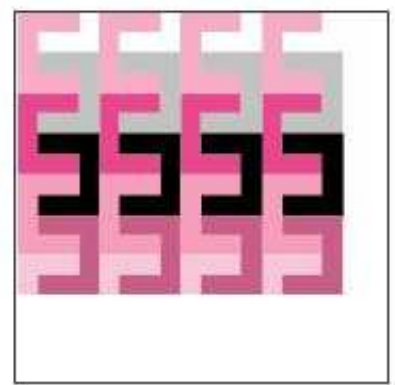
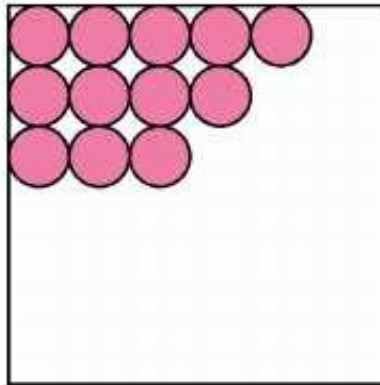
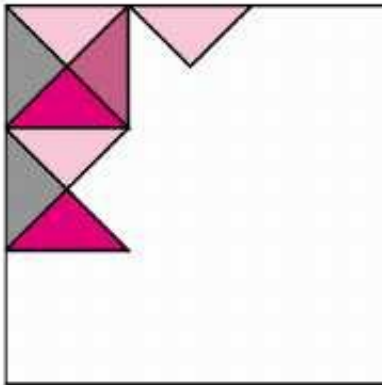
अध्याय-13

टाइलीकरण

नेहा के पास गत्ते के कुछ डिजाइन हैं, जिनकी आकृति नीचे दिखाई गई है।



नेहा और उसकी दोस्त रजनी ने हर एक डिजाइन से एक-एक पन्ने को भर कर देखा। उनके द्वारा भरे पन्ने कुछ इस तरह के दिख रहे थे।



ऊपर दिखाए गए तीनों पन्नों में अलग-अलग आकृतियों से पन्नों को ढँकने की कोशिश की गई है।

आपको क्या लगता है  में से किन-किन आकृतियों द्वारा पन्नों को पूरा-पूरा, बिना जगह छोड़े भरा जा सकता है।

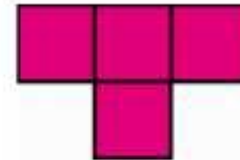
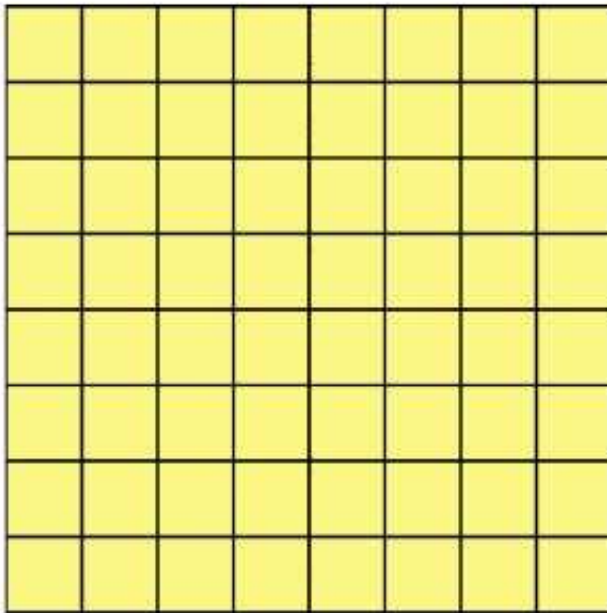
आप भी छूटी हुई अन्य आकृतियों को लेकर अपनी कॉपी के पन्ने को इनसे पूरा-पूरा ढँकने की कोशिश कीजिए।

कौन-कौन सी आकृतियों से आप पन्नों को पूरा-पूरा ढँक पाएँ?

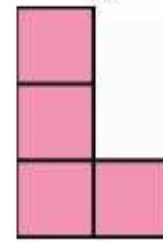
कौन-कौन सी आकृतियों से आप पूरा पन्ने को नहीं ढँक पाएँ?

वर्ग से क्या आप पन्ने को आसानी से ढँक सकते हैं ?
ढँक कर बताइए-

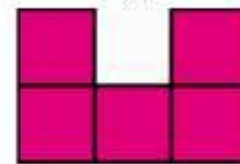
नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किन-किन आकृतियों की सहायता से आप ग्रिड पेपर को पूरा-पूरा ढँक सकते हैं? करके देखिए।



(i)



(ii)



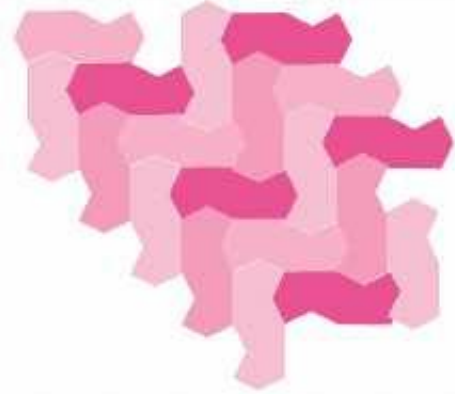
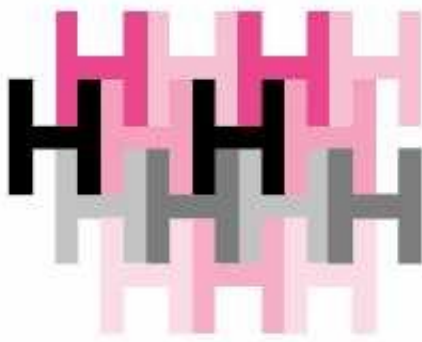
(iii)

इन तीनों आकृतियों का अलग-अलग उपयोग कर, क्या आप ग्रिड पेपर को पूरा-पूरा ढँक पाये व कौन-सी आकृति है जिससे आप ग्रिड को पूरा नहीं ढँक पाये?

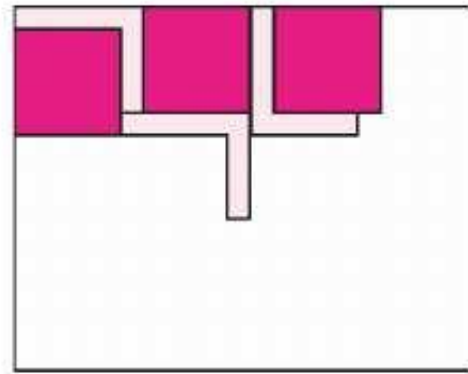
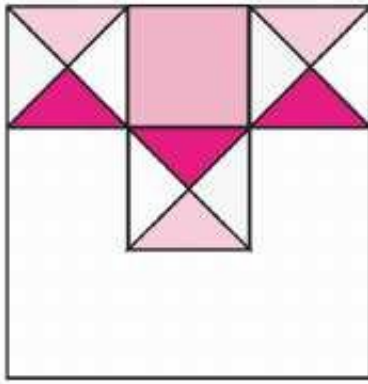
कुल कितनी आकृतियों द्वारा आप ग्रिड को पूरा-पूरा ढँक सके? बताइए।

क्या आप दो आकृतियों को एक साथ लेकर भी ग्रिड को पूरा-पूरा ढँक सकते हैं? करके देखिए।

नीचे कुछ छोटी-छोटी आकृतियों के टुकड़ों द्वारा पन्नों को ढँका गया है, आप उन आकृतियों को पहचानकर बगल में बताइए—



इन्हें भी देखिए—



ऊपर दी गई आकृतियों में दो अलग-अलग आकृतियों के टुकड़ों को काम में लेकर फर्श को पूरा-पूरा ढँकने की कोशिश की गई है। इस तरह के पैटर्न आप अपने आस-पास कहाँ देखते हैं? बताइए।





आइए खजाना ढूँढ़ें—

नीचे दिए गए चित्र में खजाने तक पहुँचिए। शर्त यह है कि किसी भी रेखा को नहीं काटना है।

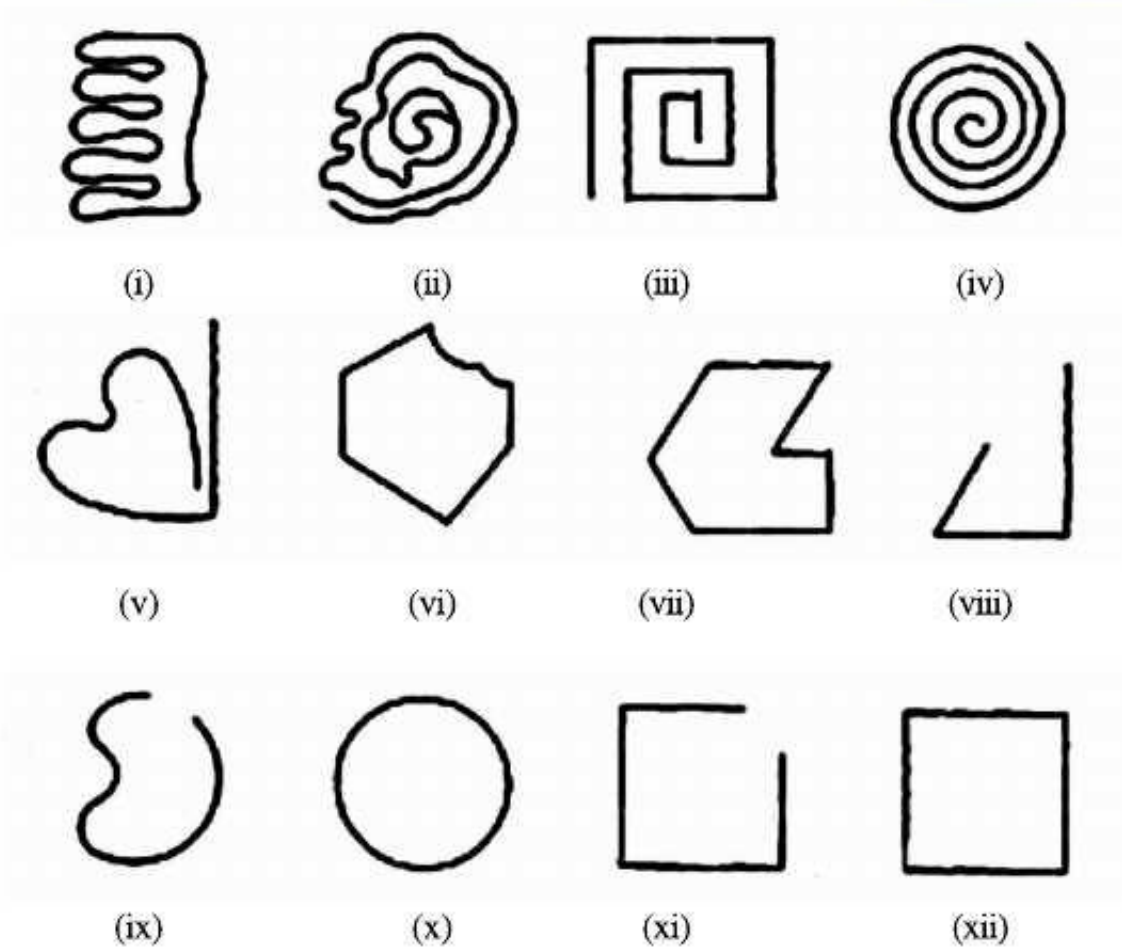


इन चित्रों में खजाने तक पहुँचने के लिए क्या आपको एक से अधिक रास्ते मिले?

सोचिए, अगर आकृति के बाहर का रास्ता बंद होता तो क्या आप खजाने तक पहुँच पाते?

बंद एवं खुली आकृतियाँ—

आगे कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों में चारों ओर बनी रेखाओं में किसी एक जगह अँगुली रखकर रेखा के सहारे आकृति पर आगे बढ़िए।



- ऐसी कौन-कौन सी आकृतियाँ हैं, जिन पर आपने जिस बिन्दु (जगह) से चलना शुरू किया था उसी बिन्दु पर वापस पहुँच गये। उन आकृतियों के नीचे लिखी संख्या लिखिए।

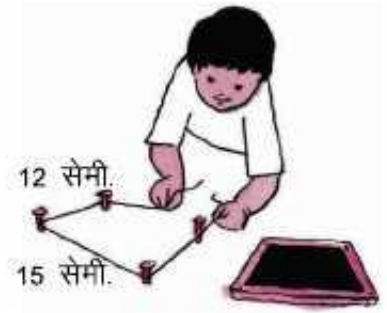
- उन आकृतियों के नीचे लिखी संख्या लिखिए, जिनमें आरंभ बिन्दु और अंत बिन्दु अलग-अलग थे

वे आकृतियाँ जिसमें आप, शुरू व अंत में एक ही जगह पहुँचे **बंद आकृतियाँ** कहलाती हैं।

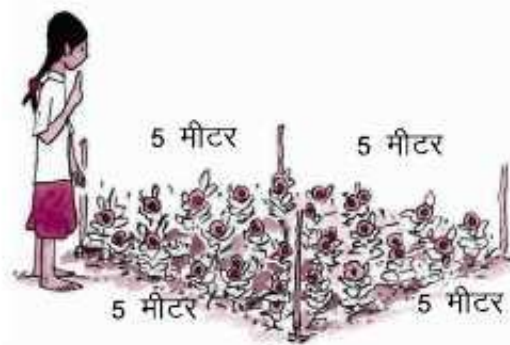
वे आकृतियाँ जिनमें शुरुआत व अंतिम बिन्दु अलग-अलग होते हैं वे **खुली आकृतियाँ** कहलाती हैं।

इन्हें समझिए-

- मुकेश की बहन को स्लेट के चारों ओर लकड़ी की पतली पट्टी लगानी है, तो उसे लगभग लकड़ी की कितनी लम्बी पट्टी लेनी होगी?
- मीना को अपने बगीचे के चारों ओर तार लगाना है जिससे उसके बगीचे के फूल सुरक्षित रहें, तो उसे कितने लंबे तार की जरूरत होगी?



चित्र-1



चित्र-2

- रीमा को अपने रुमाल के चारों ओर बॉर्डर लगाना है तो उसे कितनी लम्बी जाली खरीदकर लानी होगी?



चित्र-3

उपरोक्त लंबाइयों को आपने कैसे पता किया ?

यह आपने कैसे पता किया?

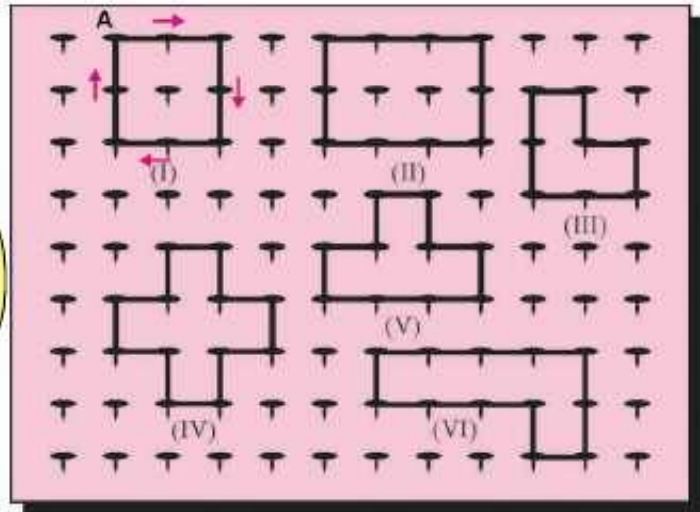
- क्या ऊपर दी गई तीनों स्थितियों में वस्तुएँ (स्लेट, खेत, रुमाल) बंद आकृतियाँ हैं?
हाँ/नहीं
- आपने यह कैसे पता किया? बताइए।

.....

नीचे दिए गए बॉक्स को देखिए। इसमें हर कील के नीचे-ऊपर दायें-बायें 1 से.मी. की दूरी पर कीलें लगी हैं। इस बॉक्स पर कुछ आकृतियाँ बनी हैं। गिनकर बताइए कि प्रत्येक आकृति बनाने के लिए आपको कितना लम्बा धागा लेना होगा ?



पहली आकृति में मैं बिन्दु A से चला तो 2 से.मी. + 2 से.मी. + 2 से.मी. + 2 से.मी.। पहुँच गया वापस A पर कुल 8 से.मी. धागा आकृति I के लिए लेना होगा।



आकृति	धागे की कुल लम्बाई (परिमाण)
(I)	
(II)	
(III)	
(IV)	
(V)	
(VI)	

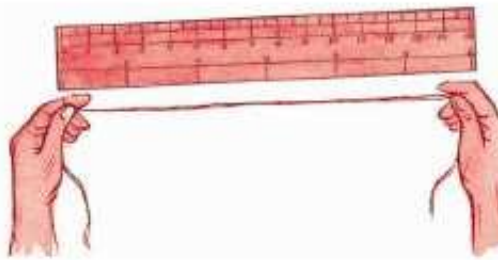
इस तरह जब हम किसी भी आकृति के चारों ओर की माप लेते हैं तो उस माप को उस आकृति का परिमाण भी कहते हैं।

आपके आस-पास की वस्तुओं के परिमाण निकालने का आसान तरीका।

मीना ने अपनी कलाई का परिमाण निकालने के लिए दो तरीके अपनाए।

मीना ने कलाई पर धागा लपेटा और अपनी कलाई के एक घेरे पर उसे तोड़ लिया/उंगली रख ली।

फिर उसे स्केल से माप लिया



मीना ने दर्जीवाले टेप को अपनी कलाई पर लपेट सीधे ही अपनी कलाई का परिमाण टेप से पढ़ लिया !



इसी प्रकार आप नीचे लिखी वस्तुओं के परिमाण का पता लगाइए।

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. आपकी कोई पुस्तक | 2. बॉक्स |
| 3. बस्ता | 4. बोतल |

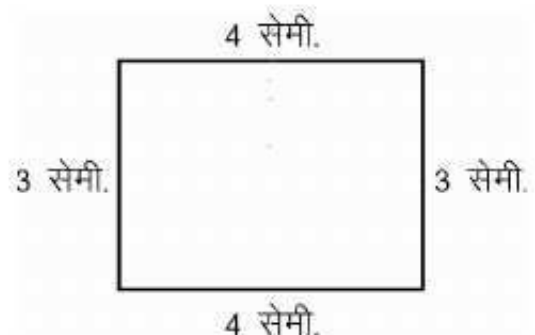
आयत का परिमाण—

अब तक आपने कई अलग-अलग वस्तुओं का परिमाण पता किया है। आइए देखें क्या धागा लपेटे बिना भी हम किसी आकृति की परिमाण पता कर सकते हैं?

सामने दी गई आकृति को देखिए—

इसका परिमाण आप कैसे पता लगाएँगे?

- यदि हम इस आयत के चारों ओर धागा लपेटें तो धागे की लम्बाई कितनी होगी?

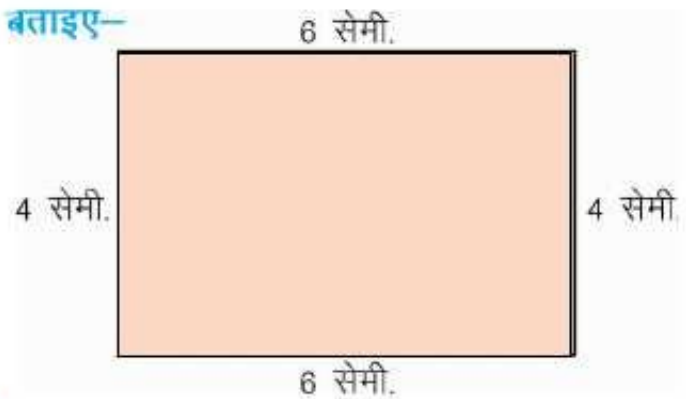




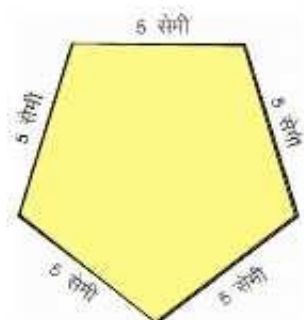
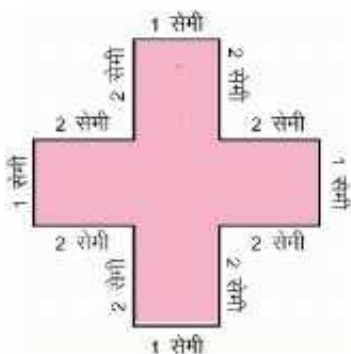
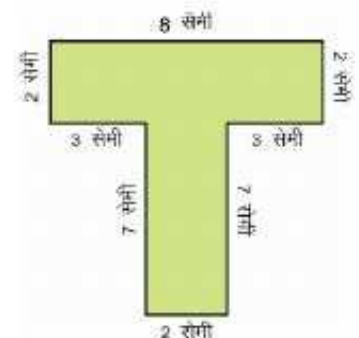
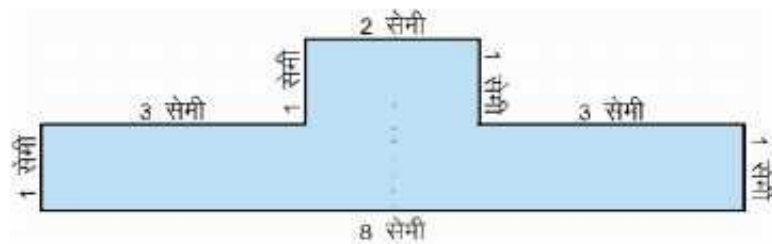
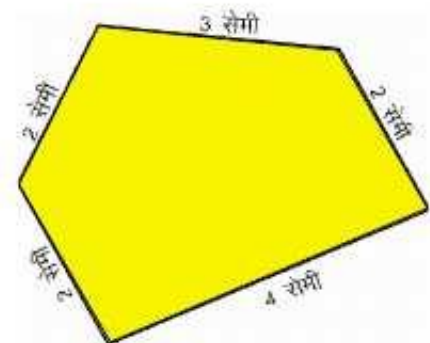
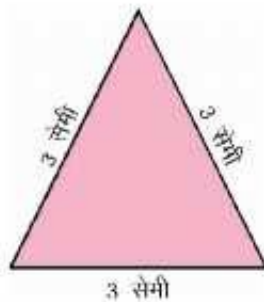
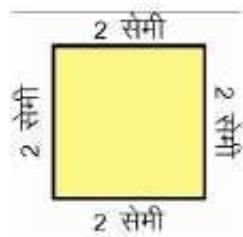
मैंने इसे इस प्रकार किया— $3 + 3 + 4 + 4 = 2 \times 3 + 2 \times 4 = 2 (3 + 4) = 14$ सेमी.

बताइए, इस आयत का परिमाण पता करने के लिए हमने क्या किया?

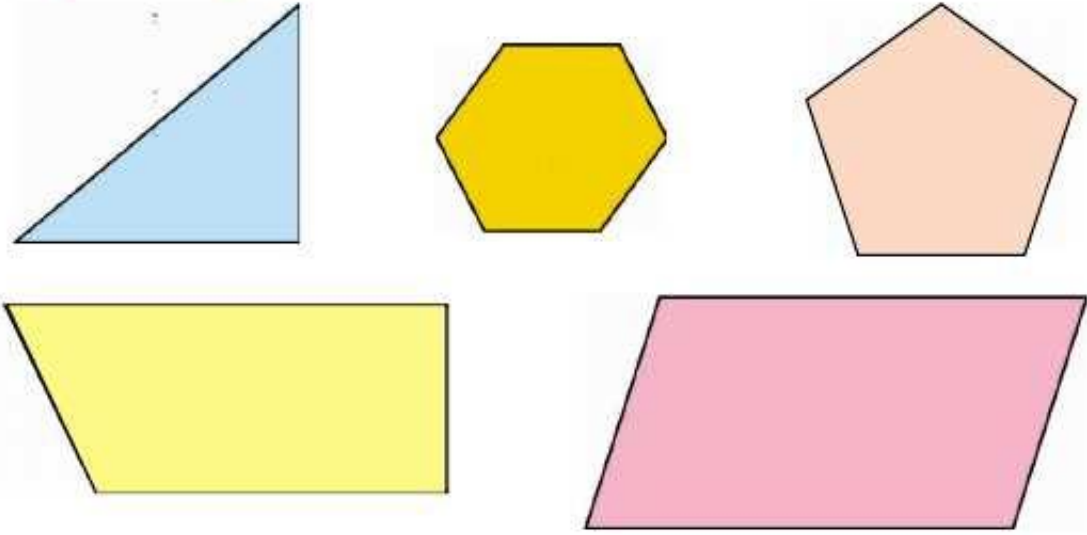
इसी प्रकार इस आयत का भी परिमाण बताइए—



नीचे दी आकृतियों के परिमाण बताइए—

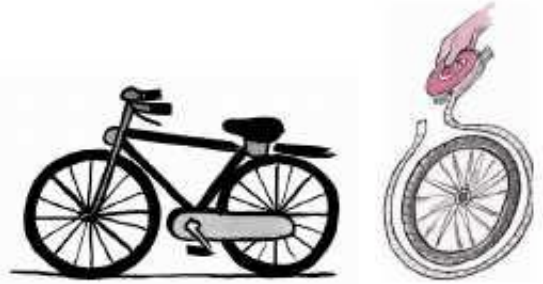


इन आकृतियों की भुजाओं की लम्बाइयाँ स्केल से मापकर लिखिए और परिमाप बताइए।



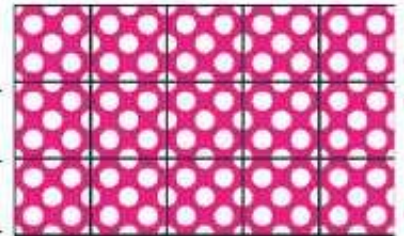
पता लगाइए—

1. आपको अपनी कक्षा में किनारे-किनारे चारों ओर लकीर (तोरण) लगानी है। लकीर (तोरण) लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी आवश्यक होगी? नापकर बताइए।
2. कबड्डी के मैदान की परिमाप।
3. खो-खो के मैदान की परिमाप।
4. साइकिल का पहिया एक पूरा चक्कर घूमने में कितनी दूरी तय करता है?
5. अपने आस-पास से कुछ वस्तुएँ इकट्ठी कीजिए और उनके परिमाप पता कीजिए।
6. नीचे मेरे घर के आँगन का चित्र दिया गया है। आँगन में 15 पत्थर लगे हैं। हर एक पत्थर 1 मीटर लम्बा और इतना ही चौड़ा है।



आँगन का परिमाप कितने मीटर है?

आँगन का परिमाप पता करने के लिए आपने क्या किया?



क्षेत्रफल

हमने रूमाल, स्लेट, मेज, खेत व ऐसी ही अन्य बंद आकृतियों के चारों ओर का परिमाण निकालना समझा है। आइए, अब हम बंद आकृतियों से जुड़ी एक और रोचक बात को समझें—

एक दिन कक्षा में सभी बच्चों ने सोचा कि क्यों न यह देखा जाये कि गणित की कितनी किताबें कक्षा में रखी मेज पर सजाई जा सकती है?

कक्षा में सभी बच्चे उत्सुक होकर किताबें मेज के ऊपर रखने लगे।



तभी शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा, किताबें सजाते समय यह ध्यान रखना कि एक किताब दूसरी किताब के ऊपर नहीं पड़े।

बच्चों द्वारा 15 किताबें रखने पर मेज की सतह पूरी-पूरी ढँक गई।

तब शिक्षक ने बच्चों से कहा— क्या यह कहा जा सकता है कि मेज की सतह 15 किताबों की सतह जितनी है?

आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षक ने मेज की सतह के बारे में ठीक कहा है?

अब बताइए

- अगर गणित की किताब का आकार बड़ा होता तो मेज की सतह 15 से अधिक किताबों से ढँकती या कम किताबों से?
- इसके विपरीत यदि गणित की किताब का आकार छोटा होता तो क्या होता?

माचिस से माप

माचिस की खाली डिब्बियाँ जमा करें। अपनी गणित की किताब पर इन डिब्बियों को सजाइए।

कितनी डिब्बियाँ अटी?

अर्थात् गणित की किताब की सतह =
डिब्बियों की सतह



यदि आपके पास माचिस की केवल 1 डिब्बी हो तो क्या आप किताब की सतह माप सकते हैं? कैसे मापेंगे? मापकर देखिए।



इस तरह किताब की सतहें = ----- माचिस की डिब्बियों की सतहें।

किसी आकृति की सतह जितनी जगह घेरती है उसे उस सतह का 'क्षेत्रफल' कहते हैं।

निर्देश के अनुसार नीचे लिखी वस्तुओं की सतह मापकर लिखिए।

वस्तु	किससे मापें	सतह की माप
1. मेज की सतह	पुस्तक	 पुस्तक
2. पुस्तक	माचिस की डिब्बी	
3. अभ्यास पुस्तिका	माचिस की डिब्बी	
4. कैलेण्डर/चार्ट	कॉपी का पन्ना	
5. पेट्टी की ऊपरी सतह	कॉपी	

यदि आपकी कक्षा में रखी मेज की सतह को गणित की किताब द्वारा मापते समय कुछ भाग छूट जाए तो छूटे हुए भाग को माचिस की डिब्बियों से मापिए।

उस समय आपके मेज की माप होगी = गणित की किताबों की माप + माचिस की माप

चूड़ियों से माप

अभी आपने अलग-अलग वस्तुओं की सतहों को किताब, माचिस आदि की सतह द्वारा माप कर देखा। क्या किसी भी आकृति की वस्तु द्वारा आप ऊपर दी गई वस्तुओं की सतह को पूरा-पूरा माप सकते हैं? सोचिए।

आपने किताब पर माचिस की डिब्बियाँ सजाकर देखी हैं। अब अपनी किताब पर चूड़ियाँ सजाइए।

- कितनी चूड़ियाँ जमीं?
- क्या चूड़ियों से किताब की सतह पूरी तरह ढँक गई?



आइए, अब हम डिब्बे गिनकर क्षेत्रफल का पता लगाते हैं—

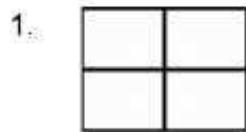
1.

 इस आकृति में

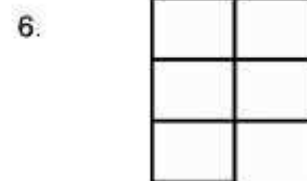
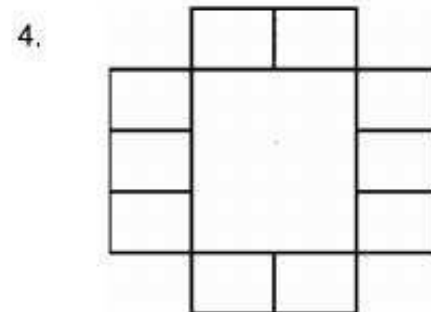
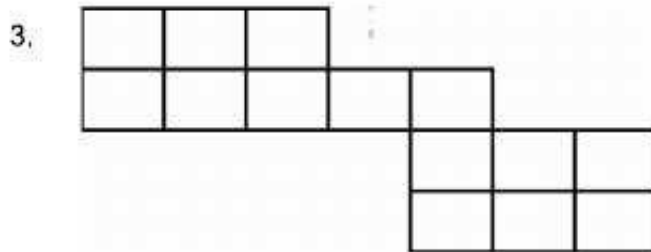
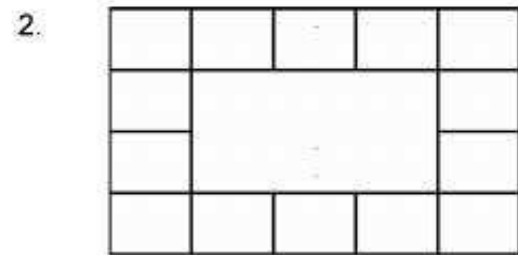
--

 ऐसे 6 डिब्बे हैं।
अतः इस आकृति का क्षेत्रफल = 6 डिब्बे

इन आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए—



4 डिब्बे

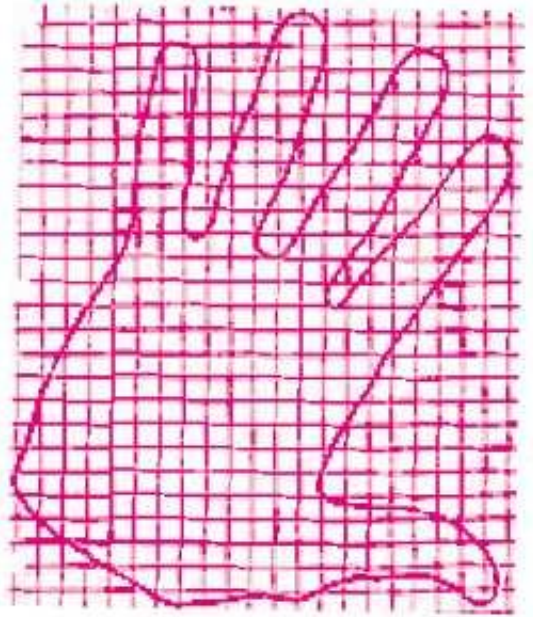


राजू अपनी हथेली की सतह का क्षेत्रफल निकालना चाहता है। इसके लिए उसने एक बड़ा कागज़ लिया और उस पर वर्गनुमा छोटे-छोटे खाने बना लिए। तब कागज़ पर अपना हाथ रख अँगुलियों और हथेली के चारों ओर पेन्सिल से हथेली का घेरा बना लिया।

जो आकृति कागज़ पर बनी उसमें पूरे वर्ग तो थे ही पर साथ ही आधे से ज़्यादा व कम कटे वर्ग भी थे।

तब राजू ने अपने शिक्षक से पूछा- मैं अपनी हथेली की सतह का क्षेत्रफल कैसे पता लगाऊँ?

शिक्षक ने राजू से कहा- तुम आधे से छोटे कटे वर्गों को छोड़कर बाकी सारे वर्गों की संख्या गिन लो। और तुम्हें लगभग अपनी हथेली का क्षेत्रफल मिल जाएगा।



आप गिनकर बताइए-

राजू की हथेली की सतह की माप कितनी होगी?

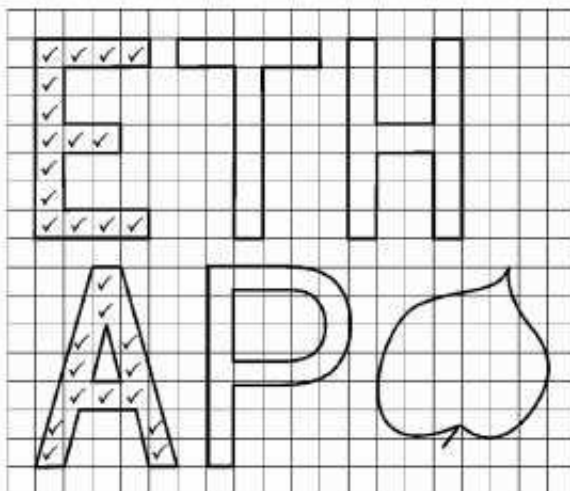
चित्र में आए पूरे वर्गों की संख्या को गिनिए

इसी प्रकार आधे व आधे से अधिक पर कटे वर्गों की संख्या गिनिए

इन दोनों को जोड़िए....., यही राजू की हथेली की सतह का क्षेत्रफल होगा।

क्या इसी प्रकार आप अपनी हथेली की सतह का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं? कोशिश कीजिए।

नीचे वर्गाकार शीट पर कुछ चित्र बने हैं। आप आधे व आधे से अधिक एवं पूरे वर्गों को (✓) कर व उन्हें गिन दिए गए चित्रों का क्षेत्रफल निकालिए।



जैसे चित्र E का क्षेत्रफल = 15 वर्ग

इसी तरह आप भी बताएँ-

A का क्षेत्रफल =

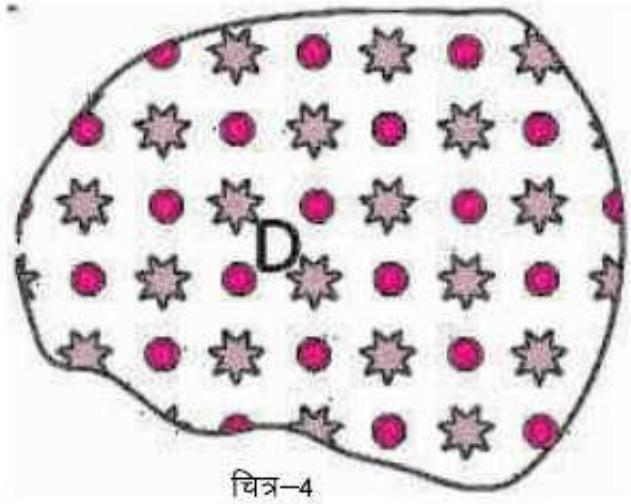
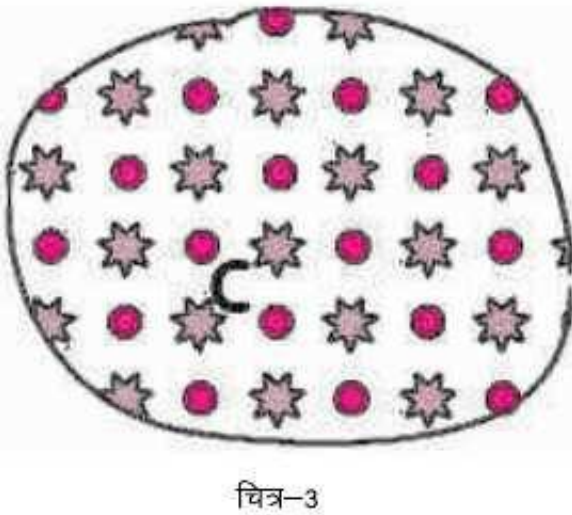
T का क्षेत्रफल =

P का क्षेत्रफल =

H का क्षेत्रफल =

पत्ती का क्षेत्रफल =

नीचे कुछ आकृतियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें क्षेत्रफल (आकार) के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में सजाइए और क्रम में रखने का कारण बताइए—



क्रम

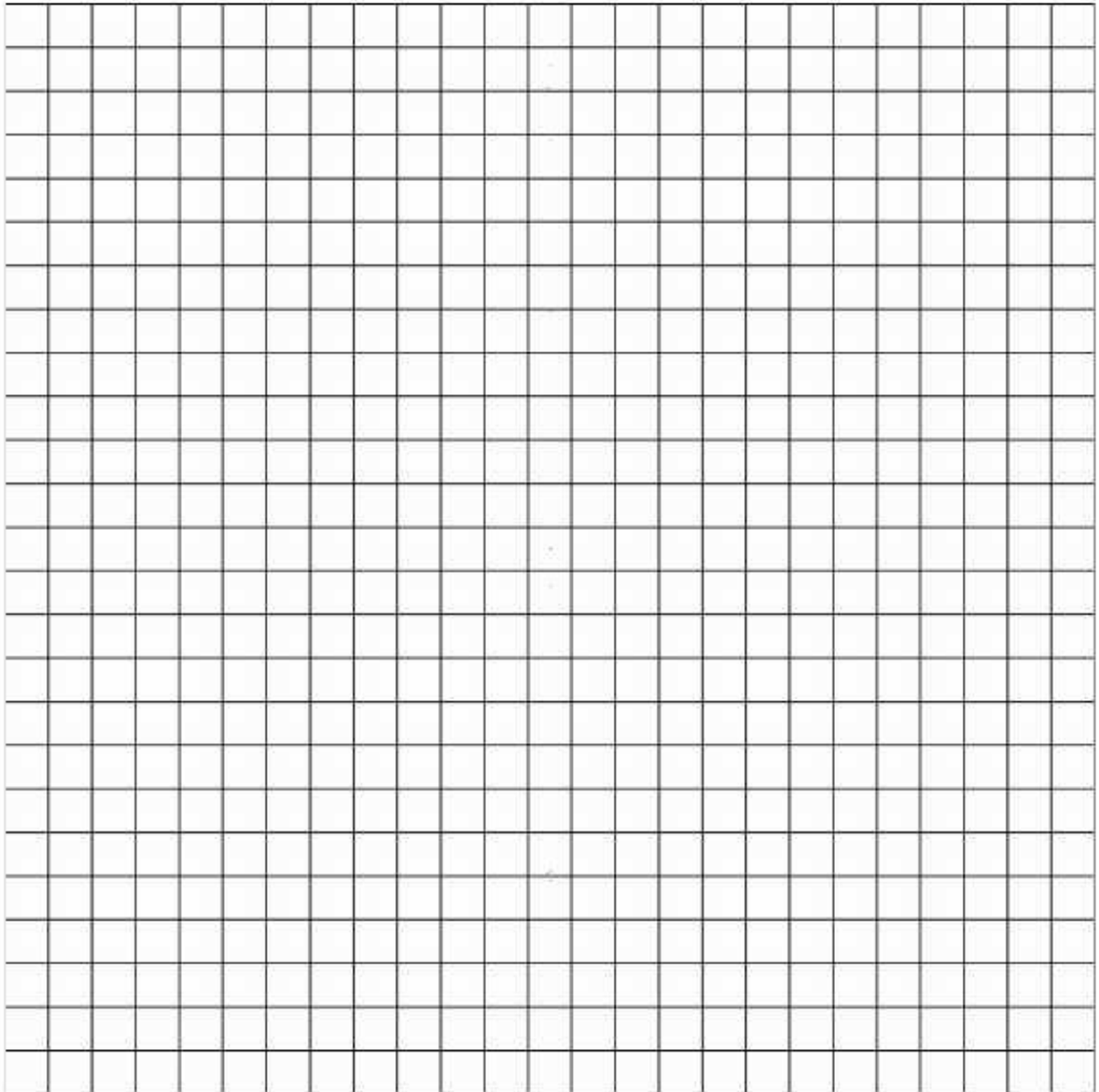
.....

.....

.....

गणित, कक्षा-4

अब अपनी इच्छा से अपने आस-पास की कुछ चीजें लीजिए और उनका भी क्षेत्रफल पता कीजिए।



आपने कमरे की लम्बाई व चौड़ाई को मीटर/सेन्टीमीटर में मापना सीखा। सोचिए, अगर आपको कमरे में दरी अथवा टाइल बिछानी हो तो आप फर्श का क्या पता करेंगे और कैसे?





अध्याय-15

आँकड़ों का खेल

वैभव का जन्मदिन 9 अप्रैल को आता है : आपका जन्मदिन किस दिन व महीने में आता है? लिखिए।

वैभव व उसके साथियों ने सोचा— क्यों न हम एक ऐसी तालिका बनायें जिससे हमें पहले से पता लग जाये कि किस महीने में हमारे किस साथी का जन्मदिन आता है। ऐसी ही एक तालिका उन्होंने मिलकर बनाई और सबके जन्मदिन पूछकर उस तालिका में भर दिए।

आप भी नीचे दी गई तालिका में अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके जन्मदिन पूछकर भरिए। (जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन यदि 1 जनवरी को आता है तो जनवरी महीने के आगे उसका नाम लिख दे)

जन्म का माह	बच्चों का नाम
जनवरी	
फरवरी	
मार्च	
अप्रैल	
मई	
जून	
जुलाई	
अगस्त	
सितम्बर	
अक्टूबर	
नवम्बर	
दिसम्बर	

- तालिका से देखकर बताइए कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक बच्चों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं?
- किस महीने में सबसे कम या किसी भी बच्चे का जन्मदिन नहीं आता है?
- दिसम्बर के महीने में कितने बच्चों के जन्मदिन आते हैं?

- आपका जन्मदिन जिस महीने में आता है? उस महीने में और कितने बच्चों के जन्मदिन आते हैं?

चौथी कक्षा के बच्चे पिकनिक जाने के लिए तैयारियाँ कर रहे थे, किस खेल का सामान लेना है, कहाँ जाना है, इत्यादि। सब आसानी से तय हो गया पर जब खाने की बात आयी तो सबकी अलग-अलग पसंद थी। बहुत देर तक जब यह तय न हो सकता कि पिकनिक पर क्या खाया जाए, तब उनके अध्यापक ने एक कागज पर तीन व्यंजनों के नाम लिखकर प्रत्येक बच्चे को एक-एक कर बुलाया और उनकी पसंद के आगे एक लकीर बनाने को कहा—

व्यंजनों के नाम	बच्चों के पसन्द के लकीर	कुल लकीर
लिट्टी-चोखा		
पूड़ी-सब्जी		
मीट-पुलाव		

जिस व्यंजन के आगे ज्यादा लकीरें बनी वही व्यंजन बनाने का निर्णय हुआ। आप भी अपने साथियों से ऊपर दी गई सारणी भरवाइए और पता कीजिए कि आपकी कक्षा के ज्यादा बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे?

आपकी कक्षा में इन तीन व्यंजनों में से सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया?

जरूरी सोचिए—

आपने यहाँ अपने साथियों से तीन व्यंजनों में से पसंदीदा व्यंजन को चुनने के लिए उस साथी के नाम की जगह मिलान चिह्न (।) लगाने को कहा, इससे क्या फायदा हुआ? मिलान चिह्न का उपयोग कब-कब किया जा सकता है इस पर अपने साथियों व शिक्षक से चर्चा कीजिए।

खेल की घंटी में चौथी कक्षा के कुछ बच्चे लूडो खेल रहे थे।

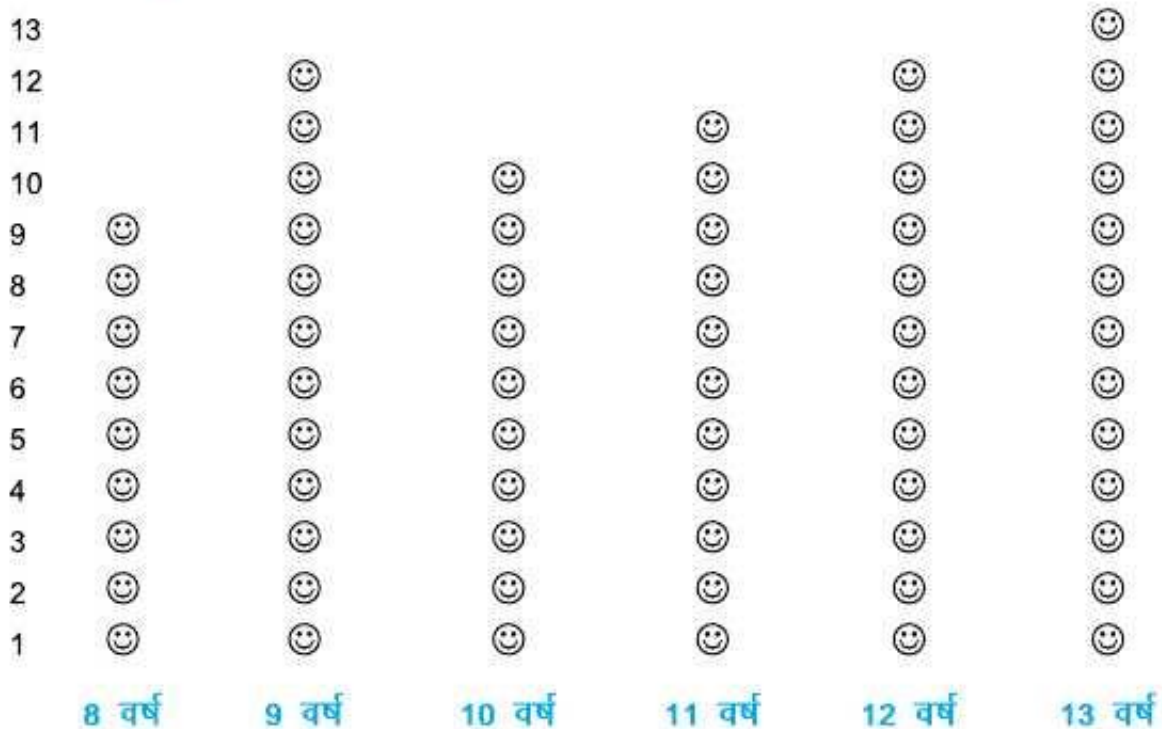


आकड़ों का खेल

आप कुछ दोस्त भी बारी-बारी से पासा फेंकिए। देखिए, 10-10 बार पासा फेंकने पर किसे सबसे ज्यादा बार 6 मिलता है? देखिए कौन विजेता बनता है? फिर 15-15 बार पासा फेंक कर आँकड़े इकट्ठे कीजिए।

बच्चों के नाम	मिलान चिन्ह	पासे में 6 जितनी बार आया (संख्या)
आदित्य		2

एक विद्यालय में कक्षा 3 व 4 के बच्चों की आयु 8 से 13 वर्ष के बीच है। हर बच्चे का नाम लिखने की बजाए 😊 चिह्न बना दिया गया है।



बिना गिने इस तालिका के आधार पर बताइए—

- किस उम्र के बच्चे सबसे अधिक हैं?
- किस उम्र के बच्चों की संख्या सबसे कम है?

अब बताइए—

- किन-किन उम्र के बच्चों की संख्या बराबर है?
- 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है?
- 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है?
- कक्षा तीसरी व चौथी में कुल कितने बच्चे हैं?
- 9 वर्ष के बच्चों की संख्या, वर्ष 10 के बच्चों की संख्या से कितनी अधिक या कम है?

आप भी ऐसी ही तालिका अपनी कक्षा के बच्चों की उम्र लेकर बनाइए और बताइए कि कितने बच्चे किस-किस उम्र के हैं? तालिका पर 5 प्रश्न भी बनाइए।

- हरिया ने अपने बगीचे में अलग-अलग फलों के पेड़ लगाये थे। पेड़ों पर फल लगने पर उसने उन्हें तोड़ कर अपने पास इकट्ठा किया। हर फल को तौल कर हरिया ने 1-1 किलोग्राम की थैली बना उन्हें रख लिया।

याद रखने के लिए उसने अपने बोर्ड पर ऐसा चित्र बनाया। (हर फल का एक चित्र 1 किलोग्राम को दर्शा रहा है)

आम	
अमरुद	
लीची	
सेब	

ऊपर चित्र से देखकर बताइए—

- अमरुद कितने किलोग्राम हैं?

- सेब और लीची मिलाकर कुल कितने किलोग्राम हैं?
 - हरिया को बगीचे से कुल कितने किलोग्राम फलों की पैदावार हुई?
- मोतिहारी के एक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक क्रमशः 35, 30, 30, 25, 15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि चित्र (©) 5 विद्यार्थी को दर्शाता है तो नीचे दी गई सारणी को आप कैसे भरेंगे।

मोतिहारी के विद्यार्थी (1-5) तक

कक्षा	विद्यार्थी
1.	© © © © © © ©
2.	
3.	
4.	
5.	

- पता कीजिए आपकी कक्षा में किस बच्चे को कौन-सा विषय पसन्द है? और दी गई तालिका को भरिए।

कक्षा में कुल बच्चे =

विषय	बच्चे की संख्या मिलान चिन्ह (।) से

तालिका के आधार पर बताइए—

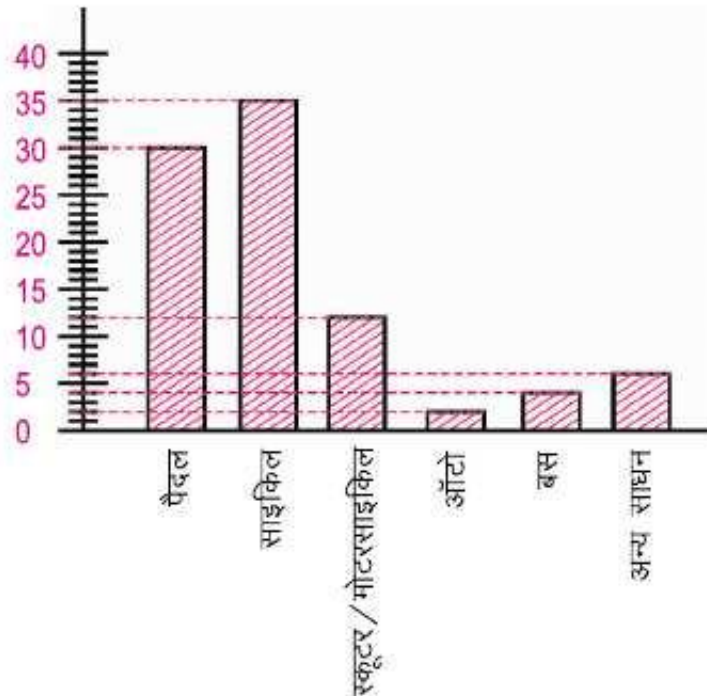
- कौन-सा विषय सबसे ज्यादा बच्चों को पसन्द है?
- गणित विषय कितने बच्चों को पसन्द है?

- कौन-सा विषय सबसे कम बच्चों को पसन्द है?
- हिन्दी विषय पसन्द करनेवाले बच्चों की संख्या?
- गणित विषय पसन्द करनेवाले बच्चों की संख्या हिन्दी विषय पसन्द करनेवाले बच्चों की संख्या से कितना अधिक या कम है?

स्कूल जाने के लिए बच्चे विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। विजय ने अपने स्कूल व आस-पास के दोस्तों से पता किया और अपनी तालिका इस प्रकार बनाई—

साधन	संख्या
पैदल	30
साइकिल	35
स्कूटर/मोटरसाइकिल	12
ऑटो	2
बस	4
अन्य साधन	6

फिर नीचे दिए गए चित्र में विजय ने बच्चों के चित्रों के बदले साधनों के ऊपर एक-एक डण्डा (दंड) खड़ा कर दिया। बायीं तरफ 5,10,15,20,..... संख्याएँ लिखी गई हैं जिनके बीच भी लाइनें बनी हैं। हर लाइन 1 बच्चे को दर्शाती है। इसलिए पैदल जानेवाले 30 बच्चों के लिए 'पैदल' के ऊपर खड़ा दंड 30 तक खींचा गया है। इसी प्रकार अन्य दंड भी खींचे गए हैं।



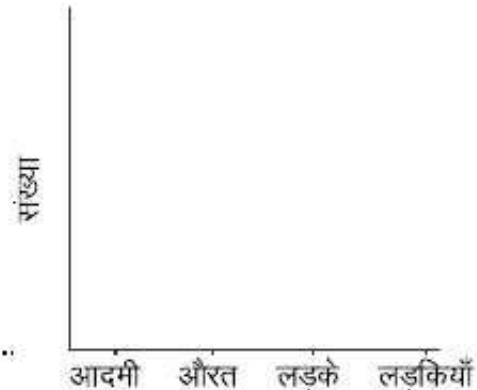
उसने इस तरह से दर्शाया—

आइए, इसे समझते हैं—

- साइकिल से आनेवाले बच्चों की संख्या का दण्ड सबसे लंबा है।
- सबसे छोटा दण्ड ऑटो से आनेवाले बच्चों की संख्या का है।
- स्कूटर से आनेवाले बच्चों की संख्या पैदल आनेवाले बच्चों की संख्या की लगभग आधी है।
- आप भी अपनी कक्षा के बच्चों से पता कीजिए कि वे कैसे आते हैं। उनके लिए तालिका भी बनाइए और खंभों दण्डों के रूप में दर्शाइए।

आप अपने घर या गली के बाहर बैठिए और देखिए, वहाँ से 1 घण्टे में कितने आदमी, औरत, लड़के व लड़कियाँ निकलती हैं। हर एक के लिए उसके सामनेवाले खाने में मिलान चिह्न (।) खींचिए। उन्हें गिनकर कुल संख्या लिखिए और खंभों/दण्डों के रूप में दर्शाइए।

कौन-कौन गुजरा	मिलान चिह्न	कुल
आदमी		
औरत		
लड़के		
लड़कियाँ		



कुल कितने लोग निकले?

लड़के ज्यादा थे या लड़कियाँ?

आदमी ज्यादा थे या औरत?

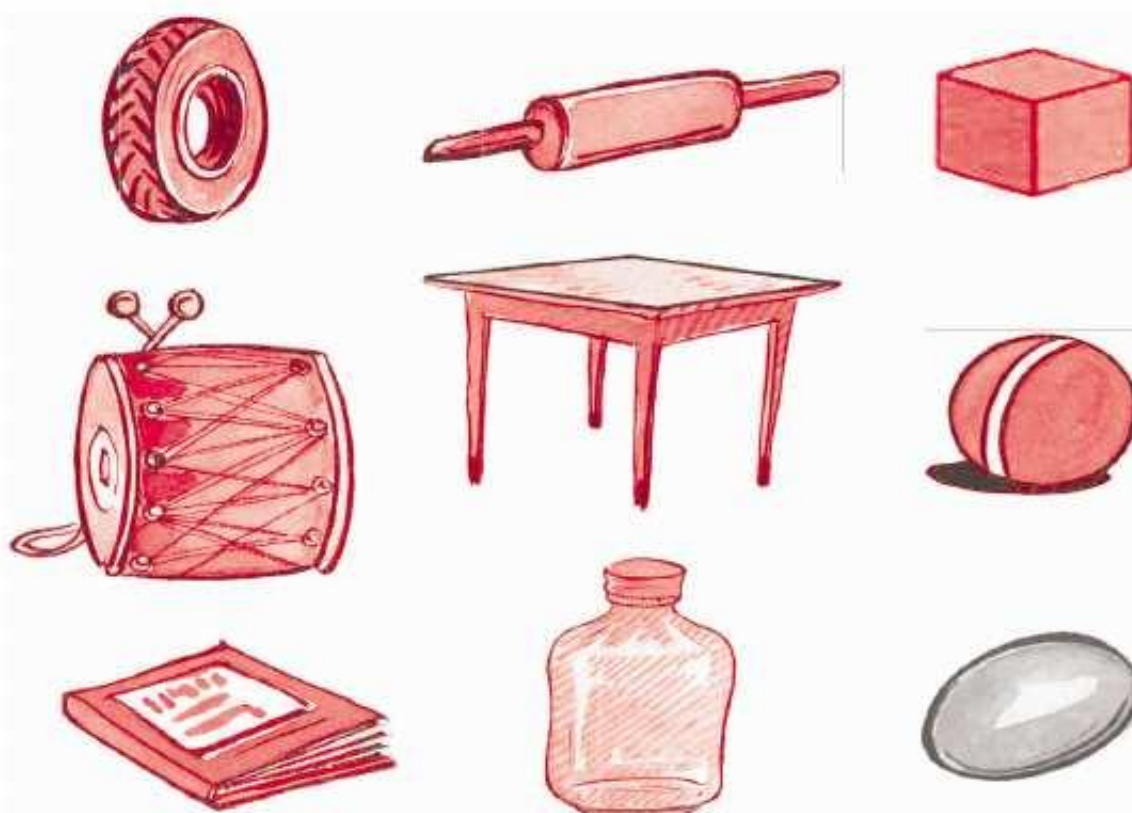
डण्डे (दंड) द्वारा आँकड़ों को दर्शाने वाले चित्र को 'दण्ड आलेख' कहते हैं।

- आप भी अपने से कुछ आँकड़े इकट्ठा कर उनको दर्शाने के लिए दण्ड आलेख तैयार कीजिए।





आपने अपने आस-पास कई ऐसी वस्तुएँ देखी होंगी, जिन्हें हम लुढ़का सकते हैं। लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही (✓) चिह्न लगावें।



ऐसा क्यों है कि मेज़, किताब जैसी चीज़ें लुढ़कती नहीं हैं? आइए, इसे समझें।

एक गेंद के ऊपर हाथ फेरिए। क्या इसमें कहीं कोने या किनारे हैं? क्या वह कहीं पर चपटी यानी सपाट है, जैसी सतह आप किताब में देखते हैं?

आइए, अब ढोलक पर हाथ फेरकर देखते हैं।

ढोलक में जिस हिस्से को हम हाथ से मारकर बजाते हैं क्या वह किताब की सतह जैसी चपटी यानी सपाट है?

क्या ढोलक किसी भी स्थिति में रखने पर लुढ़कता है?

हाँ, आपने ठीक समझा! ढोलक में गेंद जैसी घुमावदार (वक्रतल) और किताब की सतह जैसी चपटी (समतल) दोनों ही तरह की सतहें हैं।



स्थिति-1



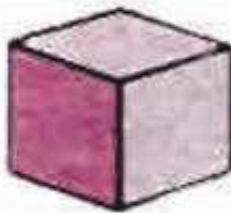
स्थिति-2

जिस स्थिति में ढोलक लुढ़केगी उस पर (✓) का निशान लगाएँ।

अपने आस-पास की ऐसी वस्तुएँ/चीजें ढूँढ़िए और बताइए जो हो-

सभी तरफ से सपाट	गेंद जैसी घुमावदार	दोनों तरह की (घुमावदार भी और सपाट भी)

आइए अब एक सभी तरफ से सपाट/चपटी आकृति को समझें-

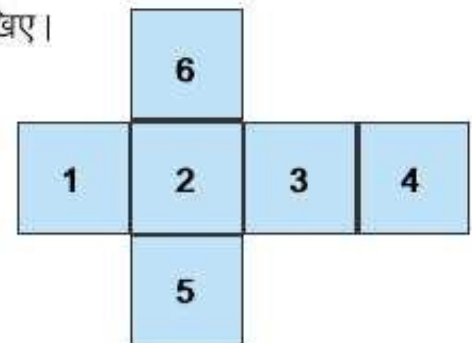


आपने पासा तो देखा ही है। एक पासे को हाथ में लेकर देखिए। उसकी सतह पर अपनी अँगुली फेरिए। पासा में कितनी सपाट सतहें हैं?

डिब्बे की सतह पर अपनी अँगुली फेरिए। सपाट सतहें कितनी हैं?

अपनी कक्षा में रखे चॉक के डिब्बे को लेकर देखिए।

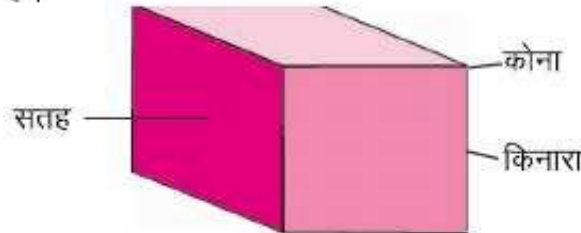
आप डिब्बे को खोलकर देख सकते हैं।



गणित, कक्षा-4

जब आपने डिब्बे को खोला तो आपको कुछ रेखाएँ दिखी होंगी। जहाँ डिब्बे की दो सतहें मिलती हैं वहाँ इस तरह की रेखाएँ बनती हैं। इन्हें 'किनारा' कहते हैं। जहाँ से आप मोड़कर वापस डिब्बा बना सकते हैं।

डिब्बे पर ये किनारे एक बिन्दु पर आकर मिलते हैं, जो छूने पर नुकीला लगते हैं। इन्हें डिब्बे का **कोना** कहते हैं।



ऊपर एक डिब्बे का चित्र बना हुआ है, जिसमें डिब्बे के कोने, किनारे (सतह या तल) बताए गए हैं।

अब आप भी माचिस का एक खाली डिब्बा और एक लूडो का पासा लाइए। इन दोनों वस्तुओं के कोने, किनारे और सतहों को पहचानिए और गिनकर नीचे दी गई तालिका में भरिए—

वस्तुएँ	कोनों की संख्या	किनारों की संख्या	सतहों की संख्या
माचिस का डिब्बा			
लूडो का पासा			

- क्या दोनों वस्तुओं में कोनों, किनारों और सतहों की संख्या एक समान है?
- क्या दोनों वस्तुएँ एक जैसी दिखती हैं या अलग-अलग दिखती हैं? आइए, पता करें.....

माचिस का एक डिब्बा और लूडो का एक पासा लीजिए। दोनों की हर एक सतह पर 1 से शुरू करते हुए अंक लिखिए।

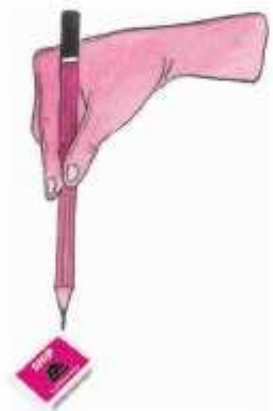
लिखे गए अंकों को नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए—



--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--



माचिस का डिब्बा व पासा लेकर पेन्सिल से उसके अलग-अलग सतहों को नीचे बनाइए—

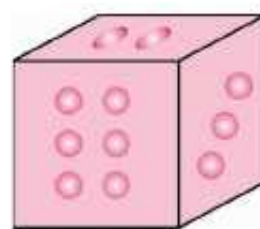
माचिस का डिब्बा			पासा		
1	2	3	1	2	3
4	5	6	4	5	6

1. क्या माचिस के डिब्बे की सभी सतहें एक जैसी हैं?

2. जो सतह एक जैसी दिखती है, उनमें एक जैसा रंग भरिए। इनके आकार पहचानिए।

3. क्या पासे की सभी सतह एक जैसी है? इनके आकार को भी पहचानिए।

4. क्या माचिस के डिब्बे और पासे की सतहों में कोई अंतर है? अपने साथियों के साथ चर्चा कर लिखिए—



पिछली गतिविधि में हमने देखा कि—

1. लूडो के पासे के सभी सतहों का आकार वर्ग जैसा है। ऐसे डिब्बे या अन्य वस्तुएँ जिनकी सभी सतहों का आकार वर्ग जैसा हो, उन वस्तुओं के आकार को हम 'घन' कहते हैं।

अपने आस-पास की वस्तुओं में कुछ ऐसी वस्तुएँ ढूँढ़िए जिनके आकार घन हैं। उनके नाम लिखिए—

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

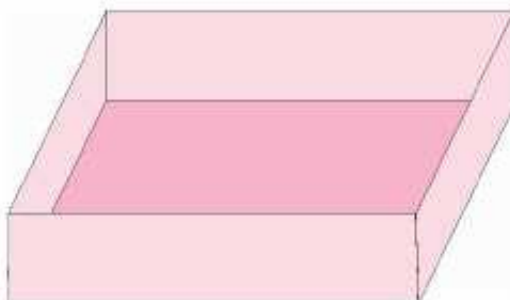
2. माचिस के डिब्बे की सभी सतहों का आकार आयत जैसा है। ऐसे आयताकार सतह वाले डिब्बों या अन्य वस्तुओं को हम 'घनाभ' कहते हैं। ऐसे डिब्बे जिनमें कुछ सतहों का आकार आयत और कुछ सतहों का आकार वर्ग जैसा हो, उनके आकार को भी घनाभ कहते हैं।

ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके आकार घनाभ हैं।

- | | |
|----|----|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

आइए, अब हम एक घनाभ आकार की वस्तु की तुलना एक गेंद से करें।

एक घनाभाकार डिब्बा और एक गेंद लीजिए।



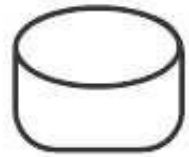
इन दोनों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए :

वस्तु	कोनों की संख्या	किनारों की संख्या	समतल की संख्या	वक्रतल की संख्या
डिब्बा				
गेंद				

क्या आपको घनाभ में कोई वक्रतल मिलता है?

क्या गेंद में आपको कोई समतल मिला?

इसी प्रकार गिलास, कटोरी, मटकी व अपने आस-पास की वस्तुओं को देखकर पता लगाइए कि उनमें कितने कोने, किनारे हैं व किसका तल समतल या वक्रतल है?



अरे! कटोरी में तो कोई कोना नहीं है, पर हों दो किनारे हैं। एक घुमावदार तल और एक सपाट तल भी है।

आइए चित्र बनाएँ—

गिलास को ऊपर से देखने पर और सामने से देखने पर क्या कुछ अंतर दिखता है?

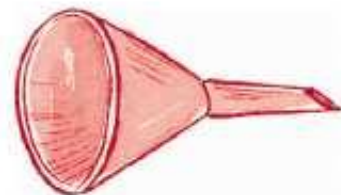
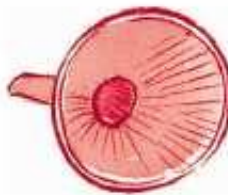


गिलास को ठीक
ऊपर से देखने पर



गिलास को सामने
से देखने पर

इसी प्रकार कीप को अलग-अलग तरह से रखकर देखने पर वह इस तरह दिखाई देती है।



- इसी तरह आप भी अपने आस-पास की चीजें लें। उन्हें ऊपर से, सामने से तथा बगल से देखकर पता कीजिए कि वे कैसी दिख रही हैं? साथ ही चीजों को अलग-अलग तरह से रखकर भी देखिए कि वह कैसी दिखती हैं?

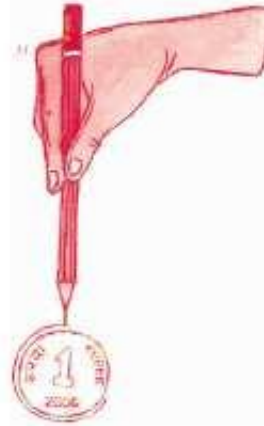
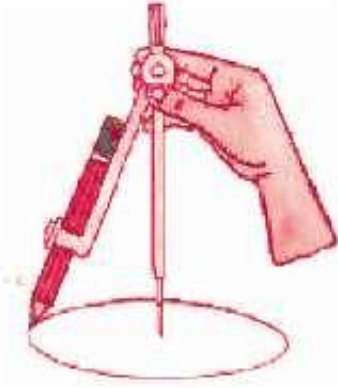
गोल घेरा यानी वृत्त

रसोई में क्या है, गोल-गोल



रसोई का चित्र देखकर नीचे बनी सारणी भरिए-

कटोरीनुमा गोल चीजें	गेंदनुमा गोल चीजें	रोटीनुमा गोल चीजें



ऊपर चित्र में चूड़ी व सिक्के की मदद से गोल घेरा बनाया गया है।

आप भी अपने आसपास से तीन-चार चीजें लीजिए। उनकी मदद से गोल घेरा बनाइए।
जिन चीजों में आपने गोल घेरा बनाया उनके नाम भी लिखिए।

आपने किस चीज की मदद से गोल घेरा बनाया	कहाँ बनाया?

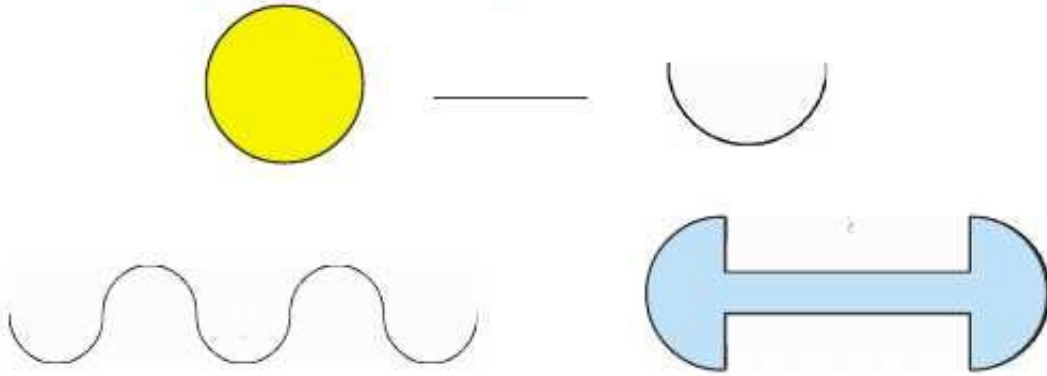
क्या गोल घेरा ठीक-ठीक बना?

अपनी पेंसिल उठाइए और पाँच-सात गोल घेरे बनाइए। सबसे बड़े गोल घेरे में लाल रंग व सबसे छोटे घेरे में नीला रंग भरिए।

आप हर रोज़ कोई न कोई खेल तो खेलते होंगे। उनमें से ऐसे खेलों के नाम लिखिए जिनमें गोल घेरा बनाना पड़ता हो और उन खेलों में आप गोल घेरा कैसे बनाते हैं? यह भी लिखिए।

खेल का नाम	उस खेल में गोल घेरा बनाने का तरीका

- इन तीनों आकृतियों की मदद से कुछ डिजाइनें बनाइए और उनमें रंग भरिए।



दो-दो दोस्तों की टोली बनाइए। अलग-अलग लम्बाई की डोरी व डंडियां लीजिए। स्कूल के मैदान में डंडी व डोरी की मदद से गोल घेरा खींचिए।

क्या सभी के गोलों के आकार बराबर हैं? _____

किस टोली का गोला सबसे छोटा है? _____

किस टोली का गोल घेरा सबसे बड़ा है? _____

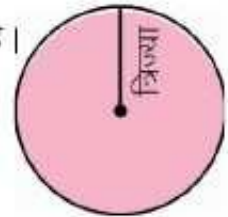
सभी टोलियों से कहिए कि वे पहले बनाये गोल घेरे में छोटा गोल घेरा बनाएँ।

छोटा गोल घेरा बनाने पर डोरी की लम्बाई को _____ करना पड़ा।

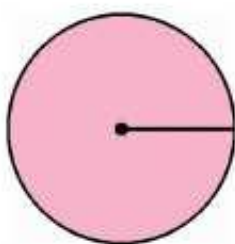
यानी डोरी की लम्बाई कम करने से गोल घेरे का आकार छोटा हो जाता है।

यदि डोरी की लम्बाई बढ़ा देंगे तो गोल घेरे का आकार _____ जायेगा।

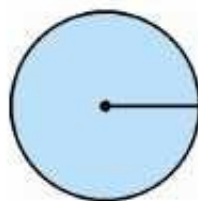
जिस डोरी से गोल घेरा बनाते हैं उसे गोल घेरे की त्रिज्या कहते हैं।



नीचे दिए गोल घेरे की त्रिज्या नापकर लिखिए—



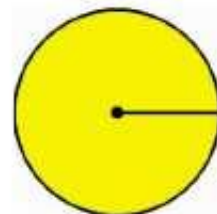
(अ)



(ब)



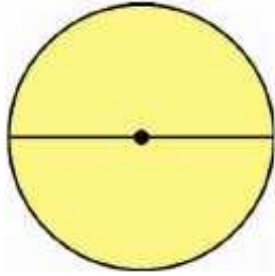
(स)



(द)

त्रिज्या को आधा व्यास यानी अर्धव्यास भी कहते हैं। यदि गोले (अ) का आधा व्यास से.मी. है तो उसका पूरा व्यास कितना होगा? नीचे दिये चित्र में नापकर लिखिए।

इसी तरह पिछले पृष्ठ पर बने चारों गोल घेरों का व्यास बताइए व नापकर लिखिए।



गोल घेरे (अ) का व्यास =

गोल घेरे (ब) का व्यास =

गोल घेरे (स) का व्यास =

गोल घेरे (द) का व्यास =

अब बताइए—

गोल घेरे (अ) का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का दुगुना/आधा है?

गोल घेरे (ब) का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का है।

गोल घेरे (स) की त्रिज्या उसी गोले के व्यास की है।

गोल घेरे (द) का व्यास उसी गोले की त्रिज्या का है।

• आप भी इसे परकार की मदद से बना सकते हैं—



- एक परकार लीजिए। उसमें पेंसिल लगाइए।
- परकार को ऐसे रखिए कि सीधा खड़ा रखने पर पेंसिल की नोक व परकार की नोक कागज पर टिकी रहे।
- परकार का ऊपरी सिरा पकड़िए। नुकीली नोक कागज पर स्थिर रखिए। पेंसिल की नोक को घुमा कर गोल घेरा बनाने की कोशिश कीजिए।
- क्या आपका घेरा गोल बन पाया?

गणित, कक्षा-4

क्या आप एक ही केन्द्र पर तीन या चार अलग-अलग आकार के गोल घेरा बना सकते हैं। सामने दिए गए केन्द्र पर तीन चार वृत्त बनाइए। फिर उनमें अलग-अलग रंग भरिए।



केन्द्र की तलाश



पहिये के केन्द्र
पर बिन्दु लगाइए



गोल घेरा यानी वृत्त
के केन्द्र पर बिन्दु

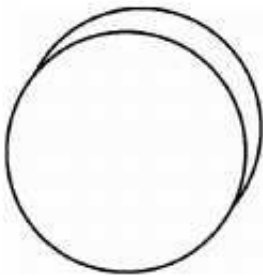


इस गोल घेरा यानी
वृत्त के केन्द्र का
पता कैसे लगाएँगे?

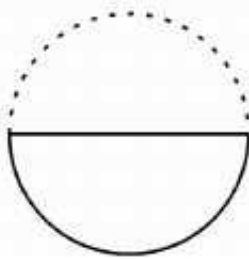


एक कागज पर कटोरी की मदद से गोला घेरा यानी वृत्त बनाओ। उसे कैंची से काट लो। वृत्ताकार कागज को इस तरह मोड़ो कि उसके दो बराबर हिस्से हो जायें। एक बार और मोड़ो। फिर कागज खोलकर देखो।

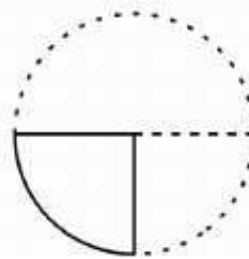
क्या अब आप वृत्त का केन्द्र बना सकते हैं? चित्र देखिए।



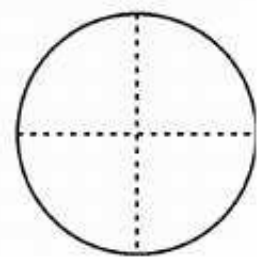
गोला काटा



आधा मोड़ा



फिर आधा मोड़ा

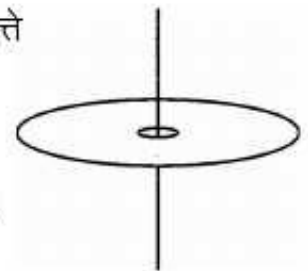


दोनों सलवटें जहां आपस में कटती है वहां पर बिंदु लगाइए, वही केन्द्र है।

आप भी किसी गोल प्लेट से अपनी अँगुली के सहारे घुमाने की कोशिश कीजिए।

सामने चित्र में गत्ते व तीली की मदद से एक फिरकी बनी है। आप भी गत्ते व तीली या फिर ढक्कन व तीली की मदद से अपनी फिरकी बनाकर घुमाइए।

आप अपने आस-पास की और भी चीजें चुनकर फिरकी बना सकते हैं। अलग-अलग चीजें लेकर फिरकी बनाइए। कॉपी में उनके चित्र बनाइए।



अध्याय-17

पैटर्न



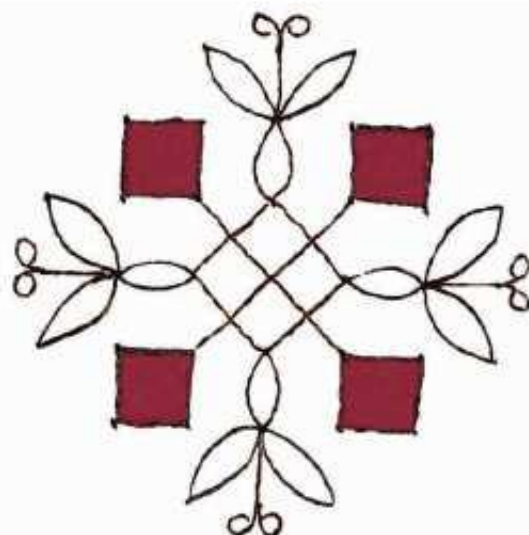
नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, अपने दोस्तों से इस पर चर्चा कीजिये—



अरे नेहा! यहाँ हथेली पर चार पत्ते बने हैं जो एक ही तरफ बने हैं और बीच में सुन्दर-सा फूल है।

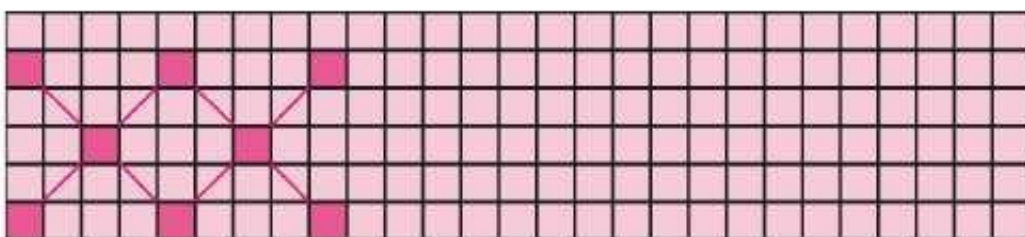
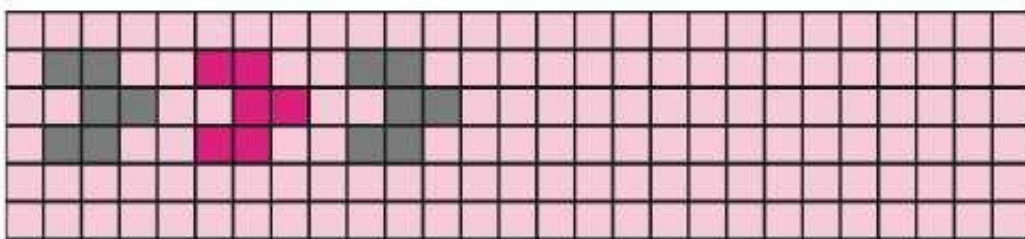
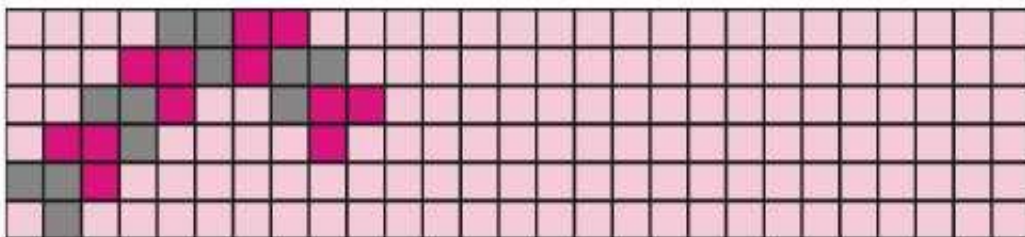
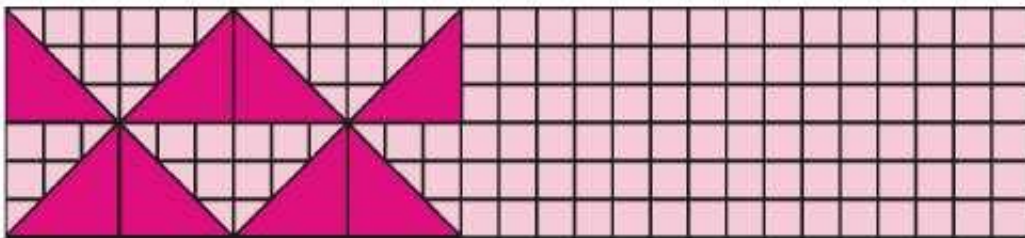
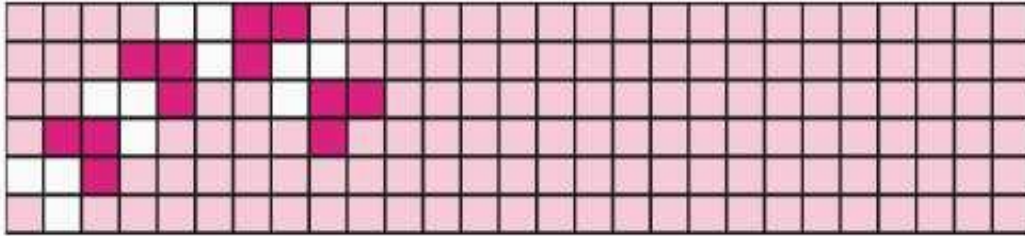


अरे, वाह! कितनी अच्छी मेंहदी रची है। सभी अँगुलियों पर छोटे-छोटे फूल बने हैं।
अगर यह सब अँगुलियों पर नहीं बने होते तो यह मेंहदी अच्छी नहीं लगती।

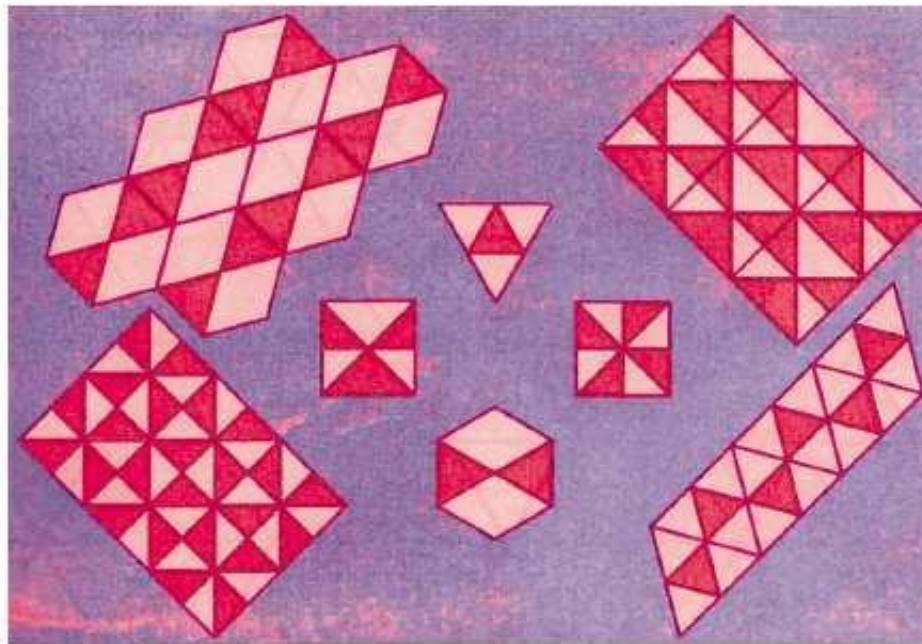


आप अपने आस-पास कहाँ-कहाँ पैटर्न देखते हैं? पता कीजिए।

आकृतियों में पैटर्न को समझिए और आगे बढ़ाइए—



नीचे कुछ टाइलों के नमूने दिए गए हैं। क्या आप अपने आस-पास फर्श पर ऐसी टाइलें देखते हैं?



आइए, अब संख्याओं में पैटर्न को समझिए—

नीचे लिखे पैटर्न को पहचानिए, और इन्हें आगे बढ़ाइए।

3, 5, 7, 9,

2, 7, 12,

40, 35, 30,

2, 5, 8,

बताइये, क्या नीचे दिया पैटर्न ऊपर दिए गए पैटर्न से अलग हैं?

3, 7, 12, 18

आइए पता लगाएँ—

क्या इन पैटर्नों में संख्याओं के बीच के अंतर समान हैं?

$$7 - 3 =$$

$$12 - 7 =$$

आगे की संख्याओं के लिए आप अंतर निकालें—

क्या हर आगे वाली संख्या व उससे पिछली संख्या में अंतर समान है?

क्या संख्याओं का अंतर एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है?

यह एक अलग पैटर्न है। आप इस पैटर्न पर बने कुछ सवालों को हल कीजिए—

(i) 1, 4, 8, 13,

(ii) 2, 4, 8, 14,

(iii) 2, 3, 5, 8,

क्या आप सुरेश द्वारा बनाये इस नये पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं? कोशिश कीजिए—

आपने संख्याओं के दो पैटर्नों को अभी सीखा है। सुरेश के बनाये पैटर्न में उन पैटर्नों को जोड़िए।

मैंने एक नया पैटर्न बनाया है।
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13



सुरेश

क्या दो संख्याओं में अंतर समान है?

क्या दो संख्याओं में अंतर एक ही क्रम में बढ़ अथवा घट रहा है?

अतः यह पैटर्न पिछले दो पैटर्नों से अलग है। चलिए, इसे समझिए—

सुरेश के पैटर्न की पहली दो संख्याओं को जोड़िए—

क्या जोड़ तीसरी संख्या के बराबर है?

इसी प्रकार पैटर्न की दूसरी संख्या व तीसरी संख्या को जोड़कर आगे वाली संख्या को देखिए—

अब तो आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा।

इस पैटर्न को थोड़ा और आगे बढ़ाइए—

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,

2, 2, 4, 6,

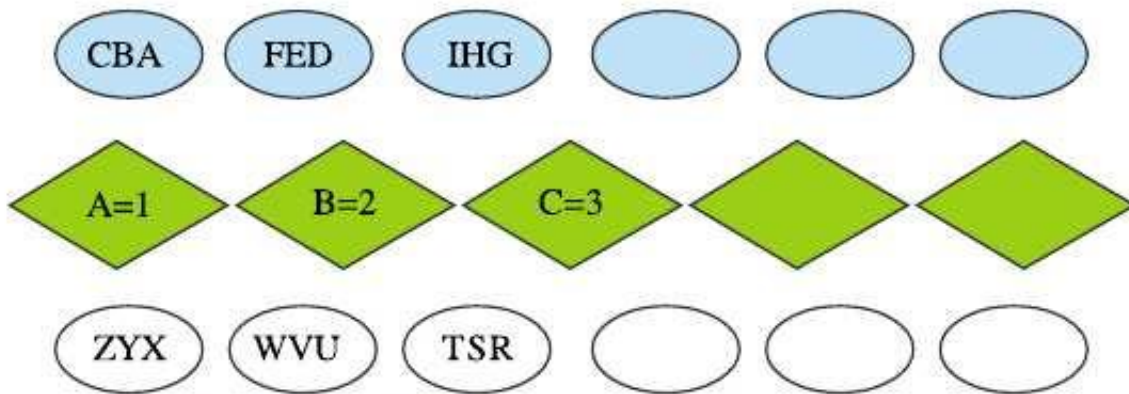
अरे वाह! एक और नया पैटर्न 2, 4, 8, 16.....
मैंने 1 को 2 से गुणा किया फिर जो संख्या मिली इसे 2 से गुणा कर आगे बढ़ा दिया,
जैसे— $1 \times 2 = 2$, $2 \times 2 = 4$, $4 \times 2 = 8$



अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ पैटर्नों को समझिए और पूरा कीजिए—

A C E
 AA AB AC
 AZ AX AV
 ZA YB XC
 ABC ABD ABE
 15Z 14Y 13X

सीमा ने कुछ पैटर्न बनाये हैं। इन्हें समझिए और पूरा कीजिए—



संख्या चार्ट देखिए और पैटर्न ढूँढ़िए—

3	2	1
2	1	3
1	3	2

किसी भी खड़ी व पड़ी लाइन में अंक दोहराया नहीं गया है।



इसी तरह A,B,C को सामने दिये गये बॉक्स में लिखिए। कोई भी अक्षर खड़ी या पड़ी लाइन में दोहराया नहीं जाए।

जादुई पैटर्न-

4 से 10 तक के संख्याओं का पैटर्न देखिए। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 21 है।

जैसे- $6 + 5 + 10 = 21$

अन्य आड़ी व टेढ़ी रेखाओं पर लिखी संख्याओं जोड़कर देखिए।

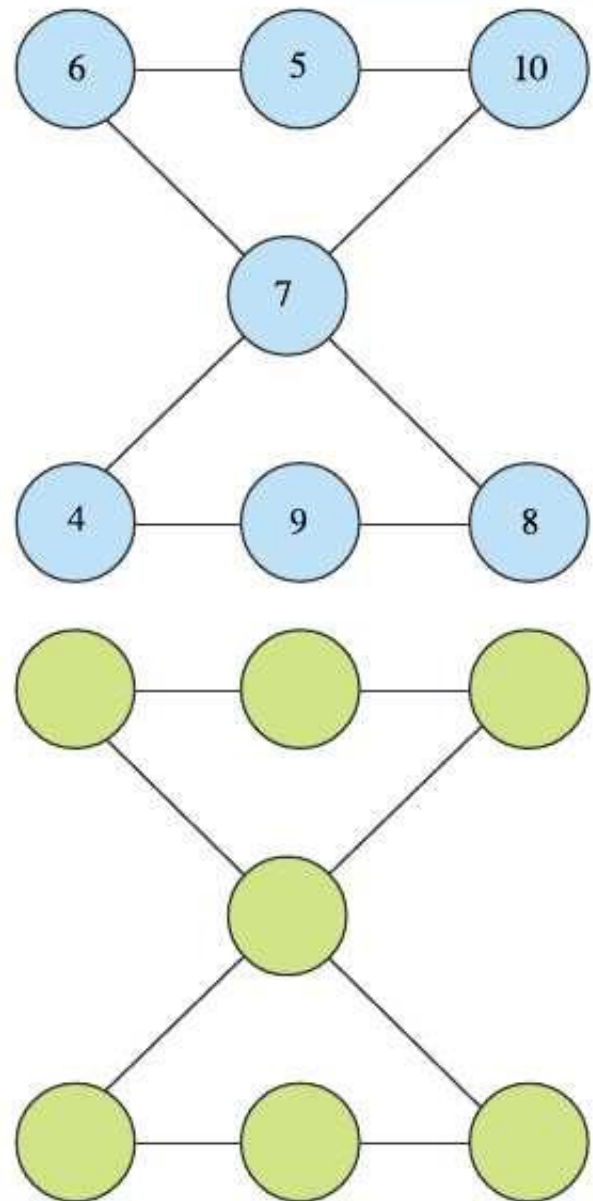
.....

.....

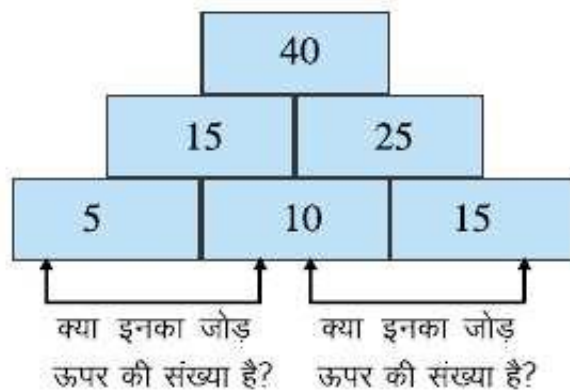
इसी पैटर्न की तरह अब आप 1 से 7 तक की संख्याओं को इन गोलों में भरिए। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 ही हो।

.....

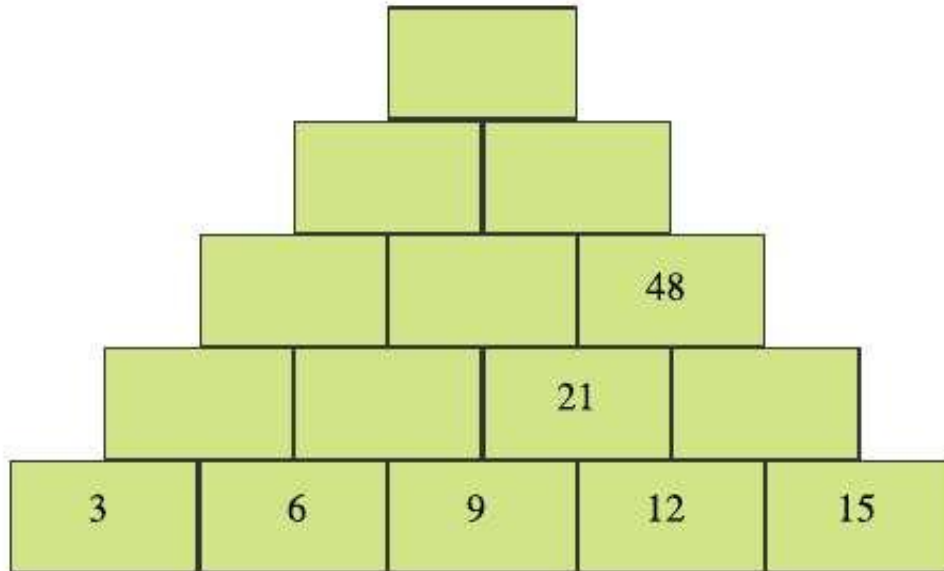
.....



संख्याओं को मीनार की तरह लगाया गया है। इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू कीजिए।



अब इसी तरह से निम्नांकित संख्या मीनार को पूरा कीजिए—



पैटर्न समझिए और खाली स्थानों को पूरा कीजिए—

(i)
$$\begin{array}{r} 30 \\ +32 \\ \hline 62 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ +34 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ +36 \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ +..... \\ \hline 68 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ +40 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ +..... \\ \hline 72 \end{array}$$

(ii)
$$\begin{array}{r} 101 \\ +103 \\ \hline 204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ +104 \\ \hline 204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 99 \\ +..... \\ \hline 204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ +..... \\ \hline 204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \\ +107 \\ \hline 204 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 96 \\ +..... \\ \hline \end{array}$$

सीमा ने सोनू को एक कार्ड पर

3	15	13	5
---	----	----	---

 लिखकर संदेश भेजा।

सोनू को संदेश समझ नहीं आया। सोनू ने साधना से संदेश पढ़कर बताने को कहा। साधना ने संदेश के नियम को समझा जो इस प्रकार था—

अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया।

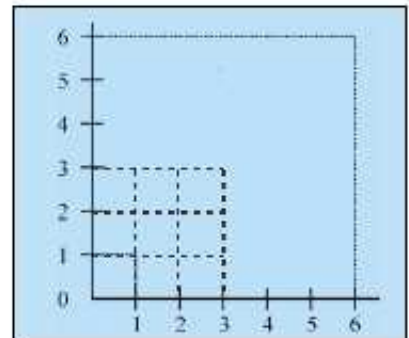
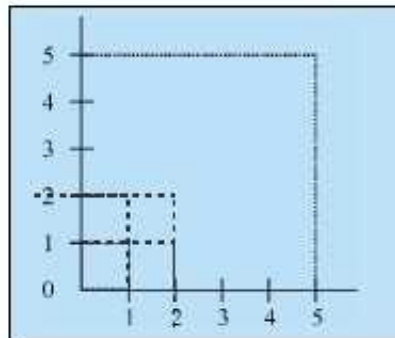
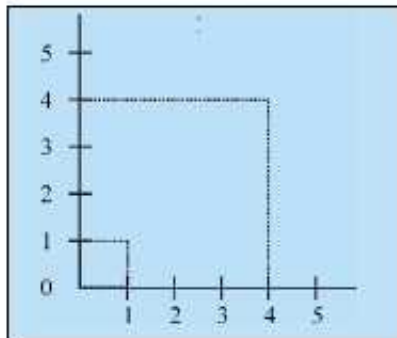
जैसे – C = 3, O = 15, M = 13, E = 5

संदेश था COME (3, 15, 13, 5)

रहीम ने 2 को 2 से मिलाया।

- (ii) आप 2-2 से बने चौकोर के अंदर छोटे खानों को गिनकर इनकी संख्या लिखिए।
- (ii) इसी प्रकार आप चित्र III में 3 को 3 से मिलाने पर बनी आकृति में छोटे खानों को गिनकर लिखिए।

नीचे दिए खाके में आप 4 को 4 से 5 को 5 से व 6 को 6 से मिलाइए और देखिए कि उनके अन्दर कितने छोटे खाने बन गये।



4-4 को मिलाने पर उसमें बने छोटे खानों की संख्या =

5-5 को मिलाने पर उसमें बने छोटे खानों की संख्या =

6-6 को मिलाने पर उसमें बने छोटे खानों की संख्या =

क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है?

अपने मित्रों से इस पर चर्चा कीजिए।

वर्ग-पहेली

1 से 9 तक के अंको के प्रयोग से निम्नलिखित वर्ग पहेली को पूरा कीजिए :-

	x		-		= 65
÷		÷		x	
	+		+		= 12
x		x		-	
	÷		-		= 2
18		4		34	



बिहार सरकार
परिवहन विभाग



सड़क पार करते समय सावधानी बरतें,
सामने से आ रहे वाहनों को देखकर ही सड़क पार करें।



बेवजह हॉर्न न बजाएं



वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों
का पालन करना ना भूलें।



एक भूल
आपको अपनों से
हमेशा के लिए
दूर कर सकती है।

सड़क सुरक्षा नियमों को तोड़ने से दुर्घटना कभी भी हो सकती है

हेल्पलाइन नम्बर 102

परिवहन विभाग, बिहार सरकार

सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा

डायल 112



राष्ट्र गीत

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीं, सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां, वरदां, मातरम्।

राष्ट्र गान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

(स्रोत : गृह मंत्रालय, पब्लिक अनुभाग)



सत्र-2025-26

गणित, कक्षा-4 (हिन्दी)

निःशुल्क वितरण हेतु



बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग
कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

मुद्रक : हेबा प्रिंटिंग वर्क्स, करमली चक, पटना-8